

广义相对论与宇宙学笔记

从几何基础到量子引力前沿

FengJ

2026 年 5 月 16 日

目录

I	数学基础与几何思想	1
1	从标架场到联络：第一性原理推导	2
1.1	物理动机：为什么偏导数不够？	2
1.1.1	欧氏空间的错觉	2
1.1.2	弯曲时空中的困境	2
1.2	客观矢量与局域标架	3
1.2.1	标架场的引入	3
1.2.2	对偶标架	3
1.3	联络的自然浮现：客观矢量不变	3
1.3.1	核心假设	3
1.3.2	泰勒展开	3
1.3.3	投影到对偶标架	4
1.3.4	联络的定义	4
1.4	协变导数：扣除标架旋转后的真实变化	5
1.4.1	从平行移动到协变导数	5
1.4.2	物理诠释	5
1.5	度规的构造与度规相容	5
1.5.1	从标架场构造度规	5
1.5.2	度规相容的自然结果	6
1.6	无挠条件与列维-奇维塔联络	6
1.6.1	无挠的物理意义	6
1.6.2	列维-奇维塔联络的推导	6
1.7	沿曲线的协变导数与平行移动	7
1.7.1	定义	7
1.7.2	平行移动	8
1.8	本章小结	8

2	从度规到联络：传统几何路径	9
2.1	出发点：流形与度规	9
2.1.1	微分流形	9
2.1.2	度规的引入	9
2.2	问题的提出：如何比较不同点的矢量？	10
2.2.1	切空间的独立性	10
2.2.2	平行移动的直观图像	10
2.3	联络的引入：从公理出发	10
2.3.1	公理化方法	10
2.3.2	从联络到协变导数	11
2.4	物理条件：度规相容与无挠	11
2.4.1	为什么需要额外条件？	11
2.4.2	条件一：度规相容	11
2.4.3	条件二：无挠	12
2.5	列维-奇维塔联络的推导	12
2.5.1	唯一性定理	12
2.6	从几何到物理：测地线	13
2.6.1	测地线方程	13
2.6.2	测地线作为极值曲线	14
2.7	两条路径的比较	14
2.8	本章小结	15
3	曲率：时空的扭曲与潮汐	16
3.1	黎曼曲率张量	16
3.1.1	从不对易性到曲率	16
3.1.2	黎曼张量的显式表达式	16
3.1.3	黎曼张量的代数对称性	17
3.2	曲率的分解：里奇、标量与韦伊	17
3.2.1	缩并：从黎曼到里奇	17
3.2.2	韦伊张量	18
3.3	测地线偏离方程	18
3.3.1	潮汐力的几何	18
3.4	曲率与拓扑	19
3.4.1	高斯-博内定理	19
3.4.2	陈-高斯-博内定理与拓扑不变量	19
3.5	挠率：路径的错位	19
3.5.1	挠率的物理图像	19
3.6	本章小结	20

4	爱因斯坦场方程：作用量与变分	21
4.1	场方程的结构	21
4.1.1	基本形式	21
4.2	为什么必须是爱因斯坦张量 $G_{\mu\nu}$	22
4.2.1	能动张量守恒的要求	22
4.2.2	比安基恒等式的力量	22
4.2.3	从比安基恒等式到爱因斯坦张量	22
4.3	作用量原理：从变分到场方程	23
4.3.1	爱因斯坦-希尔伯特作用量	23
4.3.2	物质作用量	24
4.4	变分推导场方程	24
4.4.1	基本设置	24
4.4.2	能动张量的具体形式	26
4.5	牛顿极限	26
4.5.1	近似条件	26
4.6	能动张量守恒的几何根源	28
4.6.1	从场方程到守恒律	28
4.6.2	守恒律的物理诠释	29
4.7	Lovelock 定理：场方程的唯一性	29
4.7.1	唯一性条件	29
4.8	含宇宙学常数的场方程	30
4.8.1	宇宙学常数的引入	30
4.8.2	真空能的解释	30
4.9	本章小结	30
II	广义相对论的核心物理	31
5	等效原理：引力的几何化根源	32
5.1	引力的独特地位	32
5.1.1	为什么引力如此特殊？	32
5.1.2	弱等效原理的实验基础	32
5.2	爱因斯坦等效原理	33
5.2.1	从弱到强的跃迁	33
5.3	局部惯性系与法坐标	33
5.3.1	法坐标系的构造	33
5.4	等效原理的实验检验	35
5.4.1	引力红移	35

5.4.2	光在引力场中的偏折	35
5.5	测地线假设	37
5.5.1	从等效原理到测地线	37
5.5.2	站在地面上的你其实在”加速”	37
5.6	本章小结	37
6	爱因斯坦场方程：物质与几何的统一	39
6.1	场方程的构成	39
6.1.1	左边：几何	39
6.1.2	右边：物质	39
6.2	为什么左边必须是 $G_{\mu\nu}$	40
6.2.1	从 $R_{\mu\nu}$ 到 $G_{\mu\nu}$	40
6.3	牛顿极限	40
6.3.1	从广义相对论到牛顿引力	40
6.4	真空场方程	41
6.4.1	时空的自由度	41
6.5	含宇宙学常数的场方程	41
6.5.1	宇宙学常数的引入	41
6.5.2	真空能的解释	42
6.6	场方程的物理诠释	42
6.6.1	”两头打洞”的会师	42
6.6.2	时空的十个性质	42
6.7	本章小结	42
7	史瓦西度规与黑洞物理	43
7.1	史瓦西度规的推导	43
7.1.1	Birkhoff 定理	43
7.1.2	对称性假设与度规形式	43
7.1.3	联络的显式计算	44
7.1.4	里奇张量的计算	45
7.1.5	求解真空场方程	46
7.2	史瓦西半径与事件视界	48
7.2.1	史瓦西半径	48
7.2.2	Eddington-Finkelstein 坐标	48
7.2.3	Kruskal-Szekeres 坐标	49
7.3	测地线运动与有效势能	49
7.3.1	守恒量	49
7.3.2	径向方程与有效势能	50

7.4	水星近日点进动	51
7.4.1	轨道方程	51
7.4.2	逐圈进动	51
7.5	强引力场的结构	53
7.5.1	最内稳定圆轨道 (ISCO)	53
7.5.2	光子层	53
7.5.3	引力时间膨胀与红移	54
7.6	黑洞热力学与霍金辐射	54
7.6.1	表面引力与霍金温度	54
7.6.2	Bekenstein-Hawking 熵	56
7.7	光线偏折：爱因斯坦透镜	56
7.7.1	零测地线方程	56
7.7.2	轨道方程	56
7.7.3	逐阶求解	57
7.7.4	偏折角的计算	57
7.8	Shapiro 时间延迟	58
7.8.1	光的坐标时	58
7.8.2	近心点附近的延迟	58
7.9	潮汐力与测地偏离方程	59
7.9.1	物理直觉	59
7.9.2	测地偏离方程的推导	59
7.9.3	史瓦西时空中的潮汐力	59
7.10	本章小结	60
8	引力波：时空的涟漪	61
8.1	线性化引力	61
8.1.1	弱场近似	61
8.1.2	线性化克里斯托费尔符号	61
8.1.3	线性化黎曼张量与里奇张量	61
8.1.4	线性化爱因斯坦张量的完整推导	62
8.2	规范自由度与洛伦兹规范	63
8.2.1	坐标变换下的度规变换	63
8.2.2	洛伦兹规范条件	63
8.3	引力波动方程	64
8.3.1	真空中的达朗贝尔方程	64
8.3.2	有物质源时的波动方程	64
8.3.3	推迟解	64
8.3.4	牛顿 vs 爱因斯坦的传播	64

8.4	引力波的偏振	65
8.4.1	平面波解	65
8.4.2	TT 规范的完整构造	65
8.4.3	两种偏振态的物理效应	66
8.5	引力波的能量与辐射	66
8.5.1	四极矩公式	66
8.5.2	辐射功率	67
8.6	双星系统的引力波	67
8.6.1	圆轨道双星	67
8.6.2	四极矩的计算	67
8.6.3	辐射功率与轨道衰减	68
8.6.4	轨道收缩时标	68
8.7	引力波探测	68
8.7.1	LIGO 与干涉测量原理	68
8.7.2	噪声源	69
8.7.3	引力波天文学的多波段时代	69
8.8	非线性效应	69
8.8.1	引力波产生引力	69
8.9	本章小结	70
9	暗物质与修正引力：星系尺度的挑战	71
9.1	星系自转曲线之谜	71
9.1.1	理论预期	71
9.1.2	观测事实：平坦的自转曲线	71
9.2	方案 A：暗物质	72
9.2.1	暗物质晕模型	72
9.2.2	NFW 密度剖面	72
9.2.3	质量分布与自转曲线	73
9.2.4	暗物质的性质	73
9.3	方案 B：修正引力理论	73
9.3.1	对应原理	73
9.3.2	MOND：修正牛顿动力学	74
9.3.3	主要修正路径	74
9.4	引力透镜：暗物质分布的直接探针	75
9.4.1	引力透镜的基本原理	75
9.4.2	爱因斯坦半径	75
9.4.3	星系团强透镜与暗物质分布	75
9.5	子弹星团：暗物质 vs 修正引力的决定性检验	76

9.5.1	事件描述	76
9.5.2	引力透镜的质量分布	76
9.6	引力波：修正理论的“照妖镜”	76
9.6.1	引力波速度的检验	76
9.6.2	引力波偏振的检验	77
9.7	暗能量：加速膨胀的另一种“暗”	77
9.7.1	宇宙学常数问题	77
9.8	本章小结	78
10	广义相对论的现代检验与前沿话题	79
10.1	经典检验的回顾与精度提升	79
10.1.1	三大经典检验	79
10.1.2	Shapiro 延迟的精密测量	79
10.2	等效原理	79
10.2.1	弱等效原理	79
10.2.2	强等效原理	80
10.3	引力时间膨胀与 GPS	80
10.3.1	狭义相对论效应	80
10.3.2	广义相对论效应	80
10.3.3	净效应与工程修正	80
10.4	惯性系拖曳	81
10.4.1	Lense-Thirring 效应	81
10.4.2	Gravity Probe B 实验	81
10.5	引力红移的精密测量	81
10.5.1	Pound-Rebka 实验 (1959)	81
10.5.2	GRAVITY 与恒星轨道	82
10.6	黑洞阴影与 EHT	82
10.6.1	光子环与阴影	82
10.7	原初引力波与宇宙学检验	82
10.7.1	B 模式偏振	82
10.8	本章小结	83
III	(反) 德西特空间与宇宙学	84
11	德西特空间：加速膨胀的宇宙	85
11.1	德西特空间的几何	85
11.1.1	基本定义	85

11.1.2 多种坐标系下的度规	85
11.1.3 曲率与对称性	86
11.2 de Sitter 空间中的测地线	86
11.2.1 平面坐标中的测地线	86
11.2.2 宇宙学视界	87
11.3 宇宙学意义	87
11.3.1 早期宇宙的暴胀	87
11.3.2 慢滚暴胀的定量描述	88
11.3.3 现在与未来：渐近德西特	88
11.4 德西特空间的因果结构	88
11.4.1 三层同心圆	88
11.5 量子场论 in de Sitter	89
11.5.1 原初功率谱	89
11.5.2 宇宙学常数问题的量子视角	90
11.6 dS/CFT：理论物理的”圣杯”	90
11.6.1 全息对偶的困难	90
11.6.2 Swampland 猜想	90
11.7 本章小结	91
12 反德西特空间：量子引力的实验室	92
12.1 反德西特空间的几何	92
12.1.1 基本定义	92
12.1.2 多种坐标系下的度规	92
12.1.3 曲率与对称性	93
12.2 AdS 空间中的测地线	93
12.2.1 Poincaré 坐标中的零测地线	93
12.2.2 最大推广距离	94
12.3 AdS 黑洞	94
12.3.1 Schwarzschild-AdS 度规	94
12.3.2 AdS 黑洞的热力学	94
12.4 AdS 不稳定性	95
12.4.1 Bizoń-Rostworowski 不稳定性	95
12.5 AdS/CFT 对偶：全息原理的数学实现	95
12.5.1 Maldacena 对偶	95
12.5.2 字典：体-边界对应	95
12.5.3 化难为易	96
12.5.4 全息重正化群	96
12.6 AdS vs dS：两种根本不同的”真空”	96

12.7 本章小结	97
13 宇宙学：从大爆炸到终极命运	98
13.1 FLRW 度规	98
13.1.1 宇宙学原理	98
13.1.2 Robertson-Walker 度规	98
13.2 弗里德曼方程的完整推导	99
13.2.1 联络的计算	99
13.2.2 里奇张量的计算	99
13.2.3 标量曲率	100
13.2.4 爱因斯坦张量	100
13.2.5 能量-动量张量	100
13.2.6 弗里德曼方程	100
13.3 宇宙的命运	101
13.3.1 密度参数	101
13.3.2 状态方程与密度演化	101
13.3.3 宇宙的年龄	101
13.3.4 宇宙的终极命运	102
13.4 宇宙学距离	102
13.4.1 共动距离与光行距离	102
13.4.2 红移与哈勃定律	102
13.4.3 角直径距离与光度距离	103
13.5 宇宙微波背景辐射 (CMB)	103
13.5.1 热历史	103
13.5.2 角功率谱	103
13.6 宇宙的几何与拓扑	104
13.6.1 曲率 $\neq$ 拓扑	104
13.7 本章小结	104
14 量子引力：从全息原理到时空涌现	105
14.1 广义相对论的两大危机	105
14.1.1 奇点问题	105
14.1.2 普朗克尺度	105
14.2 黑洞信息悖论	106
14.2.1 悖论的核心	106
14.2.2 霍金辐射与蒸发	106
14.2.3 Page 曲线与量子极值面	107
14.3 全息原理	107

14.3.1	Bekenstein-Hawking 熵的启示	107
14.3.2	Ryu-Takayanagi 公式	107
14.3.3	ER=EPR	107
14.4	弦论：万物皆弦	108
14.4.1	基本思想	108
14.4.2	关键特征	108
14.4.3	M 理论与五种弦论	108
14.5	圈量子引力	109
14.5.1	基本思想	109
14.5.2	时空泡沫	109
14.6	从量子纠缠到时空涌现	109
14.6.1	非平衡态中的纠缠生长	109
14.7	文小刚的拓扑序理论	110
14.7.1	量子比特海	110
14.7.2	弦网凝聚	110
14.8	SYK 模型：凝聚态与量子引力的桥梁	110
14.8.1	SYK 模型的核心特征	110
14.8.2	从 SYK 到 AdS_2	111
14.8.3	Schwarzian 作用量	111
14.9	本章小结	111
A	常用公式汇总	112
A.1	几何公式	112
A.1.1	克里斯托费尔符号	112
A.1.2	黎曼曲率张量	112
A.1.3	里奇张量与标量曲率	112
A.1.4	爱因斯坦张量	112
A.1.5	比安基恒等式	112
A.1.6	测地线方程	113
A.1.7	测地线偏离方程	113
A.2	爱因斯坦场方程	113
A.2.1	一般形式	113
A.2.2	真空场方程	113
A.2.3	能动张量守恒	113
A.3	史瓦西度规	113
A.4	黑洞物理	113
A.4.1	史瓦西半径	113
A.4.2	霍金温度	114

A.4.3	Bekenstein-Hawking 熵	114
A.5	引力波	114
A.5.1	线性化波动方程	114
A.5.2	四极辐射公式	114
A.6	宇宙学	114
A.6.1	FLRW 度规	114
A.6.2	弗里德曼方程	114
A.6.3	哈勃参数	115
A.7	AdS/CFT	115
A.7.1	AdS 半径与宇宙学常数	115
A.7.2	Ryu-Takayanagi 公式	115
A.8	物理常数	115

Part I

数学基础与几何思想

Chapter 1

从标架场到联络：第一性原理推导

“一旦你在每一点上附着了局域标架，并且允许这些标架随位置连续变化，那么标架的变化率本身——投影到对偶标架上——就是联络。联络不是外部强加的，它是标架场的内禀属性。”

1.1 物理动机：为什么偏导数不够？

1.1.1 欧氏空间的错觉

在欧氏空间中，一个矢量场 V^i 的变化率只需计算偏导数：

$$\partial_j V^i \approx \frac{V^i(x + dx) - V^i(x)}{dx^j} \quad (1.1)$$

这之所以可行，是因为欧氏空间有全局统一的笛卡尔坐标系，基向量处处相同。此时分量的变化直接反映了物理场的真实变化。

1.1.2 弯曲时空中的困境

但在弯曲流形上，情况彻底改变。每个点 x 都有自己的切空间 $T_x \mathcal{M}$ ，不同点的切空间是彼此独立的向量空间。如果我们比较 x 和 $x + dx$ 处的矢量：

- $V^\mu(x)$ 是在 x 的坐标基下测量的分量
- $V^\mu(x + dx)$ 是在 $x + dx$ 的坐标基下测量的分量
- 这两个坐标基可能完全不同——如同“用米减去英尺”

直接相减毫无意义，因为标准不统一。我们需要一个客观的标准来判断：矢量从 x 移动到 $x + dx$ 后，是否真的发生了变化？

1.2 客观矢量与局域标架

1.2.1 标架场的引入

为了在流形每一点上建立局部的”坐标轴”，我们引入**标架场 (Frame Field)** $\{\mathbf{e}_a(x)\}$ 。这是一组在点 x 的切空间中取值的基向量：

$$\mathbf{e}_a(x) \in T_x\mathcal{M}, \quad a = 0, 1, 2, 3 \quad (1.2)$$

任何客观矢量 $\mathbf{V}$ 在点 x 处都可以用这组标架展开：

$$\mathbf{V}(x) = V^a(x) \mathbf{e}_a(x) \quad (1.3)$$

1.2.2 对偶标架

与标架 $\{\mathbf{e}_a\}$ 对应，存在**对偶标架 (Dual Frame)** $\{\mathbf{e}^a\}$ ，满足：

$$\mathbf{e}^a \cdot \mathbf{e}_b = \delta_b^a \quad (1.4)$$

对偶标架生活在余切空间中，是提取矢量分量的”工具”。

物理洞见 1.1. 标架场的关键特征是：每一点的标架选择是任意的。你可以在每个点上独立旋转标架——这种”规范冗余”不影响物理，因为客观矢量 $\mathbf{V}$ 本身不依赖于标架的选择，只有分量 V^a 依赖于标架。这就像同一个矢量在不同坐标系中有不同的分量表示。

1.3 联络的自然浮现：客观矢量不变

1.3.1 核心假设

考虑一个客观矢量 $\mathbf{V}$ 从点 x 平行移动到点 $x + dx$ 。既然是”平行移动”，客观矢量本身应当保持不变：

$$\Delta \mathbf{V} = \mathbf{V}(x + dx) - \mathbf{V}(x) = \mathbf{0} \quad (1.5)$$

这就是我们的出发点——没有联络的定义，没有协变导数的概念，只有一个物理要求：平行移动不改变客观矢量。

1.3.2 泰勒展开

对等式 (1.5) 左边做一阶泰勒展开。

首先，分量 V^a 和基向量 $\mathbf{e}_a$ 都依赖于位置：

$$V^a(x + dx) = V^a(x) + \partial_\mu V^a(x) dx^\mu + \mathcal{O}(dx^2) \quad (1.6)$$

$$\mathbf{e}_a(x + dx) = \mathbf{e}_a(x) + \partial_\mu \mathbf{e}_a(x) dx^\mu + \mathcal{O}(dx^2) \quad (1.7)$$

于是：

$$\begin{aligned} \mathbf{V}(x+dx) &= [V^a + \partial_\mu V^a dx^\mu] [\mathbf{e}_a + \partial_\nu \mathbf{e}_a dx^\nu] \\ &= V^a \mathbf{e}_a + V^a (\partial_\mu \mathbf{e}_a) dx^\mu + (\partial_\mu V^a) dx^\mu \mathbf{e}_a + \underbrace{(\partial_\mu V^a)(\partial_\nu \mathbf{e}_a) dx^\mu dx^\nu}_{\mathcal{O}(dx^2)} \end{aligned} \quad (1.8)$$

忽略二阶小量，代入 (1.5)：

$$(\partial_\mu V^a) dx^\mu \cdot \mathbf{e}_a + V^a (\partial_\mu \mathbf{e}_a) dx^\mu = \mathbf{0} \quad (1.9)$$

1.3.3 投影到对偶标架

方程 (1.9) 是一个矢量方程。为了提取其分量形式，我们用对偶标架 $\mathbf{e}^b$ 与之内积。

首先处理第二项。由于 $\partial_\mu \mathbf{e}_a$ 仍是切空间中的矢量（基向量的变化不会跑出切空间），可用原标架展开：

$$\partial_\mu \mathbf{e}_a = (\partial_\mu \mathbf{e}_a \cdot \mathbf{e}^b) \mathbf{e}_b \quad (1.10)$$

这是整个推导的关键一步：基向量的变化率投影回对偶标架。

将 (1.10) 代入 (1.9)：

$$(\partial_\mu V^a) dx^\mu \mathbf{e}_a + V^a (\partial_\mu \mathbf{e}_a \cdot \mathbf{e}^b) dx^\mu \mathbf{e}_b = \mathbf{0} \quad (1.11)$$

第一项中把哑指标 a 重命名为 b ，以便合并：

$$[\partial_\mu V^b + (\partial_\mu \mathbf{e}_a \cdot \mathbf{e}^b) V^a] dx^\mu \mathbf{e}_b = \mathbf{0} \quad (1.12)$$

由于 dx^μ 任意，且 $\{\mathbf{e}_b\}$ 线性无关，方括号内必须为零：

$$\partial_\mu V^b + (\partial_\mu \mathbf{e}_a \cdot \mathbf{e}^b) V^a = 0 \quad (1.13)$$

1.3.4 联络的定义

我们定义：

定义 1.1 (联络).

$$\boxed{\Gamma_{\mu a}^b \equiv \partial_\mu \mathbf{e}_a \cdot \mathbf{e}^b} \quad (1.14)$$

联络是标架基向量随位置的变化率在对偶标架上的投影。

物理洞见 1.2. 注意指标位置： $\Gamma_{\mu a}^b$ 中， μ 是流形上的坐标指标（世界指标）， a, b 是标架指标（局域洛伦兹指标）。这个混合指标结构揭示了联络的物理角色：它把流形上的方向导数（ μ ）“翻译”为标架空间中的旋转（ $a \rightarrow b$ ）。

1.4 协变导数：扣除标架旋转后的真实变化

1.4.1 从平行移动到协变导数

在平行移动条件下，我们得到了：

$$\partial_\mu V^b + \Gamma_{\mu a}^b V^a = 0 \quad (1.15)$$

这意味着：在平行移动时，分量的变化 $\partial_\mu V^b$ 刚好抵消了标架旋转 $\Gamma_{\mu a}^b V^a$ 。

但对于一般的矢量场（不一定在平行移动），分量的变化 $\partial_\mu V^b$ 和标架旋转 $\Gamma_{\mu a}^b V^a$ 之间没有特定关系。此时，物理上的”真实变化”应当是：

$$\text{真实变化} = \text{分量的总变化} + \text{标架旋转的补偿} \quad (1.16)$$

定义 1.2 (协变导数).

$$\boxed{\nabla_\mu V^b = \partial_\mu V^b + \Gamma_{\mu a}^b V^a} \quad (1.17)$$

1.4.2 物理诠释

协变导数是差值计算：

$$\nabla_\mu V^b = \underbrace{\partial_\mu V^b}_{\text{观测到的分量变化}} + \underbrace{\Gamma_{\mu a}^b V^a}_{\text{因为标架转了而产生的虚假变化}} \quad (1.18)$$

- $\partial_\mu V^b$ ：”天真观测者”看到的。如果标架在转，即使客观矢量不变，分量也会变。
- $\Gamma_{\mu a}^b V^a$ ：”补偿项”。标架相对于统一标准转了多少，分量就被”骗”了多少。
- $\nabla_\mu V^b$ ：”理智的裁判”。扣除标架旋转的虚假贡献后，客观矢量本身的真实变化。

物理洞见 1.3. 若 $\nabla_\mu V^b = 0$ ，表示客观矢量相对于统一度规场是”常数”（平行场）。此时 $\partial_\mu V^b = -\Gamma_{\mu a}^b V^a$ ：分量确实在变，但变化完全是为了补偿标架的旋转，客观实体本身纹丝不动。

反过来，若 $\partial_\mu V^b = 0$ （分量不变），但 $\nabla_\mu V^b = \Gamma_{\mu a}^b V^a \neq 0$ ，协变导数会提醒你：虽然数字没变，但标架在转——客观矢量本身其实已经变了。

1.5 度规的构造与度规相容

1.5.1 从标架场构造度规

到目前为止，我们的推导完全没有用到”度规”这个概念。联络和协变导数完全是从标架场的变化率中浮现出来的。

但现在我们可以定义度规为标架场的内积：

$$g_{\mu\nu}(x) \equiv \mathbf{e}_\mu(x) \cdot \mathbf{e}_\nu(x) \quad (1.19)$$

注意这里我们用世界指标 μ, ν 标记标架（即 $\mathbf{e}_\mu = \partial_\mu$ 作为坐标基），此时标架指标和世界指标重合。

1.5.2 度规相容的自然结果

计算度规的偏导数：

$$\partial_\rho g_{\mu\nu} = (\partial_\rho \mathbf{e}_\mu) \cdot \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\mu \cdot (\partial_\rho \mathbf{e}_\nu) \quad (1.20)$$

利用联络的定义 (1.14)：

$$\partial_\rho \mathbf{e}_\mu = \Gamma_{\rho\mu}^\sigma \mathbf{e}_\sigma \quad (1.21)$$

代入得：

$$\partial_\rho g_{\mu\nu} = \Gamma_{\rho\mu}^\sigma (\mathbf{e}_\sigma \cdot \mathbf{e}_\nu) + (\mathbf{e}_\mu \cdot \mathbf{e}_\sigma) \Gamma_{\rho\nu}^\sigma = \Gamma_{\rho\mu}^\sigma g_{\sigma\nu} + \Gamma_{\rho\nu}^\sigma g_{\mu\sigma} \quad (1.22)$$

这正是度规相容条件：

$$\nabla_\rho g_{\mu\nu} = \partial_\rho g_{\mu\nu} - \Gamma_{\rho\mu}^\sigma g_{\sigma\nu} - \Gamma_{\rho\nu}^\sigma g_{\mu\sigma} = 0 \quad (1.23)$$

物理洞见 1.4. 在我们的框架中，度规相容不是假设，而是定理。因为我们从标架场出发定义了度规，而联络又是标架变化率的名称，所以度规的协变导数自动为零。这揭示了深刻的物理：所谓“度规相容”，不过是“标架的长度在平移时保持不变”的另一种表述。

1.6 无挠条件与列维-奇维塔联络

1.6.1 无挠的物理意义

如果先沿 δx^μ 再沿 δy^ν 平行移动一个矢量，与先沿 δy^ν 再沿 δx^μ 移动，终点应当重合（平行四边形闭合）。数学上，这要求联络对下指标对称：

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \Gamma_{\nu\mu}^\lambda \quad (1.24)$$

1.6.2 列维-奇维塔联络的推导

由度规相容条件 (1.23)，对指标循环置换得到三个方程：

$$\partial_\sigma g_{\mu\nu} = \Gamma_{\nu\mu\sigma} + \Gamma_{\mu\nu\sigma} \quad (1.25)$$

$$\partial_\mu g_{\nu\sigma} = \Gamma_{\sigma\nu\mu} + \Gamma_{\nu\sigma\mu} \quad (1.26)$$

$$\partial_\nu g_{\sigma\mu} = \Gamma_{\mu\sigma\nu} + \Gamma_{\sigma\mu\nu} \quad (1.27)$$

其中 $\Gamma_{\mu\nu\sigma} = g_{\mu\lambda}\Gamma_{\nu\sigma}^{\lambda}$ 。

利用无挠条件 (1.24), $\Gamma_{\mu\nu\sigma}$ 对后两指标对称。将 (1.26) + (1.27) - (1.25):

$$\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\sigma\mu} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu} \quad (1.28)$$

$$= (\Gamma_{\sigma\nu\mu} + \Gamma_{\nu\sigma\mu}) + (\Gamma_{\mu\sigma\nu} + \Gamma_{\sigma\mu\nu}) - (\Gamma_{\nu\mu\sigma} + \Gamma_{\mu\nu\sigma}) \quad (1.29)$$

$$= \Gamma_{\sigma\nu\mu} + \Gamma_{\sigma\mu\nu} \quad (1.30)$$

(后四项由对称性两两抵消)

因此:

$$\Gamma_{\sigma\mu\nu} = \frac{1}{2}(\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\sigma\mu} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu}) \quad (1.31)$$

升指标得到列维-奇维塔联络:

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}(\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu}) \quad (1.32)$$

定理 1.1 (列维-奇维塔). 在黎曼流形上, 给定度规 $g_{\mu\nu}$, 同时满足度规相容和无挠条件的联络被唯一确定, 由 (1.32) 给出。

物理洞见 1.5. 在我们的框架中, 列维-奇维塔联络的推导有两层含义:

1. 从标架场出发, 联络已经由 $\Gamma = \partial\mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^{-1}$ 定义好了
2. 当我们用该联络计算度规的协变导数时, 它自动满足度规相容
3. 如果我们额外要求无挠(平行四边形闭合), 那么这个联络的显式形式必须是 (1.32)
4. 反过来, 从度规 g 出发, 通过 (1.32) 构造的联络, 总是可以解释为某个标架场的变化率

因此, 标架场视角和度规视角在数学上是等价的, 但物理直觉上前者更基础: 先有标架, 后有度规; 先有联络, 后有克氏符。

1.7 沿曲线的协变导数与平行移动

1.7.1 定义

给定曲线 $x^{\mu}(\lambda)$, 矢量 V^a 沿曲线的协变导数为:

$$\frac{DV^a}{d\lambda} = \frac{dV^a}{d\lambda} + \Gamma_{\mu b}^a \frac{dx^{\mu}}{d\lambda} V^b \quad (1.33)$$

1.7.2 平行移动

当 $\frac{DV^a}{d\lambda} = 0$ 时，称 V^a 沿曲线被**平行移动**。这意味着客观矢量 $\mathbf{V} = V^a \mathbf{e}_a$ 在物理上”保持原样”，只是分量在调整以跟上标架的旋转。

物理洞见 1.6. 这正是广义相对论中自由下落粒子的核心方程。自由粒子在引力场中走”最直”的路径（测地线），其四动量 p^μ 沿世界线平行移动：

$$\frac{Dp^\mu}{d\tau} = 0 \quad (1.34)$$

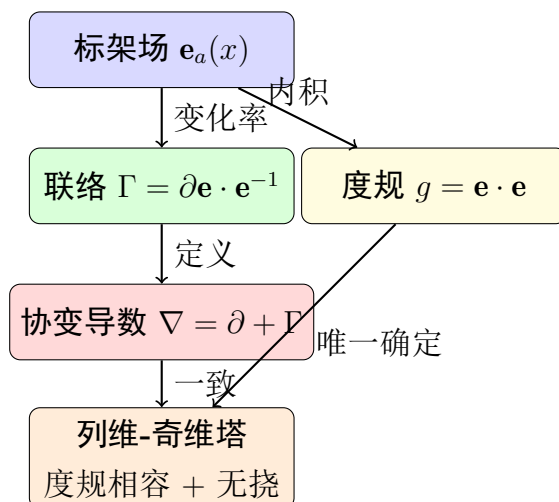
这不是因为有什么外力在守恒动量，而是因为自由粒子顺着时空的”自然斜坡”下滑——它不需要任何额外调整。

1.8 本章小结

- 偏导数在弯曲时空中失效，因为不同点的坐标标准不统一
- 引入局域标架场 $\mathbf{e}_a(x)$ ，客观矢量 $\mathbf{V} = V^a \mathbf{e}_a$
- 平行移动要求客观矢量不变： $\mathbf{V}(x + dx) - \mathbf{V}(x) = \mathbf{0}$
- 泰勒展开并投影到对偶标架，自然得到联络：

$$\Gamma_{\mu a}^b = \partial_\mu \mathbf{e}_a \cdot \mathbf{e}^b \quad (1.35)$$

- 联络是标架变化率的名称，不是外部强加的
- 协变导数扣除标架旋转后的真实变化： $\nabla_\mu V^b = \partial_\mu V^b + \Gamma_{\mu a}^b V^a$
- 度规 $g_{\mu\nu} = \mathbf{e}_\mu \cdot \mathbf{e}_\nu$ ，度规相容是定理而非假设
- 无挠 + 度规相容 $\Rightarrow$ 列维-奇维塔联络唯一确定



Chapter 2

从度规到联络：传统几何路径

”这是爱因斯坦 1915 年走过的路：先有度规，后有几何；先有弯曲，后有联络。与第一章的‘标架第一性’视角相比，这条路径更依赖几何直觉，在历史上也更早出现。”

2.1 出发点：流形与度规

2.1.1 微分流形

在第一章中，我们从标架场出发构造了几何。现在让我们从更传统的起点出发：流形 (Manifold)。

一个 n 维微分流形 $\mathcal{M}$ 是一个局部像 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑空间。在流形上，我们只知道“连续性”和“光滑性”，还没有“距离”和“角度”的概念。

定义 2.1 (微分流形). 一个 n 维微分流形 $\mathcal{M}$ 满足：

1. $\mathcal{M}$ 是 Hausdorff 空间且第二可数；
2. 存在一族开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 和同胚 $\phi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$ ；
3. 坐标变换 $\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}$ 是光滑的 (C^∞)。

2.1.2 度规的引入

在流形上赋予“几何”的方式是引入度规张量 (Metric Tensor)：

定义 2.2 (度规张量). 在流形 $\mathcal{M}$ 的每一点 p 处，度规 g 是一个对称、非退化的双线性型：

$$g_p : T_p\mathcal{M} \times T_p\mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (2.1)$$

在坐标基 $\{\partial_\mu\}$ 下，分量为 $g_{\mu\nu} = g(\partial_\mu, \partial_\nu)$ 。

度规定义了：

- 距离： $ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$
- 角度： $\cos \theta = \frac{g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu}{|A||B|}$
- 升降指标： $A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu$

物理洞见 2.1. 在传统路径中，度规是**第一性**的。流形只是舞台，度规才是赋予舞台”硬度”和”形状”的实体。爱因斯坦当年正是从这个视角出发：引力导致时空弯曲，弯曲由度规描述，而度规是动力学变量（由爱因斯坦场方程决定）。

2.2 问题的提出：如何比较不同点的矢量？

2.2.1 切空间的独立性

流形上每一点 p 都有自己的切空间 $T_p\mathcal{M}$ 。不同点的切空间是彼此独立的向量空间：

- $T_p\mathcal{M}$ 中的矢量无法直接与 $T_q\mathcal{M}$ 中的矢量相加
- 没有度规时，甚至连”长度”都无法定义
- 即使有了度规，不同点的内积标准也可能不同

2.2.2 平行移动的直观图像

为了比较 x 和 $x + dx$ 处的矢量，我们需要一种方式把 $x + dx$ 处的矢量”搬到” x 处——这个过程叫做**平行移动 (Parallel Transport)**。

在欧氏空间中，平行移动是平凡的：只需保持矢量的方向和长度不变即可。但在弯曲空间中，”保持方向”本身就是一个非平凡的问题——因为不同点的”方向”标准不同。

2.3 联络的引入：从公理出发

2.3.1 公理化方法

传统路径不试图”推导”联络，而是把它作为**基本结构**引入。联络是一个映射，告诉我们如何沿着给定的方向”平行移动”矢量。

定义 2.3 (联络的公理化定义). **联络 (Connection)** 是一个映射 $\nabla : \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \times \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \rightarrow \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ ，满足：

1. $\nabla_{fX+gY}Z = f\nabla_XZ + g\nabla_YZ$ （对第一个变量 C^∞ -线性）

$$2. \nabla_X(Y + Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z \text{ (对第二个变量线性)}$$

$$3. \nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y \text{ (Leibniz 法则)}$$

在坐标基下，联络由**克里斯托费尔符号 (Christoffel Symbols)** 描述：

$$\nabla_{\partial_\mu} \partial_\nu = \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \partial_\lambda \quad (2.2)$$

物理洞见 2.2. 注意这里的逻辑顺序：传统路径中，联络是作为独立于度规的结构引入的。原则上，你可以在一个流形上定义许多不同的联络，它们之间不必彼此关联。度规和联络是流形上的两种独立结构，直到我们施加额外的物理条件（度规相容、无挠）才把它们联系起来。

2.3.2 从联络到协变导数

一旦有了联络，就可以定义**协变导数**：

定义 2.4 (协变导数). 对向量场 V^ν 的协变导数为：

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\sigma}^\nu V^\sigma \quad (2.3)$$

这里的逻辑是：

1. 先定义联络（作为独立结构）
2. 然后用联络定义协变导数
3. 协变导数描述了”扣除坐标系虚假变化后的真实变化”

2.4 物理条件：度规相容与无挠

2.4.1 为什么需要额外条件？

在一般的流形上，度规和联络是两个独立的概念。但为了描述物理时空，我们需要把它们联系起来。这通过两个物理条件实现：

2.4.2 条件一：度规相容

定义 2.5 (度规相容). 联络满足度规相容，如果：

$$\nabla_\rho g_{\mu\nu} = 0 \quad (2.4)$$

物理洞见 2.3. 度规相容的物理意义是：平行移动时矢量的内积（长度、夹角）保持不变。如果 $\nabla g \neq 0$ ，一把尺子从 A 移到 B 会莫名其妙变长或缩短，物理测量将失去统一基准。

在第一章的标架场视角中，度规相容是**定理**（因为它从标架场的定义自动导出）。但在传统路径中，度规相容是**假设**——我们必须额外要求它，才能从众多可能的联络中挑选出“物理上合理”的那一个。

展开度规相容条件：

$$\nabla_\rho g_{\mu\nu} = \partial_\rho g_{\mu\nu} - \Gamma_{\rho\mu}^\sigma g_{\sigma\nu} - \Gamma_{\rho\nu}^\sigma g_{\mu\sigma} = 0 \quad (2.5)$$

即：

$$\partial_\rho g_{\mu\nu} = \Gamma_{\nu\mu\rho} + \Gamma_{\mu\nu\rho} \quad (2.6)$$

其中 $\Gamma_{\mu\nu\rho} = g_{\mu\sigma} \Gamma_{\nu\rho}^\sigma$ 。

2.4.3 条件二：无挠

定义 2.6 (无挠条件). 联络满足无挠条件，如果：

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \Gamma_{\nu\mu}^\lambda \quad (2.7)$$

物理洞见 2.4. 无挠的几何意义是：平行四边形闭合。先沿 $\vec{u}$ 再沿 $\vec{v}$ 平行移动，与先沿 $\vec{v}$ 再沿 $\vec{u}$ 移动，终点重合。如果挠率不为零，坐标网格会被“拧麻花”，测地线（自由下落轨迹）不再与平行移动的曲线一致。

宏观上我们没有观测到自旋密度对时空产生“扭转”效应，因此标准广义相对论设定无挠。

2.5 列维-奇维塔联络的推导

2.5.1 唯一性定理

定理 2.1 (列维-奇维塔). 在带有度规 $g_{\mu\nu}$ 的黎曼流形上，同时满足度规相容 (2.4) 和无挠 (2.7) 的联络被唯一确定。

证明. 由度规相容条件 (2.6)，对指标 μ, ν, σ 循环置换得到三个方程：

$$\partial_\sigma g_{\mu\nu} = \Gamma_{\nu\mu\sigma} + \Gamma_{\mu\nu\sigma} \quad (2.8)$$

$$\partial_\mu g_{\nu\sigma} = \Gamma_{\sigma\nu\mu} + \Gamma_{\nu\sigma\mu} \quad (2.9)$$

$$\partial_\nu g_{\sigma\mu} = \Gamma_{\mu\sigma\nu} + \Gamma_{\sigma\mu\nu} \quad (2.10)$$

利用无挠条件， $\Gamma_{\mu\nu\sigma}$ 对后两指标对称： $\Gamma_{\mu\nu\sigma} = \Gamma_{\mu\sigma\nu}$ 。将 (2.9) + (2.10) - (2.8)：

左边：

$$\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu} \quad (2.11)$$

右边展开六项：

$$(\Gamma_{\sigma\nu\mu} + \Gamma_{\nu\sigma\mu}) + (\Gamma_{\mu\sigma\nu} + \Gamma_{\sigma\mu\nu}) - (\Gamma_{\nu\mu\sigma} + \Gamma_{\mu\nu\sigma}) \quad (2.12)$$

$$= \Gamma_{\sigma\nu\mu} + \Gamma_{\nu\sigma\mu} + \Gamma_{\mu\sigma\nu} + \Gamma_{\sigma\mu\nu} - \Gamma_{\nu\mu\sigma} - \Gamma_{\mu\nu\sigma} \quad (2.13)$$

由对称性：

- $\Gamma_{\nu\sigma\mu} = \Gamma_{\nu\mu\sigma}$ (后两指标交换)
- $\Gamma_{\mu\sigma\nu} = \Gamma_{\mu\nu\sigma}$ (后两指标交换)

因此 $\Gamma_{\nu\sigma\mu}$ 与 $-\Gamma_{\nu\mu\sigma}$ 抵消, $\Gamma_{\mu\sigma\nu}$ 与 $-\Gamma_{\mu\nu\sigma}$ 抵消。剩下：

$$\Gamma_{\sigma\nu\mu} + \Gamma_{\sigma\mu\nu} = 2\Gamma_{\sigma\mu\nu} \quad (2.14)$$

(最后一步利用了无挠: $\Gamma_{\sigma\nu\mu} = \Gamma_{\sigma\mu\nu}$)

因此：

$$\Gamma_{\sigma\mu\nu} = \frac{1}{2} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}) \quad (2.15)$$

升指标得到列维-奇维塔联络：

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}) \quad (2.16)$$

□

物理洞见 2.5. 注意传统路径与标架场路径的差异：

- **传统路径：**联络是作为独立结构引入的（公理化定义），然后通过度规相容 + 无挠两个假设，唯一确定了它的形式
- **标架场路径（第一章）：**联络是标架变化率的名称（定义），度规相容是定理（自动满足），只需额外要求无挠即可得到相同的显式公式

两者殊途同归，但逻辑起点不同。

2.6 从几何到物理：测地线

2.6.1 测地线方程

定义 2.7 (测地线). 测地线是曲线上切向量平行移动自身的曲线，满足：

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu \frac{dx^\nu}{d\lambda} \frac{dx^\rho}{d\lambda} = 0 \quad (2.17)$$

物理洞见 2.6. 在广义相对论中，自由下落粒子沿测地线运动。这不是因为引力是一种“力”把粒子拉向测地线，而是因为测地线就是弯曲时空中“最直”的路径——粒子只是顺着时空的几何结构自然滑行。

从传统几何视角看，测地线方程直接来自联络：联络描述了“如何把矢量从一点平行移动到另一点”，而测地线就是这个平行移动操作的最自然结果（切向量沿自身平行移动）。

2.6.2 测地线作为极值曲线

测地线还有另一种等价定义：它是两点之间“长度”取极值的曲线。由变分原理：

$$\delta \int ds = \delta \int \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}} d\lambda = 0 \quad (2.18)$$

对以固有时参数化的曲线，欧拉-拉格朗日方程给出：

$$\frac{d}{d\tau} \left(g_{\mu\nu} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right) = \frac{1}{2} (\partial_\mu g_{\nu\rho}) \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\rho}{d\tau} \quad (2.19)$$

展开并利用度规相容，化简后得到 (2.17)。这证明了两种定义等价。

2.7 两条路径的比较

特征	第一章：标架场路径	第二章：传统几何路径
起点	局域标架场 $\mathbf{e}_a(x)$	流形 + 度规 $g_{\mu\nu}$
联络的来源	标架变化率的投影（定义）	作为独立结构（公理化引入）
度规相容	定理 （自动满足）	假设 （需额外施加）
关键步骤	客观矢量平行移动不变	度规相容 + 无挠联立求解
物理图像	“标架在转，联络是转动率”	“空间弯曲，联络是弯曲的效应”
历史渊源	规范场论（1954 年后）	爱因斯坦（1915 年）

物理洞见 2.7. 两条路径在数学上完全等价，最终都到达同一个列维-奇维塔联络。它们的区别在于逻辑起点和物理直觉：

- 标架场路径更符合现代规范场论的语言：联络是第一性的，度规是副产品
- 传统路径更依赖几何直觉：度规描述了“空间如何弯曲”，联络描述了“如何在弯曲空间中移动”

在广义相对论的早期发展中（爱因斯坦 1915），传统路径是唯一的选项，因为规范场论尚未诞生。但在现代理论物理中（尤其是量子引力、弦论、 AdS/CFT ），标架场路径往往更方便，因为它与量子场论的标准语言（规范场、纤维丛）天然衔接。

2.8 本章小结

- 传统路径从流形和度规出发，度规是第一性的几何结构
- 联络作为独立结构被公理化引入，描述平行移动规则
- 协变导数 $\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\sigma}^\nu V^\sigma$ 用联络定义
- 度规相容和无挠是**物理假设**，用来从众多联络中筛选出”合理”的那一个
- 联立两个条件唯一确定列维-奇维塔联络
- 测地线方程 $\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu \frac{dx^\nu}{d\lambda} \frac{dx^\rho}{d\lambda} = 0$ 描述自由下落运动

Chapter 3

曲率：时空的扭曲与潮汐

”曲率是协变导数不对易的残余，是引力的唯一几何来源。”

3.1 黎曼曲率张量

3.1.1 从不对易性到曲率

在平坦空间中，偏导数的次序可以任意交换： $\partial_\mu \partial_\nu = \partial_\nu \partial_\mu$ 。但在弯曲时空中，协变导数一般不对易，这种不对易性直接反映了时空的曲率。

定义 3.1 (黎曼曲率张量). 黎曼曲率张量 $R^\rho_{\sigma\mu\nu}$ 定义为协变导数对易子的差：

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu}V^\sigma - T^\lambda_{\mu\nu}\nabla_\lambda V^\rho \quad (3.1)$$

对于无挠联络 ($T = 0$)，简化为：

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu}V^\sigma \quad (3.2)$$

物理洞见 3.1. 这个公式是广义相对论最核心的数学表述之一。它告诉我们：曲率不是外加的几何装饰，而是导数运算内在结构的必然产物。如果你在时空中绕一个闭合回路平行移动矢量，回来后发现方向变了，那正是因为 $[\nabla_\mu, \nabla_\nu] \neq 0$ 。

3.1.2 黎曼张量的显式表达式

命题 3.1 (黎曼张量的坐标表达式). 对于列维-奇维塔联络，黎曼张量为：

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma} \quad (3.3)$$

证明. 直接计算 $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho$ ：

$$\nabla_\mu \nabla_\nu V^\rho = \partial_\mu (\nabla_\nu V^\rho) + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \nabla_\nu V^\lambda - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \nabla_\lambda V^\rho \quad (3.4)$$

$$= \partial_\mu \partial_\nu V^\rho + (\partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma}) V^\sigma + \Gamma^\rho_{\nu\sigma} \partial_\mu V^\sigma \quad (3.5)$$

$$+ \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \partial_\nu V^\lambda + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} V^\sigma - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \nabla_\lambda V^\rho \quad (3.6)$$

交换 $\mu \leftrightarrow \nu$ 并相减，对称项抵消，得到 (3.3)。

□

3.1.3 黎曼张量的代数对称性

黎曼张量具有以下对称性（对列维-奇维塔联络）：

1. 反对称： $R_{\rho\sigma\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\nu\mu}$
2. 交换对称： $R_{\rho\sigma\mu\nu} = R_{\mu\nu\rho\sigma}$
3. 第一比安基恒等式： $R^\rho_{\sigma\mu\nu} + R^\rho_{\mu\nu\sigma} + R^\rho_{\nu\sigma\mu} = 0$
4. 第二比安基恒等式： $\nabla_\lambda R^\rho_{\sigma\mu\nu} + \nabla_\mu R^\rho_{\sigma\nu\lambda} + \nabla_\nu R^\rho_{\sigma\lambda\mu} = 0$

物理洞见 3.2. 第二比安基恒等式 $\nabla_{[\lambda} R^\rho_{|\sigma|\mu\nu]} = 0$ 是广义相对论中能量-动量守恒的几何根源。它保证了爱因斯坦张量的协变散度为零，从而与能动张量守恒完美匹配。

3.2 曲率的分解：里奇、标量与韦伊

3.2.1 缩并：从黎曼到里奇

通过对黎曼张量缩并，可得到更简单的曲率量：

定义 3.2 (里奇张量与标量曲率)。

$$R_{\mu\nu} = R^\lambda_{\mu\lambda\nu} \quad (\text{里奇张量}) \quad (3.7)$$

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \quad (\text{标量曲率}) \quad (3.8)$$

定义 3.3 (爱因斯坦张量)。爱因斯坦张量定义为：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \quad (3.9)$$

定理 3.1 (比安基恒等式的缩并形式)。

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0 \quad (3.10)$$

证明. 对第二比安基恒等式进行缩并。令 $\rho = \lambda$ ：

$$\nabla_\lambda R^\lambda_{\sigma\mu\nu} + \nabla_\mu R^\lambda_{\sigma\nu\lambda} + \nabla_\nu R^\lambda_{\sigma\lambda\mu} = 0 \quad (3.11)$$

利用黎曼张量的对称性， $R^\lambda_{\sigma\nu\lambda} = -R^\lambda_{\sigma\lambda\nu} = -R_{\sigma\nu}$ ， $R^\lambda_{\sigma\lambda\mu} = R_{\sigma\mu}$ 。

于是：

$$\nabla_\lambda R^\lambda_{\sigma\mu\nu} - \nabla_\mu R_{\sigma\nu} + \nabla_\nu R_{\sigma\mu} = 0 \quad (3.12)$$

再缩并 $g^{\sigma\mu}$ ：

$$\nabla_\lambda R^\lambda_{\mu\nu\mu} - \nabla_\mu R^\mu_\nu + \nabla_\nu R = 0 \quad (3.13)$$

注意 $R^\lambda_{\mu\nu\mu} = R_{\nu\lambda}$ （适当调整指标），整理得：

$$2\nabla^\mu R_{\mu\nu} - \nabla_\nu R = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0 \quad (3.14)$$

□

3.2.2 韦伊张量

黎曼张量可分解为：

$$R_{\rho\sigma\mu\nu} = C_{\rho\sigma\mu\nu} + \frac{2}{n-2}(g_{\rho[\mu}R_{\nu]\sigma} - g_{\sigma[\mu}R_{\nu]\rho}) - \frac{2}{(n-1)(n-2)}Rg_{\rho[\mu}g_{\nu]\sigma} \quad (3.15)$$

其中 $C_{\rho\sigma\mu\nu}$ 是韦伊张量 (Weyl tensor)。

物理洞见 3.3. 曲率的分解有深刻的物理意义：

- 里奇曲率：描述体积的压缩/拉伸，与物质直接耦合（通过爱因斯坦场方程）。
- 韦伊张量：描述形状的畸变（共形不变部分），在真空中也可独立存在。史瓦西解的引力效应主要来自韦伊曲率。

$FLRW$ 宇宙是共形平坦的 ($Weyl=0$)，但显然有曲率 ($Ricci \neq 0$)。共形变换保角但不消除曲率——这是一个常见的误区。

3.3 测地线偏离方程

3.3.1 潮汐力的几何

在牛顿力学中，潮汐力源于引力场的不均匀性。在广义相对论中，潮汐力就是曲率的体现。

定理 3.2 (测地线偏离方程). 设 $\gamma_s(t)$ 是一族测地线， s 为族参数。偏离矢量 $\xi^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial s}$ 满足：

$$\frac{D^2 \xi^\mu}{dt^2} = R^\mu_{\nu\rho\sigma} u^\nu u^\rho \xi^\sigma \quad (3.16)$$

其中 $u^\mu = \frac{dx^\mu}{dt}$ 是测地线的切向量。

物理洞见 3.4. 这个方程是广义相对论中潮汐力的精确数学描述。在牛顿极限下，它退化为：

$$\frac{d^2 \xi^i}{dt^2} = -\partial^i \partial_j \Phi \cdot \xi^j \quad (3.17)$$

其中 Φ 是牛顿引力势。因此，里奇曲率对应牛顿引力势的二阶导数——这正是潮汐加速度的来源。

3.4 曲率与拓扑

3.4.1 高斯-博内定理

定理 3.3 (高斯-博内). 对于二维紧致无边黎曼流形 M :

$$\frac{1}{2\pi} \int_M K dA = \chi(M) \quad (3.18)$$

其中 K 是高斯曲率, $\chi(M)$ 是欧拉示性数。

物理洞见 3.5. 高斯-博内定理告诉我们: 曲率在整体上的积分只依赖于拓扑。左边是几何量 (联络曲率的积分), 右边是拓扑数 (欧拉示性数)。这意味着只要拓扑数不为零 (如球体), 任何联络必然存在曲率——时空永远不可能全局“梳平”。

这与毛球定理同源: 偶数维球面上不存在处处连续非零的切向量场。广义相对论中, 有质量的时空产生曲率, 无法定义全局平坦坐标系。

3.4.2 陈-高斯-博内定理与拓扑不变量

在更高维度, 有类似的定理:

$$\int_M \text{Pf}(\Omega) = (2\pi)^n \chi(M) \quad (3.19)$$

其中 Pf 是 Pfaffian, Ω 是曲率 2-form。

物理洞见 3.6. 陈-西蒙斯理论、陈类等拓扑不变量在广义相对论和量子引力中扮演着越来越重要的角色。在二维复流形中, 曲率形式积分得第一陈类, 积分结果为陈数 (拓扑整数)。卡拉比-丘流形要求 $c_1 = 0$, 允许全局旋量场存在, 对应超弦理论中的超对称性。

3.5 挠率: 路径的错位

3.5.1 挠率的物理图像

与曲率不同, 挠率 (Torsion) 描述的是平行移动后的位置错位:

- 曲率 = 橡皮筋被拉弯 (方向变, 位置回原点)
- 挠率 = 橡皮筋被拧毛巾 (位置错位, 像进入了新维度)

定义 3.4 (爱因斯坦-嘉当理论). 在爱因斯坦-嘉当理论中, 挠率与物质的自旋密度耦合。标准广义相对论设定 $T_{\mu\nu}^\lambda = 0$ 。若考虑自旋物质, 场方程修正为:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \kappa T_{\mu\nu} \quad (3.20)$$

$$T_{\mu\nu}^\lambda = \kappa S_{\mu\nu}^\lambda \quad (3.21)$$

其中 $S_{\mu\nu}^\lambda$ 是自旋角动量密度。

物理洞见 3.7. 宏观上我们没有观测到自旋密度对时空产生“扭转”效应，因此标准广义相对论设定无挠。但在极端高密度（如中子星内部）或量子引力尺度，挠率可能变得重要。爱因斯坦-嘉当理论预言，在极高密度下，挠率会产生有效的排斥效应，可能避免奇点的形成。

3.6 本章小结

- 黎曼曲率张量量化了协变导数的不对易性
- 曲率分解为里奇（体积变化）和韦伊（形状畸变）
- 比安基恒等式保证了几何端的闭合性
- 测地线偏离方程揭示了曲率 = 潮汐力
- 曲率与拓扑通过高斯-博内等定理紧密相连

Chapter 4

爱因斯坦场方程：作用量与变分

”物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动。”——约翰·惠勒

4.1 场方程的结构

4.1.1 基本形式

广义相对论的核心是爱因斯坦场方程 (Einstein Field Equations, EFE):

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (4.1)$$

左边是几何:

- $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$: 爱因斯坦张量
- Λ : 宇宙学常数
- $g_{\mu\nu}$: 度规张量

右边是物质:

- $T_{\mu\nu}$: 能量-动量张量
- $\frac{8\pi G}{c^4}$: 耦合常数 (由牛顿极限确定)

物理洞见 4.1. 这个方程将物理量的源与几何曲率直接等效。正如惠勒所言: ”物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动。”从结构上看，这是一个关于度规 $g_{\mu\nu}$ 的二阶偏微分方程。在四维时空中， $g_{\mu\nu}$ 是对称张量，有 10 个独立分量；爱因斯坦张量也是对称的 10 个分量。但由于比安基恒等式 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ 提供了 4 个约束，实际独立动力学方程只有 6 个，恰好对应 6 个物理自由度 (坐标自由度已被 4 个坐标变换消去)。

4.2 为什么必须是爱因斯坦张量 $G_{\mu\nu}$

4.2.1 能动张量守恒的要求

物理上，能动张量必须满足协变守恒：

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (4.2)$$

这是能量-动量守恒在弯曲时空中的推广。既然场方程右边 $\kappa T_{\mu\nu}$ 的协变散度为零，左边作为几何端也必须满足同样的条件。

4.2.2 比安基恒等式的力量

定理 4.1 (第二比安基恒等式).

$$\nabla_\lambda R^\rho_{\sigma\mu\nu} + \nabla_\mu R^\rho_{\sigma\nu\lambda} + \nabla_\nu R^\rho_{\sigma\lambda\mu} = 0 \quad (4.3)$$

从黎曼张量的定义证明。黎曼张量定义为协变导数的对易子：

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu}V^\sigma \quad (4.4)$$

对三个指标做循环置换并求和：

$$\nabla_\lambda[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho + \nabla_\mu[\nabla_\nu, \nabla_\lambda]V^\rho + \nabla_\nu[\nabla_\lambda, \nabla_\mu]V^\rho \quad (4.5)$$

$$= \nabla_\lambda(R^\rho_{\sigma\mu\nu}V^\sigma) + \nabla_\mu(R^\rho_{\sigma\nu\lambda}V^\sigma) + \nabla_\nu(R^\rho_{\sigma\lambda\mu}V^\sigma) \quad (4.6)$$

$$= (\nabla_\lambda R^\rho_{\sigma\mu\nu} + \nabla_\mu R^\rho_{\sigma\nu\lambda} + \nabla_\nu R^\rho_{\sigma\lambda\mu})V^\sigma + R^\rho_{\sigma\mu\nu}\nabla_\lambda V^\sigma + R^\rho_{\sigma\nu\lambda}\nabla_\mu V^\sigma + R^\rho_{\sigma\lambda\mu}\nabla_\nu V^\sigma \quad (4.7)$$

另一方面，利用雅可比恒等式 $[\nabla_\lambda, [\nabla_\mu, \nabla_\nu]] + \text{cyclic} = 0$ ，左边的算符部分自动为零。剩余含 R 的项通过黎曼张量的代数恒等式抵消，最终得到：

$$(\nabla_\lambda R^\rho_{\sigma\mu\nu} + \nabla_\mu R^\rho_{\sigma\nu\lambda} + \nabla_\nu R^\rho_{\sigma\lambda\mu})V^\sigma = 0 \quad (4.8)$$

由于 V^σ 任意，即得比安基恒等式。 $\square$

4.2.3 从比安基恒等式到爱因斯坦张量

现在我们将比安基恒等式缩并为爱因斯坦张量。

缩并过程。在比安基恒等式中令 $\rho = \lambda$ ：

$$\nabla_\lambda R^\lambda_{\sigma\mu\nu} + \nabla_\mu R^\lambda_{\sigma\nu\lambda} + \nabla_\nu R^\lambda_{\sigma\lambda\mu} = 0 \quad (4.9)$$

利用黎曼张量的反对称性：

$$R^\lambda_{\sigma\nu\lambda} = -R^\lambda_{\sigma\lambda\nu} = -R_{\sigma\nu} \quad (4.10)$$

$$R^\lambda_{\sigma\lambda\mu} = R_{\sigma\mu} \quad (4.11)$$

因此：

$$\nabla_\lambda R^\lambda_{\sigma\mu\nu} - \nabla_\mu R_{\sigma\nu} + \nabla_\nu R_{\sigma\mu} = 0 \quad (4.12)$$

再用 $g^{\sigma\mu}$ 缩并：

$$\nabla_\lambda R^{\lambda\mu}_{\mu\nu} - \nabla_\mu R^\mu_\nu + \nabla_\nu R = 0 \quad (4.13)$$

注意 $R^{\lambda\mu}_{\mu\nu} = R^\lambda_\nu$ (适当调整指标)，且 $\nabla_\mu R^\mu_\nu = \nabla^\mu R_{\mu\nu}$ ，整理得：

$$2\nabla^\mu R_{\mu\nu} - \nabla_\nu R = 0 \quad (4.14)$$

即：

$$\nabla^\mu \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) = 0 \quad (4.15)$$

定义爱因斯坦张量：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \quad (4.16)$$

则：

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0 \quad (4.17)$$

□

物理洞见 4.2. 这个推导揭示了场方程结构中 $-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ 项的起源。它不是爱因斯坦“凑出来”的，而是比安基恒等式的必然要求。如果我们试图用里奇张量 $R_{\mu\nu}$ 直接作为几何端，其协变散度 $\nabla^\mu R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\partial_\nu R \neq 0$ ，无法与能动张量守恒匹配。必须引入 $-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ 项进行修正，才能使几何端的“流”闭合。爱因斯坦张量 $G_{\mu\nu}$ 是唯一满足 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ 且只包含度规及其一二阶导数的二阶张量。

4.3 作用量原理：从变分到场方程

4.3.1 爱因斯坦-希尔伯特作用量

广义相对论可以从一个极简洁的作用量原理导出。

定义 4.1 (爱因斯坦-希尔伯特作用量)。

$$S_H = \frac{c^4}{16\pi G} \int R \sqrt{-g} d^4x \quad (4.18)$$

其中 R 是里奇标量， $g = \det(g_{\mu\nu})$ ， $\sqrt{-g} d^4x$ 是坐标不变体积元。

物理洞见 4.3. 为什么作用量中必须包含 $\sqrt{-g}$ ？因为 $d^4x = dx^0 dx^1 dx^2 dx^3$ 在坐标变换 $x^\mu \rightarrow x^{\mu'}$ 下按雅可比行列式变换： $d^4x' = |\frac{\partial x'}{\partial x}| d^4x$ 。而度规行列式变换为 $g' = |\frac{\partial x}{\partial x'}|^2 g$ ，因此 $\sqrt{-g'} = |\frac{\partial x}{\partial x'}| \sqrt{-g}$ 。两者恰好抵消，使得 $\sqrt{-g} d^4x$ 在任何坐标系下都代表相同的物理体积。这是广义协变性的直接要求。

4.3.2 物质作用量

完整的引力理论还需要物质部分：

$$S = S_H + S_M = \int \left(\frac{c^4}{16\pi G} R + \mathcal{L}_M \right) \sqrt{-g} d^4x \quad (4.19)$$

其中 $\mathcal{L}_M$ 是物质拉氏密度。

4.4 变分推导场方程

4.4.1 基本设置

最小作用量原理要求 $\delta S = 0$ 。对度规 $g^{\mu\nu}$ 进行变分（变分在边界上为零）。

定理 4.2 (爱因斯坦场方程的变分推导). 由 $\delta S = 0$ 可得爱因斯坦场方程：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \quad (4.20)$$

详细推导. **第一步：变分 $\sqrt{-g}$**

利用矩阵恒等式 $\ln(-g) = \text{tr} \ln(-g_{\mu\nu})$ ，对两边变分：

$$\frac{\delta(-g)}{-g} = \text{tr}(g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}) = g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} \quad (4.21)$$

这里利用了 $g^{\mu\nu}$ 是 $g_{\mu\nu}$ 的逆矩阵。于是：

$$\delta(-g) = -g \cdot g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} \quad (4.22)$$

又因为 $g_{\mu\nu} g^{\nu\rho} = \delta_\mu^\rho$ ，对其变分得：

$$\delta g_{\mu\nu} \cdot g^{\nu\rho} + g_{\mu\nu} \cdot \delta g^{\nu\rho} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta g_{\mu\nu} = -g_{\mu\sigma} g_{\nu\tau} \delta g^{\sigma\tau} \quad (4.23)$$

因此：

$$\delta(-g) = -g \cdot g^{\mu\nu} (-g_{\mu\sigma} g_{\nu\tau} \delta g^{\sigma\tau}) = g \cdot g_{\sigma\tau} \delta g^{\sigma\tau} \quad (4.24)$$

于是：

$$\delta \sqrt{-g} = \frac{1}{2\sqrt{-g}} \delta(-g) = \frac{g}{2\sqrt{-g}} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \quad (4.25)$$

（最后一步利用了 $g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}$ ，以及 $\delta g = -g \cdot g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$ ）

第二步：变分 $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$

$$\delta R = \delta g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} + g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} \quad (4.26)$$

关键计算： $\delta R_{\mu\nu}$ 。

里奇张量 $R_{\mu\nu} = R^\lambda_{\mu\lambda\nu}$ ，其中黎曼张量：

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma} \quad (4.27)$$

联络的变分：

$$\delta \Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\nabla_\mu \delta g_{\nu\sigma} + \nabla_\nu \delta g_{\mu\sigma} - \nabla_\sigma \delta g_{\mu\nu}) \quad (4.28)$$

(注意 $\delta \Gamma$ 是一个张量，因为联络的变换律使得其变分抵消了非张量部分。)

计算 $\delta R_{\mu\nu}$ ：

$$\delta R_{\mu\nu} = \delta R^\lambda_{\mu\lambda\nu} \quad (4.29)$$

$$= \partial_\lambda (\delta \Gamma^\lambda_{\nu\mu}) - \partial_\nu (\delta \Gamma^\lambda_{\lambda\mu}) + \Gamma^\lambda_{\lambda\rho} \delta \Gamma^\rho_{\nu\mu} - \Gamma^\rho_{\nu\mu} \delta \Gamma^\lambda_{\lambda\rho} + \dots \quad (4.30)$$

经过详细计算（利用协变导数的定义），可以证明：

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\lambda (\delta \Gamma^\lambda_{\nu\mu}) - \nabla_\nu (\delta \Gamma^\lambda_{\lambda\mu}) \quad (4.31)$$

因此：

$$g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} = \nabla_\lambda (g^{\mu\nu} \delta \Gamma^\lambda_{\nu\mu}) - \nabla_\nu (g^{\mu\nu} \delta \Gamma^\lambda_{\lambda\mu}) \quad (4.32)$$

这是两个协变散度之和，可以写成 $\nabla_\lambda v^\lambda$ 的形式。在边界上 $\delta g_{\mu\nu} = 0$ （且其法向导数为零），因此：

$$\int g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x = \int \nabla_\lambda v^\lambda \sqrt{-g} d^4x = 0 \quad (4.33)$$

（最后一步利用了高斯定理，边界项为零。）

第三步：组合引力作用量的变分

$$\delta S_H = \frac{c^4}{16\pi G} \int [\delta(R) \sqrt{-g} d^4x + R \delta(\sqrt{-g}) d^4x] \quad (4.34)$$

$$= \frac{c^4}{16\pi G} \int [(R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} + R (-\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu})] d^4x \quad (4.35)$$

$$= \frac{c^4}{16\pi G} \int \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x \quad (4.36)$$

$$= \frac{c^4}{16\pi G} \int G_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x \quad (4.37)$$

第四步：物质项的变分

定义能动张量：

$$T_{\mu\nu} \equiv \frac{-2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_M)}{\delta g^{\mu\nu}} \quad (4.38)$$

这个定义保证了：

$$\delta S_M = \int \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_M)}{\delta g^{\mu\nu}} \delta g^{\mu\nu} d^4x = -\frac{1}{2} \int T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x \quad (4.39)$$

第五步：总变分为零

$$\delta S = \int \left[\frac{c^4}{16\pi G} G_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} \right] \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x = 0 \quad (4.40)$$

由于 $\delta g^{\mu\nu}$ 任意，方括号内必须为零：

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (4.41)$$

□

4.4.2 能动张量的具体形式

命题 4.1 (理想流体的能动张量). 对于理想流体，能动张量为：

$$T_{\mu\nu} = \left(\rho + \frac{P}{c^2} \right) u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu} \quad (4.42)$$

其中 ρ 是能量密度， P 是压强， u^μ 是四速度。

证明. 在局部惯性系中， $u^\mu = (c, \mathbf{0})$ ， $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ ，此时：

- $T_{00} = \rho c^2$ (能量密度)
- $T_{ii} = P$ (压强)
- $T_{0i} = 0$ (无动量流)

这符合理想流体的物理图像。通过张量变换律，(4.42) 在所有坐标系中保持此形式。 □

4.5 牛顿极限

4.5.1 近似条件

定理 4.3 (牛顿极限). 在弱场、低速、静态近似下，爱因斯坦场方程退化为牛顿引力理论的泊松方程：

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho \quad (4.43)$$

详细推导. 近似条件：

1. 弱场： $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ ， $|h_{\mu\nu}| \ll 1$
2. 静态： $\partial_0 g_{\mu\nu} = 0$ (或 $h_{\mu\nu}$ 随时间变化极慢)
3. 低速： $v \ll c$ ，因此 $T_{00} \approx \rho c^2 \gg |T_{0i}| \gg |T_{ij}|$

第一步：计算克里斯托费尔符号到一阶

克氏符：

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}(\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu}) \quad (4.44)$$

在弱场下， $g^{\lambda\sigma} \approx \eta^{\lambda\sigma}$ （逆度规到零阶），因此：

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \approx \frac{1}{2}\eta^{\lambda\sigma}(\partial_{\mu}h_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}h_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma}h_{\mu\nu}) + \mathcal{O}(h^2) \quad (4.45)$$

第二步：计算里奇张量到一阶

黎曼张量：

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma} \quad (4.46)$$

后两项是 $\mathcal{O}(h^2)$ ，在一阶近似下忽略。因此：

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} \approx \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} \quad (4.47)$$

里奇张量：

$$R_{\sigma\nu} = R^{\mu}_{\sigma\mu\nu} \approx \partial_{\mu}\Gamma^{\mu}_{\nu\sigma} - \partial_{\nu}\Gamma^{\mu}_{\mu\sigma} \quad (4.48)$$

第三步：计算 R_{00}

对于静态场， $\partial_0 h_{\mu\nu} = 0$ ：

$$R_{00} \approx \partial_{\mu}\Gamma^{\mu}_{00} - \partial_0\Gamma^{\mu}_{\mu 0} \quad (4.49)$$

$$= \partial_i\Gamma^i_{00} \quad (\text{静态条件消除}\partial_0\text{项}) \quad (4.50)$$

计算 Γ^i_{00} ：

$$\Gamma^i_{00} = \frac{1}{2}\eta^{i\sigma}(\partial_0 h_{0\sigma} + \partial_0 h_{0\sigma} - \partial_{\sigma}h_{00}) = -\frac{1}{2}\partial_i h_{00} \quad (4.51)$$

（利用了 $\eta^{i\sigma} = \delta^{i\sigma}$ 和静态条件 $\partial_0 h = 0$ ）

因此：

$$R_{00} = \partial_i \left(-\frac{1}{2}\partial_i h_{00} \right) = -\frac{1}{2}\nabla^2 h_{00} \quad (4.52)$$

第四步：计算标量曲率

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \approx \eta^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = -R_{00} + \delta^{ij} R_{ij} \quad (4.53)$$

由于 T_{00} 主导，可以证明 R_{ij} 比 R_{00} 小一个量级。因此 $R \approx -R_{00}$ 。

第五步：代入场方程

00 分量：

$$G_{00} = R_{00} - \frac{1}{2}g_{00}R \approx R_{00} - \frac{1}{2}(-1)R = R_{00} + \frac{1}{2}R \quad (4.54)$$

由于 $R \approx -R_{00}$ ：

$$G_{00} \approx R_{00} - \frac{1}{2}R_{00} = \frac{1}{2}R_{00} = -\frac{1}{4}\nabla^2 h_{00} \quad (4.55)$$

场方程 $G_{00} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{00}$:

$$-\frac{1}{4}\nabla^2 h_{00} = \frac{8\pi G}{c^4} \rho c^2 = \frac{8\pi G}{c^2} \rho \quad (4.56)$$

即:

$$\nabla^2 h_{00} = -\frac{32\pi G}{c^2} \rho \quad (4.57)$$

第六步：与牛顿引力对应

牛顿引力中，引力势 Φ 满足泊松方程:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho \quad (4.58)$$

比较两式，令:

$$h_{00} = -\frac{2\Phi}{c^2} \quad (4.59)$$

则 $g_{00} = -1 + h_{00} = -(1 + \frac{2\Phi}{c^2})$ ，与牛顿极限一致。

□

物理洞见 4.4. 牛顿引力势 Φ 对应度规的 g_{00} 分量。这个对应关系有深刻的物理:

- 度规 g_{00} : 引力势 (决定时间流逝速率)
- 联络 $\Gamma \sim \nabla\Phi$: 引力场强/惯性力 (决定自由下落加速度)
- 曲率 $R \sim \nabla^2\Phi$: 潮汐力 (决定相邻自由下落粒子的相对加速度)

三层几何结构完美对应牛顿引力的三个层次：势、场强、潮汐力。

4.6 能动张量守恒的几何根源

4.6.1 从场方程到守恒律

定理 4.4 (能动张量的协变散度为零).

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (4.60)$$

证明. 由爱因斯坦场方程 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ (其中 $\kappa = \frac{8\pi G}{c^4}$), 取协变散度:

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = \kappa \nabla^\mu T_{\mu\nu} \quad (4.61)$$

由比安基恒等式 (4.17), 左边为零。因此:

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0 \quad (4.62)$$

□

4.6.2 守恒律的物理诠释

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = \partial_\mu T^{\mu\nu} + \Gamma_{\sigma\mu}^\mu T^{\sigma\nu} + \Gamma_{\sigma\mu}^\nu T^{\mu\sigma} = 0 \quad (4.63)$$

计算 $\Gamma_{\sigma\mu}^\mu$:

$$\Gamma_{\sigma\mu}^\mu = \frac{1}{2}g^{\mu\lambda}(\partial_\sigma g_{\mu\lambda} + \partial_\mu g_{\sigma\lambda} - \partial_\lambda g_{\sigma\mu}) = \frac{1}{2}g^{\mu\lambda}\partial_\sigma g_{\mu\lambda} \quad (4.64)$$

利用 $\partial_\sigma g = g \cdot g^{\mu\lambda}\partial_\sigma g_{\mu\lambda}$ (由 $\ln(-g)$ 的变分):

$$\Gamma_{\sigma\mu}^\mu = \frac{1}{2g}\partial_\sigma g = \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\sigma(\sqrt{-g}) \quad (4.65)$$

因此:

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}T^{\mu\nu}) + \Gamma_{\sigma\mu}^\nu T^{\mu\sigma} = 0 \quad (4.66)$$

物理洞见 4.5. 第一项 $\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}T^{\mu\nu})$ 是平直空间中能量-动量流的推广 (协变散度的 “物理” 部分)。后两项 $\Gamma_{\sigma\mu}^\nu T^{\mu\sigma}$ 代表时空弯曲带来的修正, 描述物质与引力场之间的能量交换。

在局部惯性系中 ($\Gamma = 0$), 方程退化为 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$, 即平直时空中的能量-动量守恒。

关键限制: 这不是全局能量守恒。引力可以让光子红移 (能量 “借给” 膨胀的时空), 物质能量本身可以不守恒。引力能无法局域化——根据等效原理, 任何点都可进入局部惯性系使 $\Gamma = 0$, 该点引力能密度必须为 0。引力能存储在整块四维几何体 (流形) 的度规场中, 类似于海绵的 “应变能”。

4.7 Lovelock 定理：场方程的唯一性

4.7.1 唯一性条件

爱因斯坦场方程并不是无数可能方程中的一个, 它在数学上几乎是唯一的。

定理 4.5 (Lovelock 定理). 在四维时空中, 如果要求引力方程:

1. 只包含度规 $g_{\mu\nu}$ 及其一阶、二阶导数;
2. 场方程对二阶导数是线性的;
3. 满足 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ (自动守恒);

则爱因斯坦场方程 (加上宇宙学常数项) 是唯一的数学形式。

物理洞见 4.6. Lovelock 定理是广义相对论 “唯一性” 的严格数学表述。条件 1 保证场方程是局域的 (不依赖更高阶导数, 否则会出现不稳定); 条件 2 保证场方程是二阶的 (与牛顿引力的泊松方程 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$ 对应); 条件 3 保证能动量守恒是几何必然。

这三个条件几乎将我们从逻辑上 “逼” 到了爱因斯坦场方程。这解释了为什么物理学家常说 “广义相对论不是被发明的, 而是被发现的”。

4.8 含宇宙学常数的场方程

4.8.1 宇宙学常数的引入

爱因斯坦最初引入宇宙学常数 Λ 是为了获得静态宇宙解。现代观测表明， Λ 对应着暗能量。

含 Λ 的场方程为：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \quad (4.67)$$

4.8.2 真空能的解释

宇宙学常数可以移到等式右边，解释为能量-动量张量的一部分：

$$T_{\mu\nu}^{(\Lambda)} = -\frac{\Lambda c^4}{8\pi G}g_{\mu\nu} \quad (4.68)$$

对于理想流体形式 $T_{\mu\nu} = (\rho + P/c^2)u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu}$ ，其状态方程为：

$$P_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2 = -\frac{\Lambda c^4}{8\pi G} \quad (4.69)$$

即负压强 $P = -\rho c^2$ ，这导致空间指数膨胀。

物理洞见 4.7. 宇宙学常数面临“真空能量灾难”：量子场论计算的真空零点能比观测值大 10^{120} 倍。这是理论物理中最严重的精细调节问题。可能的解决方案包括：

1. 超对称：玻色子和费米子的真空能贡献精确抵消（但超对称在 TeV 能标下已破缺）
2. 人择原理：只有 Λ 极小的宇宙才能演化出智慧生命
3. 动力学暗能量：精质模型 (*quintessence*)， Λ 不是常数而是随时间演化的场
4. *Swampland* 猜想：弦论不允许稳定的 dS 真空，暗示 Λ 必须缓慢衰减

4.9 本章小结

- 爱因斯坦场方程 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ 统一了物质与几何
- $-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ 项由比安基恒等式唯一确定，保证守恒律
- 从爱因斯坦-希尔伯特作用量变分可严格导出场方程
- 牛顿极限下自然退化为泊松方程， $g_{00} \approx -(1 + 2\Phi/c^2)$
- 能动量守恒 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 是几何必然，但非全局能量守恒
- Lovelock 定理保证场方程的唯一性
- 宇宙学常数 Λ 对应暗能量，但其微观起源仍是谜

Part II

广义相对论的核心物理

Chapter 5

等效原理：引力的几何化根源

”物理学中再没有一个力像引力这样普适了。引力的普适性 (*Universality*) 是它与其他所有力最本质的区别。”

5.1 引力的独特地位

5.1.1 为什么引力如此特殊？

在物理学中，引力与电磁力、强力、弱力有着根本性的区别：

力	作用对象	”挑人”吗？
电磁力	带电粒子	是（不带电则不受影响）
强力	夸克、胶子	是（有颜色荷才参与）
弱力	费米子	是（有弱荷才参与）
引力	所有能量-动量	否（众生平等）

物理洞见 5.1. 电磁力是”挑人”的：如果一个物体不带电荷，电磁场就对他毫无作用。引力是”众生平等”的：所有的物质（准确说是能量和动量）都具有质量。由于惯性质量完美等于引力质量，无论物体的成分、大小或形状如何，在同一引力场中的加速度都是完全一样的。著名的伽利略比喻：铁球和木球同时落地。这意味着引力不看你的”身份”，它只看你所处的”时空位置”。

5.1.2 弱等效原理的实验基础

定义 5.1 (弱等效原理). 在引力场中，所有测试质点 (test particle) 的运动轨迹与它们的内部结构、组成成分无关，只取决于初始位置和速度。

实验验证：

- 伽利略自由落体实验：不同质量物体同时落地
- 厄缶实验 (Eötvös, 1889-1922)：利用扭秤比较不同材料的引力质量和惯性质量，精度达到 10^{-9}
- Dicke 实验 (1964)：精度提高到 10^{-11}
- 卫星实验 STEP (proposed)：预期精度 10^{-18}

5.2 爱因斯坦等效原理

5.2.1 从弱到强的跃迁

爱因斯坦将弱等效原理推广为更深刻的形式：

定义 5.2 (爱因斯坦等效原理). 在时空的任何一点，都存在一个足够小的局部区域（局部惯性系），使得其中的物理定律与在无引力场的平直时空中完全相同（即遵循狭义相对论）。

这意味着：

1. 局部地，引力效应可以通过选择合适的坐标系完全”消除”
2. 所有非引力的物理定律（电磁学、量子力学等）在局部惯性系中取狭义相对论形式
3. 引力不是一种”力”，而是时空几何的效应

物理洞见 5.2. 正是因为引力如此普适，爱因斯坦意识到：如果所有东西在引力下都以同样的方式运动，那么引力可能根本不是一种作用在物体上的”力”，而是物体所处的”空间和时间”本身发生了弯曲。其他力像是在舞台上表演的演员，有的演员受电磁力拉扯，有的不受。引力则是舞台本身——舞台塌陷了，舞台上所有的演员（无论是光子还是铅球）都必须顺着塌陷的边缘滑落。

5.3 局部惯性系与法坐标

5.3.1 法坐标系的构造

在任意一点 p 附近，我们总可以选择坐标系使得度规和联络取简单形式。

定理 5.1 (法坐标系的存在性). 在黎曼流形上, 对于任意点 p , 存在坐标系 (称为法坐标系) 使得:

$$g_{\mu\nu}(p) = \eta_{\mu\nu} \quad (5.1)$$

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda(p) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \partial_\rho g_{\mu\nu}(p) = 0 \quad (5.2)$$

但曲率张量 $R_{\mu\nu\rho\sigma}(p)$ 在该点通常非零。

构造性证明. 第一步：指数映射

取 p 点的切空间 $T_p\mathcal{M}$ 。对任意切向量 $v \in T_p\mathcal{M}$, 存在唯一的测地线 $\gamma_v(t)$ 满足 $\gamma_v(0) = p$ 且 $\dot{\gamma}_v(0) = v$ 。

第二步：定义法坐标

在 p 附近定义坐标映射:

$$x^\mu(\exp_p(v)) = v^\mu \quad (5.3)$$

其中 $\exp_p: T_p\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ 是指数映射, v^μ 是 v 在某组基下的分量。

第三步：验证度规条件

在 p 点 (对应 $v = 0$), 切向量 ∂_μ 对应于 $T_p\mathcal{M}$ 中的基向量。由于切空间的内积由 g_p 给出:

$$g_{\mu\nu}(p) = g_p(\partial_\mu, \partial_\nu) = \eta_{\mu\nu} \quad (5.4)$$

(通过适当选择 $T_p\mathcal{M}$ 的基, 总可以使 $g_p = \eta$ 。)

第四步：验证联络为零

对于从 p 出发的测地线 $x^\mu(t) = tv^\mu$ (法坐标下), 测地线方程为:

$$\frac{d^2 x^\mu}{dt^2} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu \frac{dx^\nu}{dt} \frac{dx^\rho}{dt} = \Gamma_{\nu\rho}^\mu(tv)v^\nu v^\rho = 0 \quad (5.5)$$

在 $t = 0$ (即 p 点), 由于 v^ν 任意, 必须有:

$$\Gamma_{(\nu\rho)}^\mu(p)v^\nu v^\rho = 0, \quad \forall v^\nu \quad \Rightarrow \quad \Gamma_{(\nu\rho)}^\mu(p) = 0 \quad (5.6)$$

由无挠性 $\Gamma_{\nu\rho}^\mu = \Gamma_{\rho\nu}^\mu$, 得:

$$\Gamma_{\nu\rho}^\mu(p) = 0 \quad (5.7)$$

第五步：曲率非零

联络为零只意味着度规的一阶导数为零。但二阶导数 $\partial_\rho \partial_\sigma g_{\mu\nu}(p)$ 一般非零, 因此曲率:

$$R_{\mu\nu\rho}^\lambda(p) = \partial_\nu \Gamma_{\rho\mu}^\lambda(p) - \partial_\rho \Gamma_{\nu\mu}^\lambda(p) \neq 0 \quad (5.8)$$

(因为 Γ 的导数与 g 的二阶导数成正比。) $\square$

物理洞见 5.3. 法坐标系的存在是等效原理的数学保证。在任何一点 p , 我们总能找到一个“电梯”(局部惯性系), 在其中引力被“消除”到一阶: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$, $\Gamma = 0$ 。但曲率 R 无法消除——它对应于潮汐力, 是引力场的本质特征。这就是为什么自由下落的电梯中, 两个相距较远的物体会相互靠近 (或远离): 曲率导致的测地线偏离。

5.4 等效原理的实验检验

5.4.1 引力红移

定理 5.2 (引力红移). 光从引力势为 Φ_1 的地方传播到引力势为 Φ_2 的地方, 频率变化为:

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{c^2} \quad (5.9)$$

证明. 在静态弱场中, $g_{00} = -(1 + 2\Phi/c^2)$. 静止观测者测量的固有时为:

$$d\tau = \sqrt{-g_{00}} dt = \left(1 + \frac{\Phi}{c^2}\right) dt \quad (5.10)$$

周期 $T = 1/\nu$ 与固有时间成正比。因此在 x_1 和 x_2 处:

$$\frac{\nu_2}{\nu_1} = \frac{d\tau_1}{d\tau_2} = \frac{1 + \Phi_1/c^2}{1 + \Phi_2/c^2} \approx 1 + \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{c^2} \quad (5.11)$$

即:

$$\frac{\nu_2 - \nu_1}{\nu_1} = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{c^2} \quad (5.12)$$

□

物理洞见 5.4. 引力红移不是光子“损失能量爬出引力势阱”(在光子参考系中不存在引力)。而是由于时间膨胀: 强引力场处的时间流逝更慢, 光子的固有频率(在该处测量)更高; 当它在弱引力场处被测量时, 表现为频率降低。这是纯粹的时空几何效应。

5.4.2 光在引力场中的偏折

定理 5.3 (光线偏折). 光线经过质量为 M 的星体附近, 偏折角为:

$$\Delta\theta = \frac{4GM}{c^2 b} \quad (5.13)$$

其中 b 是碰撞参数(最近距离)。

详细推导. 对于零测地线(光子), $ds^2 = 0$ 。在史瓦西度规的赤道平面($\theta = \pi/2$)上, 利用守恒量:

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \frac{dt}{d\lambda} = E \quad (\text{能量参数}) \quad (5.14)$$

$$r^2 \frac{d\phi}{d\lambda} = L \quad (\text{角动量参数}) \quad (5.15)$$

其中 $r_s = 2GM/c^2$ 。由 $ds^2 = 0$:

$$0 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \left(\frac{dt}{d\lambda}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\phi}{d\lambda}\right)^2 \quad (5.16)$$

代入守恒量：

$$\frac{1}{L^2} \left(\frac{dr}{d\phi} \right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \left(\frac{c^2 r^4 E^2}{L^2 (1 - r_s/r)^2} - r^2 \right) = 0 \quad (5.17)$$

定义 $u = 1/r$ ，则 $\frac{dr}{d\phi} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi}$ ：

$$\left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 + u^2 (1 - r_s u) = \frac{c^2 E^2}{L^2} \quad (5.18)$$

对 ϕ 求导：

$$2 \frac{du}{d\phi} \frac{d^2 u}{d\phi^2} + 2u \frac{du}{d\phi} (1 - r_s u) - u^2 r_s \frac{du}{d\phi} = 0 \quad (5.19)$$

除以 $2 \frac{du}{d\phi}$ ：

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{3r_s}{2} u^2 \quad (5.20)$$

零阶解 ($r_s = 0$ ，平直空间)： $u_0 = \frac{1}{b} \sin \phi$ ，即直线 $r \sin \phi = b$ 。

一阶修正：设 $u = u_0 + u_1$ ，代入：

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3r_s}{2} u_0^2 = \frac{3r_s}{2b^2} \sin^2 \phi = \frac{3r_s}{4b^2} (1 - \cos 2\phi) \quad (5.21)$$

特解：

$$u_1 = \frac{3r_s}{4b^2} \left(1 + \frac{1}{3} \cos 2\phi \right) \quad (5.22)$$

总解：

$$u = \frac{1}{b} \sin \phi + \frac{3r_s}{4b^2} \left(1 + \frac{1}{3} \cos 2\phi \right) \quad (5.23)$$

当 $r \rightarrow \infty$ ($u \rightarrow 0$)，光子入射和出射。对于入射 ($\phi \approx 0$) 和出射 ($\phi \approx \pi$)，解 $u = 0$ 得到偏折角：

$$\Delta\theta = \frac{2r_s}{b} = \frac{4GM}{c^2 b} \quad (5.24)$$

对于太阳边缘 ($b = R_\odot$)：

$$\Delta\theta = \frac{4 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 1.99 \times 10^{30}}{(3 \times 10^8)^2 \times 6.96 \times 10^8} \approx 1.75'' \quad (5.25)$$

□

物理洞见 5.5. 1919 年爱丁顿在日食期间观测到的光线偏折约为 $1.64''$ (由于日全食时太阳附近的恒星可见)，与广义相对论的预言 $1.75''$ 在误差范围内一致。这个观测使爱因斯坦一夜成名。值得注意的是，牛顿引力理论也能预言光线偏折 (如果把光子当作有质量的粒子)，但结果只有广义相对论的一半 ($2GM/c^2 b$)。这是因为牛顿理论只考虑了时间弯曲 (g_{00})，而没有考虑空间弯曲 (g_{rr})。

5.5 测地线假设

5.5.1 从等效原理到测地线

等效原理的直接数学推论是：

定理 5.4 (测地线假设). 在广义相对论中，自由下落测试质点的世界线是时空的类时测地线。光子的世界线是零测地线（null geodesic）。

直观论证. 在局部惯性系（自由下落坐标）中，等效原理告诉我们物理定律取狭义相对论形式。在狭义相对论中，自由粒子沿直线运动（惯性运动）。这条“直线”在弯曲时空中，就是弯曲版本的直线——测地线。

更严格地，考虑自由下落粒子的世界线 $x^\mu(\tau)$ 。在局部惯性系中， $\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = 0$ 。变换回一般坐标系，利用联络的定义，这个方程变为：

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0 \quad (5.26)$$

这正是测地线方程。 □

5.5.2 站在地面上的你其实在“加速”

物理洞见 5.6. 这是广义相对论中最反直觉、也最迷人的结论之一：你站在地球表面静止不动时，实际上正在做“加速运动”。

- **自由落体的人：**虽然他在向下加速，但他的加速度计读数为 0。在物理意义上，他是“惯性”的，正顺着时空的自然弯曲下落。他沿着测地线运动。
- **站在地面的你：**虽然你相对于电线杆没动，但你的脚底感受到了地面的支撑力（正向压力）。这个力把你从原本应该走的“自由落体测地线”上推开了。你的加速度计读数为 $1g$ ——你在偏离测地线。

根据等效原理，站在地球表面受到的重力，与你在深空中坐在一架以 9.8 m/s^2 向上加速的火箭里是完全等效的。从四维时空的几何角度看，你确实在做非惯性运动（即偏离测地线的变速运动）。

5.6 本章小结

- 引力的普适性（惯性质量 = 引力质量）是其几何化的根源
- 弱等效原理经受了极高精度的实验检验
- 爱因斯坦等效原理：局部惯性系中物理定律 = 狭义相对论

- 法坐标系的存在是等效原理的数学保证： $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ ， $\Gamma = 0$ ，但 $R \neq 0$
- 引力红移： $\Delta\nu/\nu = (\Phi_2 - \Phi_1)/c^2$ ，纯时间几何效应
- 光线偏折： $\Delta\theta = 4GM/c^2b = 1.75''$ （太阳边缘）
- 自由落体 = 测地线运动，是真正的”惯性运动”
- 站在地面上的人实际上在”加速”（偏离测地线）

Chapter 6

爱因斯坦场方程：物质与几何的统一

“物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动。”——约翰·惠勒

6.1 场方程的构成

6.1.1 左边：几何

爱因斯坦场方程 (Einstein Field Equations, EFE) 为：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (6.1)$$

其中左边是几何量：

- $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ ：爱因斯坦张量
- Λ ：宇宙学常数
- $g_{\mu\nu}$ ：度规张量

6.1.2 右边：物质

右边是物理量：

- $T_{\mu\nu}$ ：能量-动量张量
- $\frac{8\pi G}{c^4}$ ：耦合常数（由牛顿极限确定）

物理洞见 6.1. 这个方程将物理量的源与几何曲率直接等效。正如惠勒所言：“物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动。”这种将物理量的源与几何曲率直接等效的思维，在数学上是通过黎曼几何实现的，彻底抛弃了牛顿那种“超距作用”的生硬感。

6.2 为什么左边必须是 $G_{\mu\nu}$

6.2.1 从 $R_{\mu\nu}$ 到 $G_{\mu\nu}$

为什么不能直接用里奇张量 $R_{\mu\nu}$ 作为几何端？

命题 6.1 (里奇张量的散度).

$$\nabla^\mu R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \partial_\nu R \quad (6.2)$$

因此：

$$\nabla^\mu R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \nabla^\mu R \neq 0 \quad (6.3)$$

即 $\nabla^\mu R_{\mu\nu} \neq 0$ (除非 R 为常数)。

物理洞见 6.2. 若直接用 $R_{\mu\nu}$ 作为场方程左边，其散度不为零，无法保证与能动张量守恒匹配。必须引入 $-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ 项进行修正，才能使几何端的“流”闭合。这个 $-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ 项不是随意添加的，而是比安基恒等式的直接要求。

6.3 牛顿极限

6.3.1 从广义相对论到牛顿引力

定理 6.1 (牛顿极限). 在弱场、低速、静态近似下，爱因斯坦场方程退化为牛顿引力理论的泊松方程：

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho \quad (6.4)$$

证明. 近似条件：

1. 弱场： $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $|h_{\mu\nu}| \ll 1$
2. 静态： $\partial_0 g_{\mu\nu} = 0$
3. 低速： $v \ll c$, 因此 $T_{00} \approx \rho c^2 \gg |T_{0i}| \gg |T_{ij}|$

第一步：计算克里斯托费尔符号

对于静态弱场，克氏符近似为：

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda \approx \frac{1}{2} \eta^{\lambda\sigma} (\partial_\mu h_{\nu\sigma} + \partial_\nu h_{\mu\sigma} - \partial_\sigma h_{\mu\nu}) \quad (6.5)$$

第二步：计算里奇张量

保留 h 的一阶项：

$$R_{\mu\nu} \approx \partial_\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \partial_\nu \Gamma_{\mu\lambda}^\lambda \quad (6.6)$$

对于静态场， R_{00} 分量主导：

$$R_{00} \approx \partial_i \Gamma_{00}^i = \frac{1}{2} \nabla^2 h_{00} \quad (6.7)$$

(这里利用了静态条件和规范选择)

第三步：代入场方程

由 $G_{00} = R_{00} - \frac{1}{2} g_{00} R \approx \frac{8\pi G}{c^4} T_{00}$ ，利用 $T_{00} \approx \rho c^2$ 和 $R \approx -R_{00}$ (主导项)，得：

$$\nabla^2 h_{00} = \frac{8\pi G}{c^2} \rho \quad (6.8)$$

第四步：与牛顿对应

牛顿引力中， $g_{00} \approx -(1 + 2\Phi/c^2)$ ，因此 $h_{00} = -2\Phi/c^2$ 。代入得：

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho \quad (6.9)$$

□

物理洞见 6.3. 牛顿引力势 Φ 对应度规的 g_{00} 分量， $\Gamma \sim \nabla \Phi$ 对应引力场强/惯性力，而曲率 $R \sim \nabla^2 \Phi$ 对应潮汐力。这构成了一个完美的对应：度规是引力势，联络是引力场强，曲率是潮汐力。

6.4 真空场方程

6.4.1 时空的自由度

当 $T_{\mu\nu} = 0$ 时，真空场方程为：

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad (6.10)$$

物理洞见 6.4. 这揭示了一个深刻的洞见：时空不是物质的附庸。即使演员（物质）全部离场，舞台（时空）依然可以自己塌陷、震动或扩张。史瓦西解就是在黑洞周围 $r > 0$ 的真空区域满足 $R_{\mu\nu} = 0$ ，但度规极度不平凡。中心奇点的质量“偷走”后，度规不会瞬间回归平直，因为广义相对论是双曲型偏微分方程，信息传递受光速限制。曲率信息以引力波形式向外扩散，时空具有“惯性”和“滞后性”。韦尔曲率 (Weyl Curvature) 可在真空中独立存在。

6.5 含宇宙学常数的场方程

6.5.1 宇宙学常数的引入

爱因斯坦最初引入宇宙学常数 Λ 是为了获得静态宇宙解。现代观测表明， Λ 对应着暗能量。

含 Λ 的真空场方程为：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = 0 \quad (6.11)$$

6.5.2 真空能的解释

宇宙学常数可以移到等式右边，解释为能量-动量张量的一部分：

$$T_{\mu\nu}^{(\Lambda)} = -\frac{\Lambda c^4}{8\pi G} g_{\mu\nu} \quad (6.12)$$

其状态方程为：

$$P_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2 = -\frac{\Lambda c^4}{8\pi G} \quad (6.13)$$

即负压，导致空间指数膨胀。

物理洞见 6.5. 宇宙学常数面临“真空能量灾难”：量子场论计算的真空零点能比观测值大 10^{120} 倍。这是理论物理中最严重的精细调节问题之一。替代方案包括精质模型 (*quintessence*)、修改引力理论等。

6.6 场方程的物理诠释

6.6.1 “两头打洞”的会师

爱因斯坦场方程是一个“两头打洞”的过程：

- **物理端：**能动张量必须协变守恒 ($\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$)
- **几何端：**爱因斯坦张量因比安基恒等式天然满足 $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$

几何的自洽性（闭合性）与物理的守恒性在数学形式上高度统一。引力不是“力”，而是时空本身的属性。

6.6.2 时空的十个性质

爱因斯坦场方程是一个对称的二阶张量方程，在四维时空中包含 10 个独立分量。但由于比安基恒等式提供了 4 个约束，独立的动力学方程只有 6 个。这与坐标自由度（4 个坐标函数）相匹配，保证了系统的自洽性。

6.7 本章小结

- 爱因斯坦场方程 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ 统一了物质与几何
- $-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ 项是保证守恒律的必要修正
- 牛顿极限下自然退化为泊松方程
- 真空场方程 $R_{\mu\nu} = 0$ 揭示时空具有独立动力学
- 宇宙学常数 Λ 对应暗能量，但其起源仍是谜

Chapter 7

史瓦西度规与黑洞物理

”黑洞是广义相对论最极端、也最美丽的预言。当足够多的质量集中在足够小的区域内时，时空会把自己包裹起来，形成一个连光都无法逃脱的囚笼。但黑洞不只是一个‘吞噬一切’的怪物——它是热力学系统、是量子信息的存储器、是时空几何的终极实验室。”

7.1 史瓦西度规的推导

7.1.1 Birkhoff 定理

史瓦西度规是真空爱因斯坦场方程 $R_{\mu\nu} = 0$ 的最简单的非平凡解。

定理 7.1 (Birkhoff 定理). 任何球对称的真空解都必定是静态且渐近平直的，其度规由史瓦西度规给出（至多差一个坐标变换）。

物理洞见 7.1. *Birkhoff* 定理有一个惊人推论：球对称恒星的引力场 *exterior* 与其内部动力学无关——即使恒星在脉动、坍缩或爆炸，只要保持球对称，外部度规就始终是静态的史瓦西度规。这与牛顿引力中脉动球的外部场也是静态的事实类似，但在广义相对论中这是非平凡的：因为引力有自相互作用（引力波），你也许会预期外部的动力学响应。球对称性禁止了这种响应——所有动力学自由度都被对称性约束掉了。

7.1.2 对称性假设与度规形式

由于球对称性和静态性，度规最一般的形式为：

$$ds^2 = -e^{2\Phi(r)} c^2 dt^2 + e^{2\Lambda(r)} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \quad (7.1)$$

这里我们利用了：

- **静态性**：排除了交叉项 $dt dr$ ，且所有函数只依赖于 r

- 球对称性：角向部分必须是标准球面度规 $r^2 d\Omega^2$
- 坐标选择：径向坐标 r 的选择使得面积元为 $4\pi r^2$ （即 r 是“面积半径”）

7.1.3 联络的显式计算

度规矩阵及其逆：

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}(-e^{2\Phi}, e^{2\Lambda}, r^2, r^2 \sin^2 \theta) \quad (7.2)$$

$$g^{\mu\nu} = \text{diag}(-e^{-2\Phi}, e^{-2\Lambda}, r^{-2}, r^{-2} \sin^{-2} \theta) \quad (7.3)$$

命题 7.1 (非零克里斯托费尔符号).

$$\Gamma_{tr}^t = \Gamma_{rt}^t = \Phi' \quad (7.4)$$

$$\Gamma_{tt}^r = \Phi' e^{2(\Phi-\Lambda)} \quad (7.5)$$

$$\Gamma_{rr}^r = \Lambda' \quad (7.6)$$

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -r e^{-2\Lambda} \quad (7.7)$$

$$\Gamma_{\phi\phi}^r = -r \sin^2 \theta e^{-2\Lambda} \quad (7.8)$$

$$\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r} \quad (7.9)$$

$$\Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta \quad (7.10)$$

$$\Gamma_{r\phi}^\phi = \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r} \quad (7.11)$$

$$\Gamma_{\theta\phi}^\phi = \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \cot \theta \quad (7.12)$$

其中撇号表示 d/dr 。

详细计算. 利用列维-奇维塔联络公式：

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}) \quad (7.13)$$

计算 Γ_{tr}^t ($\lambda = t, \mu = t, \nu = r$):

非零的 $g^{t\sigma}$ 只有 $\sigma = t$, $g^{tt} = -e^{-2\Phi}$ 。

$$\Gamma_{tr}^t = \frac{1}{2} g^{tt} (\partial_t g_{rt} + \partial_r g_{tt} - \partial_t g_{tr}) \quad (7.14)$$

$$= \frac{1}{2} (-e^{-2\Phi}) (0 + \partial_r (-e^{2\Phi}) - 0) \quad (7.15)$$

$$= \frac{1}{2} (-e^{-2\Phi}) (-2\Phi' e^{2\Phi}) \quad (7.16)$$

$$= \Phi' \quad (7.17)$$

计算 Γ_{tt}^r ($\lambda = r, \mu = t, \nu = t$):

$$\Gamma_{tt}^r = \frac{1}{2}g^{rr}(\partial_t g_{tr} + \partial_t g_{rt} - \partial_r g_{tt}) \quad (7.18)$$

$$= \frac{1}{2}e^{-2\Lambda}(0 + 0 - \partial_r(-e^{2\Phi})) \quad (7.19)$$

$$= \frac{1}{2}e^{-2\Lambda}(2\Phi'e^{2\Phi}) \quad (7.20)$$

$$= \Phi'e^{2(\Phi-\Lambda)} \quad (7.21)$$

计算 $\Gamma_{\theta\theta}^r$ ($\lambda = r, \mu = \theta, \nu = \theta$):

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = \frac{1}{2}g^{rr}(\partial_\theta g_{\theta r} + \partial_\theta g_{r\theta} - \partial_r g_{\theta\theta}) \quad (7.22)$$

$$= \frac{1}{2}e^{-2\Lambda}(0 + 0 - \partial_r(r^2)) \quad (7.23)$$

$$= \frac{1}{2}e^{-2\Lambda}(-2r) = -re^{-2\Lambda} \quad (7.24)$$

其余分量类似计算。 □

7.1.4 里奇张量的计算

命题 7.2 (里奇张量的非零分量).

$$R_{tt} = e^{2(\Phi-\Lambda)} \left(\Phi'' + (\Phi')^2 - \Phi'\Lambda' + \frac{2\Phi'}{r} \right) \quad (7.25)$$

$$R_{rr} = -\Phi'' - (\Phi')^2 + \Phi'\Lambda' + \frac{2\Lambda'}{r} \quad (7.26)$$

$$R_{\theta\theta} = 1 - e^{-2\Lambda} + r(\Phi' - \Lambda')e^{-2\Lambda} \quad (7.27)$$

$$R_{\phi\phi} = \sin^2 \theta R_{\theta\theta} \quad (7.28)$$

详细计算 R_{tt} . 里奇张量 $R_{\mu\nu} = R^\lambda_{\mu\lambda\nu}$, 需要计算黎曼张量然后缩并。

黎曼张量:

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma} \quad (7.29)$$

计算 R^r_{trt} ($\rho = r, \sigma = t, \mu = t, \nu = r$):

$$R^r_{trt} = \partial_t \Gamma^r_{rt} - \partial_r \Gamma^r_{tt} + \Gamma^r_{t\lambda} \Gamma^\lambda_{rt} - \Gamma^r_{r\lambda} \Gamma^\lambda_{tt} \quad (7.30)$$

$$= 0 - \partial_r(\Phi'e^{2(\Phi-\Lambda)}) + 0 - \Lambda' \cdot \Phi'e^{2(\Phi-\Lambda)} \quad (7.31)$$

$$= -[\Phi'' + 2\Phi'(\Phi' - \Lambda')]e^{2(\Phi-\Lambda)} - \Phi'\Lambda'e^{2(\Phi-\Lambda)} \quad (7.32)$$

$$= -[\Phi'' + 2(\Phi')^2 - 2\Phi'\Lambda' + \Phi'\Lambda']e^{2(\Phi-\Lambda)} \quad (7.33)$$

$$= -[\Phi'' + 2(\Phi')^2 - \Phi'\Lambda']e^{2(\Phi-\Lambda)} \quad (7.34)$$

计算 $R_{t\theta t}^{\theta}$ ($\rho = \theta, \sigma = t, \mu = t, \nu = \theta$):

$$R_{t\theta t}^{\theta} = \partial_t \Gamma_{\theta t}^{\theta} - \partial_{\theta} \Gamma_{tt}^{\theta} + \Gamma_{t\lambda}^{\theta} \Gamma_{\theta t}^{\lambda} - \Gamma_{\theta\lambda}^{\theta} \Gamma_{tt}^{\lambda} \quad (7.35)$$

$$= 0 - 0 + 0 - \Gamma_{\theta r}^{\theta} \Gamma_{tt}^r \quad (7.36)$$

$$= -\frac{1}{r} \cdot \Phi' e^{2(\Phi-\Lambda)} \quad (7.37)$$

$$= -\frac{\Phi'}{r} e^{2(\Phi-\Lambda)} \quad (7.38)$$

计算 $R_{t\phi t}^{\phi}$: 类似地:

$$R_{t\phi t}^{\phi} = -\frac{\Phi'}{r} e^{2(\Phi-\Lambda)} \quad (7.39)$$

缩并得到 R_{tt} :

$$R_{tt} = g_{rr} R_{trt}^r + g_{\theta\theta} R_{t\theta t}^{\theta} + g_{\phi\phi} R_{t\phi t}^{\phi} \quad (7.40)$$

$$= e^{2\Lambda} \cdot (-[\Phi'' + 2(\Phi')^2 - \Phi'\Lambda'] e^{2(\Phi-\Lambda)}) + r^2 \cdot \left(-\frac{\Phi'}{r} e^{2(\Phi-\Lambda)}\right) + r^2 \sin^2 \theta \cdot \left(-\frac{\Phi'}{r \sin^2 \theta} e^{2(\Phi-\Lambda)}\right) \quad (7.41)$$

$$= -[\Phi'' + 2(\Phi')^2 - \Phi'\Lambda'] e^{2\Phi} - 2\Phi' e^{2\Phi} \quad (7.42)$$

$$= e^{2\Phi} \left(\Phi'' + (\Phi')^2 - \Phi'\Lambda' + \frac{2\Phi'}{r} \right) \quad (7.43)$$

(注: 这里使用了 $R_{ttt}^t = 0$ 的反对称性, 以及 $g_{\theta\theta} = r^2$, $g_{\phi\phi} = r^2 \sin^2 \theta$.)

其余分量 R_{rr} 、 $R_{\theta\theta}$ 类似计算。 □

7.1.5 求解真空场方程

真空场方程为 $R_{\mu\nu} = 0$ 。

第一步: 利用 $R_{tt} = 0$ 和 $R_{rr} = 0$

$$R_{tt} = e^{2(\Phi-\Lambda)} \left(\Phi'' + (\Phi')^2 - \Phi'\Lambda' + \frac{2\Phi'}{r} \right) = 0 \quad (7.44)$$

$$R_{rr} = -\Phi'' - (\Phi')^2 + \Phi'\Lambda' + \frac{2\Lambda'}{r} = 0 \quad (7.45)$$

将两式相加 ($e^{2(\Phi-\Lambda)} R_{tt} + R_{rr}$):

$$\frac{2\Phi'}{r} + \frac{2\Lambda'}{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi' + \Lambda' = 0 \quad (7.46)$$

积分得:

$$\Phi + \Lambda = C \quad (\text{常数}) \quad (7.47)$$

第二步: 利用渐近平直条件

当 $r \rightarrow \infty$, 度规应趋近闵氏度规:

$$e^{2\Phi} \rightarrow 1, \quad e^{2\Lambda} \rightarrow 1 \quad \Rightarrow \quad \Phi \rightarrow 0, \quad \Lambda \rightarrow 0 \quad (7.48)$$

代入 (7.47) 得 $C = 0$, 所以:

$$\Phi = -\Lambda \quad (7.49)$$

第三步: 利用 $R_{\theta\theta} = 0$

$$R_{\theta\theta} = 1 - e^{-2\Lambda} + r(\Phi' - \Lambda')e^{-2\Lambda} = 0 \quad (7.50)$$

利用 $\Phi = -\Lambda$, 得 $\Phi' - \Lambda' = -2\Lambda'$:

$$1 - e^{-2\Lambda} - 2r\Lambda'e^{-2\Lambda} = 0 \quad (7.51)$$

令 $f(r) = e^{-2\Lambda(r)}$, 则 $\Lambda' = -\frac{f'}{2f}$:

$$1 - f + 2r \cdot \left(-\frac{f'}{2f}\right) \cdot f = 1 - f - rf' = 0 \quad (7.52)$$

即:

$$rf' + f = 1 \quad \Leftrightarrow \quad (rf)' = 1 \quad (7.53)$$

积分:

$$rf = r + C_1 \quad \Rightarrow \quad f = 1 + \frac{C_1}{r} \quad (7.54)$$

第四步: 牛顿极限确定常数

当 $r \rightarrow \infty$, $g_{00} = -e^{2\Phi} = -e^{-2\Lambda} = -f = -(1 + C_1/r)$ 。

牛顿极限要求 $g_{00} \approx -(1 + 2\Phi_N/c^2)$, 其中牛顿势 $\Phi_N = -GM/r$ 。因此:

$$1 + \frac{C_1}{r} = 1 + \frac{2GM}{c^2 r} \quad \Rightarrow \quad C_1 = \frac{2GM}{c^2} = r_s \quad (7.55)$$

注意符号: 因为 $\Phi_N = -GM/r < 0$, 所以 $g_{00} = -(1 + 2\Phi_N/c^2) = -(1 - 2GM/c^2 r) = -(1 - r_s/r)$ 。因此 $C_1 = -r_s$ 。

第五步: 写出最终度规

$$f(r) = 1 - \frac{r_s}{r} = 1 - \frac{2GM}{c^2 r} \quad (7.56)$$

因此:

$$e^{2\Phi} = e^{-2\Lambda} = 1 - \frac{r_s}{r} \quad (7.57)$$

$$g_{tt} = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \quad (7.58)$$

$$g_{rr} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \quad (7.59)$$

定义 7.1 (史瓦西度规).

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (7.60)$$

7.2 史瓦西半径与事件视界

7.2.1 史瓦西半径

定义 7.2 (史瓦西半径).

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (7.61)$$

在 $r = r_s$ 处:

- $g_{tt} = 0$: 时间分量消失——”时间停止”
- $g_{rr} \rightarrow \infty$: 径向分量发散——”空间无限拉伸”

但这只是坐标奇点——通过坐标变换可以消除。

物理洞见 7.2. 史瓦西半径的物理意义: 如果将所有质量 M 压缩到半径 r_s 以内, 引力将强到连光都无法逃脱。对于太阳, $r_s \approx 3 \text{ km}$; 对于地球, $r_s \approx 9 \text{ mm}$; 对于 $M87^*$ 星系中心黑洞 ($M \approx 6.5 \times 10^9 M_\odot$), $r_s \approx 130 \text{ AU}$ (约海王星轨道大小)。

7.2.2 Eddington-Finkelstein 坐标

为了消除 $r = r_s$ 处的坐标奇点, 引入乌龟坐标 (Tortoise Coordinate):

$$r^* = r + r_s \ln \left| \frac{r}{r_s} - 1 \right| \quad (7.62)$$

满足:

$$\frac{dr^*}{dr} = 1 + \frac{r_s}{r - r_s} = \frac{r}{r - r_s} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \quad (7.63)$$

引入内向零坐标:

$$v = t + \frac{r^*}{c} \quad (7.64)$$

则 $dt = dv - \frac{dr^*}{c} = dv - \frac{dr}{c(1-r_s/r)}$ 。

代入史瓦西度规:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \left(dv - \frac{dr}{c(1-r_s/r)}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad (7.65)$$

$$= -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dv^2 + 2c dv dr - \frac{dr^2}{1 - r_s/r} + \frac{dr^2}{1 - r_s/r} + r^2 d\Omega^2 \quad (7.66)$$

$$= -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dv^2 + 2c dv dr + r^2 d\Omega^2 \quad (7.67)$$

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dv^2 + 2c dv dr + r^2 d\Omega^2 \quad (7.68)$$

在 $r = r_s$ 处:

- $g_{vv} = 0$ (有限)
- $g_{vr} = c$ (有限且非零)
- $g_{rr} = 0$ (有限)

所有度规分量都正则 (有限), 行列式 $g = -c^2 r^4 \sin^2 \theta \neq 0$ 。这证明了 $r = r_s$ 只是坐标奇点。

7.2.3 Kruskal-Szekeres 坐标

为了覆盖整个时空 (包括视界内外和两个渐近区域), 引入:

对于 $r > r_s$:

$$U = - \left(\frac{r}{r_s} - 1 \right)^{1/2} e^{r/2r_s} e^{-ct/2r_s} \quad (7.69)$$

$$V = \left(\frac{r}{r_s} - 1 \right)^{1/2} e^{r/2r_s} e^{ct/2r_s} \quad (7.70)$$

度规变为:

$$ds^2 = \frac{4r_s^3}{r} e^{-r/r_s} (-dU^2 + dV^2) + r^2 d\Omega^2 \quad (7.71)$$

其中 r 由 $UV = \left(1 - \frac{r}{r_s}\right) e^{r/r_s}$ 隐式定义。

物理洞见 7.3. *Kruskal-Szekeres* 坐标揭示了史瓦西时空的最大解析延拓:

- 包含两个渐近平直区域 ($U < 0$ 和 $U > 0$), 通过爱因斯坦-罗森桥 (虫洞) 连接
- $r = r_s$ (视界) 对应 $U = \pm V$ (两条对角线), 度规在此处完全正则
- $r = 0$ (奇点) 对应 $U^2 - V^2 = 1$ (双曲线), 是真正的物理奇点——曲率不变量发散
- 事件视界是单向膜: $V > |U|$ 区域 (黑洞内部) 的任何信号都无法到达 $V < |U|$ 区域 (外部)

值得注意的是, 爱因斯坦-罗森桥 ($U = 0$ 处) 是不可穿越的——任何试图穿过虫洞的观测者都会在到达桥中心之前撞上 $r = 0$ 的奇点。这与科幻中的“可穿越虫洞”不同, 后者需要违反能量条件的“奇异物质”。

7.3 测地线运动与有效势能

7.3.1 守恒量

史瓦西度规具有两个 Killing 矢量:

- $\xi^\mu = (1, 0, 0, 0)$ (时间平移对称性) $\Rightarrow$ 能量守恒
- $\eta^\mu = (0, 0, 0, 1)$ (轴对称性) $\Rightarrow$ 角动量守恒

命题 7.3 (守恒量). 沿测地线, 以下量守恒:

$$E = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \frac{dt}{d\tau} \quad (\text{单位质量的能量}) \quad (7.72)$$

$$L = r^2 \frac{d\phi}{d\tau} \quad (\text{单位质量的角动量}) \quad (7.73)$$

证明. 由测地线方程, 对于 Killing 矢量 ξ^μ , 量 $g_{\mu\nu}\xi^\mu u^\nu$ 沿测地线守恒. 对于时间平移 Killing 矢量 $\xi = \partial_t$:

$$E = -g_{\mu\nu}\xi^\mu u^\nu = -g_{tt} \frac{dt}{d\tau} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \frac{dt}{d\tau} \quad (7.74)$$

(符号约定: E 取正值, 所以加负号。)

对于轴对称 Killing 矢量 $\eta = \partial_\phi$:

$$L = g_{\mu\nu}\eta^\mu u^\nu = g_{\phi\phi} \frac{d\phi}{d\tau} = r^2 \frac{d\phi}{d\tau} \quad (7.75)$$

□

7.3.2 径向方程与有效势能

由类时测地线的归一化条件 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -c^2$:

$$-\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\phi}{d\tau}\right)^2 = -c^2 \quad (7.76)$$

代入守恒量 (7.72) 和 (7.73):

$$-\frac{E^2}{(1 - r_s/r)c^2} + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{L^2}{r^2} = -c^2 \quad (7.77)$$

两边乘以 $(1 - r_s/r)$:

$$-\frac{E^2}{c^2} + \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \left(\frac{L^2}{r^2} + c^2\right) = 0 \quad (7.78)$$

整理:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + V_{\text{eff}}(r) = \frac{E^2 - c^4}{2c^2} \quad (7.79)$$

其中有效势能为:

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM}{r} + \frac{L^2}{2r^2} - \frac{GML^2}{c^2 r^3} \quad (7.80)$$

(这里利用了 $r_s = 2GM/c^2$, 所以 $r_s c^2/2 = GM$ 。)

物理洞见 7.4. 有效势能包含三项：

- $-\frac{GM}{r}$ ：牛顿引力势（吸引， $\propto r^{-1}$ ）
- $\frac{L^2}{2r^2}$ ：经典离心势垒（排斥， $\propto r^{-2}$ ）
- $-\frac{GML^2}{c^2 r^3}$ ：广义相对论修正（吸引， $\propto r^{-3}$ ）

第三项在 $r \rightarrow 0$ 时主导（因为 r^{-3} 比 r^{-2} 发散更快），这意味着在足够小的半径处，离心势垒无法阻止粒子坠入中心——这是牛顿力学中没有的新现象。在牛顿力学中，足够大的角动量总能提供有效的势垒；但在广义相对论中， r^{-3} 项最终战胜 r^{-2} 项，任何角动量都不足以阻止坠入黑洞。

7.4 水星近日点进动

7.4.1 轨道方程

令 $u = 1/r$ ，则 $\frac{dr}{d\tau} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi} \frac{d\phi}{d\tau} = -\frac{L}{u^2} \frac{du}{d\phi}$ 。

代入径向方程 (7.79)：

$$\frac{L^2}{2u^4} \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 + V_{\text{eff}}(1/u) = \text{const} \quad (7.81)$$

对 ϕ 求导并整理（利用链式法则 $\frac{d}{d\phi} = \frac{dr}{d\phi} \frac{d}{dr}$ ），最终得到：

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{L^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2 \quad (7.82)$$

右边第二项 $\frac{3GM}{c^2} u^2$ 是广义相对论修正。

7.4.2 逐圈进动

零阶解（忽略修正项， $r_s = 0$ ，平直空间）：

$$\frac{d^2 u_0}{d\phi^2} + u_0 = \frac{GM}{L^2} \quad (7.83)$$

通解：

$$u_0 = \frac{GM}{L^2} (1 + e \cos \phi) \quad (7.84)$$

这是椭圆轨道， e 是偏心率， $L^2 = GMa(1 - e^2)$ 。

一阶修正：设 $u = u_0 + u_1$ ，代入 (7.82)：

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3GM}{c^2} u_0^2 = \frac{3G^3 M^3}{c^2 L^4} (1 + 2e \cos \phi + e^2 \cos^2 \phi) \quad (7.85)$$

右边常数项和 $\cos^2 \phi$ 项只引起微小的轨道形状修正。关键的共振项是 $2e \cos \phi$ ——因为齐次方程的解本身就包含 $\cos \phi$ ，强迫项 $\cos \phi$ 会导致振幅随 ϕ 线性增长。

特解（共振项）：

$$u_1^{(\text{res})} = \frac{3G^3 M^3 e}{c^2 L^4} \phi \sin \phi \quad (7.86)$$

验证：

$$\frac{d^2}{d\phi^2}(\phi \sin \phi) + \phi \sin \phi = 2 \cos \phi - \phi \sin \phi + \phi \sin \phi = 2 \cos \phi \quad (7.87)$$

因此总解：

$$u \approx \frac{GM}{L^2} \left[1 + e \cos \phi + \frac{3G^2 M^2}{c^2 L^2} e \phi \sin \phi \right] \quad (7.88)$$

将修正项合并到相位中：

$$\cos \phi + \alpha \phi \sin \phi \approx \cos(\phi - \alpha \phi) \quad (\alpha \ll 1) \quad (7.89)$$

因此：

$$u \approx \frac{GM}{L^2} \left[1 + e \cos \left(\phi - \frac{3G^2 M^2}{c^2 L^2} \phi \right) \right] \quad (7.90)$$

近日点发生在 $\cos$ 参数等于 1 时，即：

$$\phi \left(1 - \frac{3G^2 M^2}{c^2 L^2} \right) = 2\pi n \quad (7.91)$$

因此每圈进动：

$$\delta\phi = 2\pi \cdot \frac{3G^2 M^2}{c^2 L^2} = \frac{6\pi G^2 M^2}{c^2 L^2} \quad (7.92)$$

利用椭圆轨道的参数 $L^2 = GMa(1 - e^2)$ ：

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{a(1 - e^2)c^2} \quad (7.93)$$

物理洞见 7.5. 代入水星数据：

- $a = 5.79 \times 10^{10} \text{ m}$ （半长轴）
- $e = 0.206$ （偏心率）
- $M_{\odot} = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$
- 轨道周期 $T = 88$ 天

计算得 $\Delta\phi \approx 5.01 \times 10^{-7} \text{ rad/圈} \approx 0.103''/\text{圈}$ 。

水星百年约转 415 圈，累积进动：

$$415 \times 0.103'' \approx 42.7'' \approx 43'' \quad (7.94)$$

与观测值 $43.03''$ 完美吻合。这是广义相对论的第一个经典验证，也是其最令人信服的证据之一。公式中不含任何自由参数，仅由基本常数 G, M, c 和轨道参数 a, e 决定—— c 的出现意味着引力传播非瞬时，终结了牛顿“超距作用”。

7.5 强引力场的结构

7.5.1 最内稳定圆轨道 (ISCO)

对于圆轨道, $\frac{dr}{d\tau} = 0$ 且 $\frac{d^2r}{d\tau^2} = 0$ 。由有效势能:

$$V'_{\text{eff}}(r) = 0, \quad V''_{\text{eff}}(r) \geq 0 \quad (7.95)$$

由 $V'_{\text{eff}} = 0$:

$$\frac{GM}{r^2} - \frac{L^2}{r^3} + \frac{3GML^2}{c^2 r^4} = 0 \quad (7.96)$$

由 $V''_{\text{eff}} = 0$ (稳定极限):

$$-\frac{2GM}{r^3} + \frac{3L^2}{r^4} - \frac{12GML^2}{c^2 r^5} = 0 \quad (7.97)$$

联立消去 L^2 , 解得:

$$r_{\text{ISCO}} = 6m = \frac{6GM}{c^2} = 3r_s \quad (7.98)$$

物理洞见 7.6. *ISCO* 是黑洞周围最后一个稳定轨道。进入 $r < r_{\text{ISCO}}$ 后, 任何微小扰动都会导致粒子螺旋式坠入黑洞——离心势垒失效了。在 *ISCO* 处, 轨道周期约为 $T \approx 2\pi\sqrt{r^3/GM} \approx 6\pi r_s/c$ 。

对于不同质量黑洞:

- 太阳质量黑洞 ($M_\odot$): $r_{\text{ISCO}} \approx 88.5 \text{ km}$, 周期 $\approx 0.5 \text{ ms}$
- $M87^*$ ($6.5 \times 10^9 M_\odot$): $r_{\text{ISCO}} \approx 0.12 \text{ AU}$, 周期 $\approx 1.2 \text{ 天}$
- $\text{Sgr } A^*$ ($4 \times 10^6 M_\odot$): $r_{\text{ISCO}} \approx 0.08 \text{ AU}$, 周期 $\approx 0.5 \text{ 小时}$

ISCO 在黑洞吸积盘理论中至关重要: 吸积盘的内边缘通常就在 *ISCO* 处, 因为更靠近黑洞的物质会迅速坠入, 无法维持盘状结构。

7.5.2 光子层

对于光子 (零测地线), 用仿射参数 λ 代替 τ , 归一化条件变为 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = 0$ 。有效势能变为:

$$V_{\text{eff}}^{(\gamma)} = \frac{L^2}{2r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \quad (7.99)$$

圆轨道条件 $V' = 0$ 给出:

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{L^2}{2r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \right] = -\frac{L^2}{r^3} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) + \frac{L^2 r_s}{2r^4} = 0 \quad (7.100)$$

化简:

$$-\frac{1}{r^3} + \frac{r_s}{r^4} + \frac{r_s}{2r^4} = 0 \quad \Rightarrow \quad -1 + \frac{3r_s}{2r} = 0 \quad (7.101)$$

因此:

$$r_{\text{ph}} = \frac{3r_s}{2} = 3m = \frac{3GM}{c^2} = 1.5r_s \quad (7.102)$$

物理洞见 7.7. 在光子层，光可以绕黑洞做圆形轨道。但这个轨道是不稳定的——任何微小扰动都会导致光子要么坠入黑洞，要么逃逸到无穷远。光子层在黑洞阴影成像中扮演了关键角色：*EHT*（事件视界望远镜）观测到的 *M87** 阴影大小直接与光子层半径相关。实际上，黑洞阴影的角直径约为 $\theta \approx 5.2r_s/D$ ，其中 D 是到观测者的距离。*M87** 的预测阴影直径约 42 ± 3 微角秒，与 *EHT* 观测惊人地一致。

7.5.3 引力时间膨胀与红移

史瓦西度规中，静止观测者（ $dr = d\theta = d\phi = 0$ ）的固有时间：

$$d\tau = \sqrt{-g_{tt}} dt = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} dt \quad (7.103)$$

物理洞见 7.8. 这意味着靠近黑洞的时钟走得慢。在视界处 $r = r_s$ ， $d\tau = 0$ ——时间“停止”。但这是对远处观测者而言的。对于自由下落进入黑洞的观测者，他的固有时间正常流逝，他在有限固有时内穿过视界并到达奇点。

光的引力红移：在 r_1 处发射的光，在 r_2 处观测到的频率：

$$\frac{\nu_2}{\nu_1} = \frac{d\tau_1}{d\tau_2} = \frac{\sqrt{1 - r_s/r_1}}{\sqrt{1 - r_s/r_2}} \quad (7.104)$$

当 $r_1 \rightarrow r_s$ （从视界发射）， $\nu_2 \rightarrow 0$ ——光被无限红移。这就是为什么远处观测者看到的落向黑洞的物体越来越红、越来越暗、越来越慢，最终“冻结”在视界上（但实际上物体早已穿过视界）。

7.6 黑洞热力学与霍金辐射

7.6.1 表面引力与霍金温度

定义 7.3 (表面引力). 黑洞的表面引力 κ 定义为保持物体在视界上方静止所需的固有加速度（在无穷远处测量）的极限：

$$\kappa = \frac{c^4}{4GM} = \frac{c^2}{2r_s} \quad (7.105)$$

定理 7.2 (霍金温度).

$$T_H = \frac{\hbar\kappa}{2\pi ck_B} = \frac{\hbar c^3}{8\pi GMk_B} \quad (7.106)$$

Wick 旋转论证. **第一步：欧氏化度规**

将史瓦西度规中的时间做 *Wick* 旋转 $t \rightarrow i\tau$ ：

$$ds_E^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 d\tau^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad (7.107)$$

第二步：视界附近的展开

在 $r = r_s$ 附近, 令 $r = r_s + \rho$ ($\rho \ll r_s$):

$$1 - \frac{r_s}{r} = 1 - \frac{r_s}{r_s + \rho} = \frac{\rho}{r_s + \rho} \approx \frac{\rho}{r_s} \quad (7.108)$$

度规近似为:

$$ds_E^2 \approx \frac{\rho}{r_s} c^2 d\tau^2 + \frac{r_s}{\rho} d\rho^2 + r_s^2 d\Omega^2 \quad (7.109)$$

第三步: 消除锥角奇点

令 $\rho = \frac{\kappa^2 \tilde{r}^2}{c^2}$, 其中 $\kappa = c^2/2r_s$, 则 $d\rho = \frac{2\kappa^2 \tilde{r}}{c^2} d\tilde{r}$ 。

代入:

$$ds_E^2 \approx \frac{\kappa^2 \tilde{r}^2}{r_s c^2} c^2 d\tau^2 + \frac{r_s c^2}{\kappa^2 \tilde{r}^2} \cdot \frac{4\kappa^4 \tilde{r}^2}{c^4} d\tilde{r}^2 + r_s^2 d\Omega^2 = \kappa^2 \tilde{r}^2 d\tau^2 + 4d\tilde{r}^2 + r_s^2 d\Omega^2 \quad (7.110)$$

(这里利用了 $r_s = c^2/2\kappa$ 。)

这不是标准极坐标。更精确地, 令 $\tilde{r} = \frac{c^2}{2\kappa} R$, 则:

$$ds_E^2 \approx R^2 (\kappa d\tau)^2 + dR^2 + r_s^2 d\Omega^2 \quad (7.111)$$

这是二维平面极坐标的标准形式, 只要角度 $\kappa\tau$ 具有周期 2π 。

第四步: 温度与周期的关系

虚时时间 τ 的周期性:

$$\kappa\tau \sim \kappa\tau + 2\pi \quad \Rightarrow \quad \tau \sim \tau + \frac{2\pi}{\kappa} \quad (7.112)$$

在量子场论中, 虚时温度格林函数的周期 $\beta = \hbar/k_B T$ 对应温度。因此:

$$\beta = \frac{2\pi c}{\kappa} = \frac{4\pi c r_s}{c^2} = \frac{8\pi G M}{\hbar c^3} \cdot \frac{\hbar}{k_B} \quad (7.113)$$

即:

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B} \quad (7.114)$$

□

物理洞见 7.9. 霍金温度的物理意义: 黑洞不是完全“黑”的, 它会以热辐射的形式发射粒子。这是量子效应在视界附近的产物——视界处的潮汐力将虚粒子对撕裂, 负能粒子落入黑洞 (减少黑洞质量), 正能粒子逃逸到无穷远 (表现为辐射)。

对于不同质量黑洞:

- 太阳质量黑洞: $T_H \approx 6 \times 10^{-8} \text{ K}$ (比微波背景辐射 2.7 K 冷得多)
- 原初黑洞 ($M \sim 10^{12} \text{ kg}$): $T_H \approx 10^{11} \text{ K}$ (正在剧烈蒸发!)

黑洞的蒸发时标:

$$t_{\text{evap}} \sim \frac{G^2 M^3}{\hbar c^4} \sim 10^{67} \text{ 年} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)^3 \quad (7.115)$$

太阳质量黑洞几乎不蒸发, 但原初黑洞可能已经蒸发殆尽 (这也是观测不到它们的原因之一)。

7.6.2 Bekenstein-Hawking 熵

定理 7.3 (黑洞熵).

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3}{4G\hbar} A = \frac{k_B A}{4\ell_P^2} \quad (7.116)$$

其中 $A = 4\pi r_s^2 = 16\pi G^2 M^2 / c^4$ 是视界面积, $\ell_P = \sqrt{G\hbar/c^3}$ 是普朗克长度。

物理洞见 7.10. 代入 A :

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3}{4G\hbar} \cdot 4\pi \left(\frac{2GM}{c^2} \right)^2 = \frac{4\pi G k_B M^2}{\hbar c} \quad (7.117)$$

对于太阳质量黑洞:

$$S_{BH} \approx 10^{77} k_B \quad (7.118)$$

这是一个巨大的熵, 远超恒星 (太阳熵约 $10^{35} k_B$)。熵正比于面积而非体积, 这是全息原理的第一个明确信号——黑洞的自由度与视界面积成正比, 而非与包围的体积成正比。

全息原理暗示: 三维空间中的所有信息可能都可以编码在其二维边界上。这与量子信息理论中的“面积律”(基态纠缠熵正比于边界面积而非体积) 一致。

7.7 光线偏折: 爱因斯坦透镜

7.7.1 零测地线方程

光子沿零测地线运动, 使用仿射参数 λ 。守恒量与类时测地线相同:

$$E = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \frac{dt}{d\lambda} \quad (7.119)$$

$$L = r^2 \frac{d\phi}{d\lambda} \quad (7.120)$$

零测地线归一化条件为 $g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = 0$:

$$-\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \left(\frac{dt}{d\lambda}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\phi}{d\lambda}\right)^2 = 0 \quad (7.121)$$

7.7.2 轨道方程

代入守恒量, 消去 $dt/d\lambda$:

$$-\frac{E^2}{c^2(1 - r_s/r)} + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + \frac{L^2}{r^2} = 0 \quad (7.122)$$

两边乘以 $(1 - r_s/r)$:

$$\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \frac{L^2}{r^2} = \frac{E^2}{c^2} \quad (7.123)$$

令 $u = 1/r$, $d\phi/d\lambda = L/r^2 = Lu^2$, 利用链式法则 $\frac{dr}{d\lambda} = \frac{dr}{d\phi} \frac{d\phi}{d\lambda} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi} \cdot Lu^2 = -L \frac{du}{d\phi}$:

$$L^2 \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 + L^2 u^2 (1 - r_s u) = \frac{E^2}{c^2} \quad (7.124)$$

令 $b = Lc/E$ (碰撞参数, 即如果不偏折时光子距中心的最小距离), 定义 $\tilde{u} = bu$:

$$\left(\frac{d\tilde{u}}{d\phi} \right)^2 + \tilde{u}^2 = 1 + r_s b \tilde{u}^3 \quad (7.125)$$

对 ϕ 求导:

$$\frac{d^2 \tilde{u}}{d\phi^2} + \tilde{u} = \frac{3r_s}{2b} \tilde{u}^2 \quad (7.126)$$

7.7.3 逐阶求解

零阶解 ($r_s = 0$, 平直空间):

$$\frac{d^2 \tilde{u}_0}{d\phi^2} + \tilde{u}_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{u}_0 = \cos \phi \quad (7.127)$$

(选择相位使得 $\phi = 0$ 时 $\tilde{u}_0 = 1$, 即 $r = b$ 为近心点。)

这是直线轨道: $r \cos \phi = b$, 即距原点距离为 b 的直线。

一阶修正: 设 $\tilde{u} = \tilde{u}_0 + \tilde{u}_1$, 代入 (7.126), 右边取零阶:

$$\frac{d^2 \tilde{u}_1}{d\phi^2} + \tilde{u}_1 = \frac{3r_s}{2b} \cos^2 \phi = \frac{3r_s}{4b} (1 + \cos 2\phi) \quad (7.128)$$

特解:

$$\tilde{u}_1 = \frac{3r_s}{4b} - \frac{r_s}{4b} \cos 2\phi + \alpha \sin \phi + \beta \cos \phi \quad (7.129)$$

选择 $\alpha = \beta = 0$ (不移动近心点)。利用 $\cos 2\phi = 2 \cos^2 \phi - 1$:

$$\tilde{u} = \cos \phi + \frac{r_s}{2b} (1 + \cos^2 \phi) + \mathcal{O} \left(\frac{r_s}{b} \right)^2 \quad (7.130)$$

7.7.4 偏折角的计算

入射方向和出射方向对应 $r \rightarrow \infty$ ($\tilde{u} \rightarrow 0$)。设入射渐近方向为 $\phi = -\phi_\infty$, 出射渐近方向为 $\phi = +\phi_\infty$ 。

令 $\tilde{u} = 0$:

$$\cos \phi_\infty + \frac{r_s}{2b} (1 + \cos^2 \phi_\infty) = 0 \quad (7.131)$$

零阶时 $\cos \phi_\infty^{(0)} = 0 \Rightarrow \phi_\infty^{(0)} = \pi/2$ 。设 $\phi_\infty = \pi/2 + \delta$ ($\delta \ll 1$), 则 $\cos \phi_\infty \approx -\delta$, $\cos^2 \phi_\infty \approx \delta^2 \approx 0$:

$$-\delta + \frac{r_s}{2b} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{r_s}{2b} \quad (7.132)$$

总偏折角：

$$\Delta\phi = 2\delta = \frac{r_s}{b} = \frac{2GM}{c^2 b} \quad (7.133)$$

对于太阳边缘掠过的光线 ($b \approx R_\odot$):

$$\Delta\phi = \frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 1.99 \times 10^{30}}{(3 \times 10^8)^2 \times 6.96 \times 10^8} \approx 1.75'' \quad (7.134)$$

物理洞见 7.11. 1919 年爱丁顿在日全食期间测量了太阳边缘恒星位置的偏移，观测值约 $1.98'' \pm 0.30''$ (偏转方向与理论一致)，首次证实了广义相对论预言。这是广义相对论取代牛顿引力成为正确引力理论的标志性事件。

值得注意的是，用牛顿力学（将光子视为有质量粒子）计算得到的偏折角恰好是 (7.133) 的一半。这是因为牛顿引力中只有空间弯曲，而广义相对论中时间也在弯曲。两种效应各贡献一半，合起来才是爱因斯坦的结果。

7.8 Shapiro 时间延迟

7.8.1 光的坐标时

对于沿径向 ($d\theta = d\phi = 0$) 传播的光：

$$ds^2 = 0 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 \quad (7.135)$$

因此：

$$\frac{dt}{dr} = \pm \frac{1}{c} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \quad (7.136)$$

积分得到坐标时：

$$t(r) = \pm \frac{1}{c} \int \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr = \pm \frac{1}{c} \left(r + r_s \ln \frac{r}{r_0} + \dots \right) \quad (7.137)$$

7.8.2 近心点附近的延迟

考虑光线以碰撞参数 b 掠过太阳，从 r_1 传播到 r_2 。在近心点 $r_0 = b$ 处， $dr/dt = 0$ 。由零测地线方程：

$$\frac{dr}{d\lambda} = \pm \sqrt{\frac{E^2}{c^2} - \frac{L^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)} \quad (7.138)$$

在转折点 $r = b$ 处， $dr/d\lambda = 0$ ，得 $E^2/c^2 = L^2(1 - r_s/b)/b^2$ ，即 $b^2 = L^2 c^2 (1 - r_s/b)/E^2$ 。光从 r_1 到 r_2 (掠过太阳) 的总坐标时与平直时空的差：

$$\Delta t \approx \frac{2GM}{c^3} \ln \left(\frac{4r_1 r_2}{b^2} \right) \quad (7.139)$$

物理洞见 7.12. *Shapiro* 延迟是广义相对论的“经典三大检验”之一（另外两个是光线偏折和水星近日点进动）。1964 年 *Irwin Shapiro* 提出，利用雷达信号从地球到水星（或火星）再反射回地球测量。当信号擦过太阳边缘时（ $b \approx R_\odot$ ），额外延迟约 200 微秒。

实际测量中，NASA 的 *Cassini* 探测器在 2002 年进行了最精确的 *Shapiro* 延迟测量，结果与广义相对论预言的偏差小于 2×10^{-5} ，这是目前对广义相对论最严格的检验之一。

7.9 潮汐力与测地偏离方程

7.9.1 物理直觉

当一个延展物体（如人、航天器）自由下落进入黑洞时，不同部位沿不同测地线运动。由于引力场不均匀，物体会被拉伸或压缩——这就是**潮汐力**。

7.9.2 测地偏离方程的推导

设一族测地线 $x^\mu(\tau, s)$ ，其中 τ 是沿单条测地线的固有时， s 是族参数。定义分离矢量 $\xi^\mu = \partial x^\mu / \partial s$ （连接相邻测地线）。

沿测地线的协变导数：

$$\frac{D^2 \xi^\mu}{d\tau^2} = R^\mu_{\nu\rho\sigma} u^\nu u^\rho \xi^\sigma \quad (7.140)$$

其中 $u^\mu = dx^\mu / d\tau$ 是四速度。这就是**测地偏离方程**（Geodesic Deviation Equation）。

7.9.3 史瓦西时空中的潮汐力

对于径向下落的观测者，在史瓦西坐标中计算黎曼张量分量。非零的独立分量为：

$$R^r_{trt} = \frac{r_s}{r^3} \quad (7.141)$$

$$R^\theta_{t\theta t} = R^\phi_{t\phi t} = -\frac{r_s}{2r^3} \quad (7.142)$$

考虑一个径向下落的粒子， $u^\mu = (u^t, u^r, 0, 0)$ 。取静态观测者的局部正交标架，分离矢量的径向分量 ξ^r 满足：

$$\frac{d^2 \xi^r}{d\tau^2} = R^r_{trt} (u^t)^2 \xi^r = \frac{r_s}{r^3} \frac{1}{1 - r_s/r} \xi^r \approx \frac{r_s}{r^3} \xi^r \quad (r \gg r_s) \quad (7.143)$$

角向分量：

$$\frac{d^2 \xi^\theta}{d\tau^2} = R^\theta_{t\theta t} (u^t)^2 \xi^\theta = -\frac{r_s}{2r^3} \xi^\theta \quad (7.144)$$

物理洞见 7.13. 在史瓦西时空中，径向潮汐力是**拉伸**（ $+r_s/r^3$ ），角向潮汐力是**挤压**（ $-r_s/2r^3$ ）。这意味着下落的人体会被纵向拉长、横向压扁——所谓的“意大利面条化”（*Spaghettification*）。

对于太阳质量黑洞，潮汐力在人体尺度上达到致命强度（约 10^6 N ）的位置约在 $r \approx 600 \text{ km}$ （远大于 $r_s \approx 3 \text{ km}$ ）。所以人在穿越视界之前就会被潮汐力撕裂。

但对于超大质量黑洞（如 $M87^*$ ）， $r_s \approx 1.2 \times 10^{10} \text{ km}$ ，视界处的潮汐加速度梯度仅约 10^{-4} m/s^2 每米——人在穿越视界时几乎无感！这正是电影《星际穿越》中库珀能活着穿过 *Gargantua* 黑洞的科学依据。

7.10 本章小结

- 史瓦西度规由真空场方程 + 球对称 + 静态唯一确定（Birkhoff 定理）
- 联络、里奇张量的完整计算展示了从度规到场方程的技术路线
- $r = r_s$ 是坐标奇点（Eddington-Finkelstein 坐标消除）， $r = 0$ 是物理奇点
- 有效势能 $V_{\text{eff}} = -GM/r + L^2/2r^2 - GML^2/c^2r^3$ 揭示强场新特征
- 水星近日点进动 $\Delta\phi = 6\pi GM/a(1-e^2)c^2 \approx 43''/\text{百年}$
- ISCO ($r = 3r_s$): 最后稳定轨道；光子层 ($r = 1.5r_s$): 不稳定光轨道
- 光线偏折 $\Delta\phi = 2GM/c^2b$ ，太阳边缘约 $1.75''$
- Shapiro 延迟 $\Delta t = (2GM/c^3) \ln(4r_1r_2/b^2)$ ，广义相对论经典检验
- 潮汐力：径向拉伸、角向挤压， $F_{\text{tidal}} \sim (r_s/r^3)\xi$
- 引力时间膨胀： $d\tau = \sqrt{1-r_s/r} dt$ ，视界处时间“停止”
- 黑洞热力学： $T_H = \hbar c^3/8\pi GMk_B$ ， $S_{\text{BH}} = k_B A/4\ell_P^2$
- 霍金辐射是量子效应与引力结合的产物，暗示黑洞最终会蒸发

Chapter 8

引力波：时空的涟漪

”引力波是广义相对论最深刻的预言之一：质量的运动会在时空中激起涟漪，以光速传播。”

8.1 线性化引力

8.1.1 弱场近似

在远离强引力源的弱场区域，可以将度规写为闵氏度规加上微小扰动：

定义 8.1 (线性化度规).

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1 \quad (8.1)$$

逆度规到一阶：

$$g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu} + \mathcal{O}(h^2) \quad (8.2)$$

其中指标用 $\eta^{\mu\nu}$ 升降（如 $h^{\mu\nu} = \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}h_{\rho\sigma}$ ）。

8.1.2 线性化克里斯托费尔符号

由定义 $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$ ，代入 $g = \eta + h$ ：

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2}\eta^{\lambda\sigma}(\partial_\mu h_{\nu\sigma} + \partial_\nu h_{\mu\sigma} - \partial_\sigma h_{\mu\nu}) + \mathcal{O}(h^2) \quad (8.3)$$

8.1.3 线性化黎曼张量与里奇张量

黎曼张量：

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma} \quad (8.4)$$

由于 $\Gamma \sim \mathcal{O}(h)$ ，二次项 $\Gamma\Gamma \sim \mathcal{O}(h^2)$ 可忽略。因此：

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\rho\lambda}(\partial_\mu \partial_\sigma h_{\nu\lambda} - \partial_\mu \partial_\lambda h_{\nu\sigma} - \partial_\nu \partial_\sigma h_{\mu\lambda} + \partial_\nu \partial_\lambda h_{\mu\sigma}) + \mathcal{O}(h^2) \quad (8.5)$$

里奇张量（缩并 $\rho = \mu$ ）:

$$R_{\sigma\nu} = \frac{1}{2} (\partial^\mu \partial_\sigma h_{\nu\mu} + \partial^\mu \partial_\nu h_{\sigma\mu} - \square h_{\sigma\nu} - \partial_\sigma \partial_\nu h) + \mathcal{O}(h^2) \quad (8.6)$$

其中 $\square = \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu = -\frac{1}{c^2} \partial_t^2 + \nabla^2$, $h = \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu}$ 。

标量曲率:

$$R = \eta^{\sigma\nu} R_{\sigma\nu} = \partial^\mu \partial^\nu h_{\mu\nu} - \square h + \mathcal{O}(h^2) \quad (8.7)$$

8.1.4 线性化爱因斯坦张量的完整推导

定理 8.1 (线性化爱因斯坦张量).

$$G_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \square \bar{h}_{\mu\nu} + \partial^\lambda \partial_{(\mu} \bar{h}_{\nu)\lambda} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \partial^\lambda \partial^\sigma \bar{h}_{\lambda\sigma} + \mathcal{O}(h^2) \quad (8.8)$$

其中 $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} h$ 是迹反转扰动。

证明. 爱因斯坦张量 $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} R$ 。

由 (8.6):

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} (\partial^\lambda \partial_\mu h_{\nu\lambda} + \partial^\lambda \partial_\nu h_{\mu\lambda} - \square h_{\mu\nu} - \partial_\mu \partial_\nu h) \quad (8.9)$$

由 (8.7):

$$R = \partial^\mu \partial^\nu h_{\mu\nu} - \square h \quad (8.10)$$

因此:

$$\begin{aligned} G_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} (\partial^\lambda \partial_\mu h_{\nu\lambda} + \partial^\lambda \partial_\nu h_{\mu\lambda} - \square h_{\mu\nu} - \partial_\mu \partial_\nu h) \\ &\quad - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} (\partial^\rho \partial^\sigma h_{\rho\sigma} - \square h) \end{aligned} \quad (8.11)$$

定义 $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} h$, 则 $h_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \bar{h}$ (其中 $\bar{h} = \eta^{\mu\nu} \bar{h}_{\mu\nu} = -h$)。

逐一代换:

- $-\square h_{\mu\nu} = -\square \bar{h}_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \square \bar{h}$
- $\partial^\lambda \partial_\mu h_{\nu\lambda} = \partial^\lambda \partial_\mu \bar{h}_{\nu\lambda} - \frac{1}{2} \partial_\mu \partial_\nu \bar{h}$
- 同理 $\partial^\lambda \partial_\nu h_{\mu\lambda} = \partial^\lambda \partial_\nu \bar{h}_{\mu\lambda} - \frac{1}{2} \partial_\nu \partial_\mu \bar{h}$
- $-\partial_\mu \partial_\nu h = \partial_\mu \partial_\nu \bar{h}$

前三项合并:

$$-\square \bar{h}_{\mu\nu} + \partial^\lambda \partial_\mu \bar{h}_{\nu\lambda} + \partial^\lambda \partial_\nu \bar{h}_{\mu\lambda} - \partial_\mu \partial_\nu \bar{h} + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \square \bar{h} \quad (8.12)$$

后两项:

$$-\frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \partial^\rho \partial^\sigma (\bar{h}_{\rho\sigma} - \frac{1}{2} \eta_{\rho\sigma} \bar{h}) + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \square \bar{h} = -\frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \partial^\rho \partial^\sigma \bar{h}_{\rho\sigma} + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \square \bar{h} \quad (8.13)$$

整理:

$$G_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \square \bar{h}_{\mu\nu} + \partial^\lambda \partial_{(\mu} \bar{h}_{\nu)\lambda} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \partial^\lambda \partial^\sigma \bar{h}_{\lambda\sigma} \quad (8.14)$$

□

8.2 规范自由度与洛伦兹规范

8.2.1 坐标变换下的度规变换

在广义相对论中，坐标变换 $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu$ (ξ^μ 为一阶小量) 下，度规变换为：

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} g_{\rho\sigma} \quad (8.15)$$

线性化下：

$$h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \partial_\mu \xi_\nu - \partial_\nu \xi_\mu \quad (8.16)$$

这就是线性化引力的规范变换，类似于电磁学中的 $A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \Lambda$ 。

8.2.2 洛伦兹规范条件

定义洛伦兹规范 (de Donder 规范)：

$$\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \quad (8.17)$$

定理 8.2 (洛伦兹规范可达性). 对于任意的 $h_{\mu\nu}$ ，总可以通过规范变换 (8.16) 达到洛伦兹规范。

证明. 在规范变换下：

$$\bar{h}'_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu} - \partial_\mu \xi_\nu - \partial_\nu \xi_\mu + \eta_{\mu\nu} \partial^\lambda \xi_\lambda \quad (8.18)$$

因此：

$$\partial^\mu \bar{h}'_{\mu\nu} = \partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} - \square \xi_\nu - \partial_\nu \partial^\mu \xi_\mu + \partial_\nu \partial^\lambda \xi_\lambda = \partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} - \square \xi_\nu \quad (8.19)$$

要使得 $\partial^\mu \bar{h}'_{\mu\nu} = 0$ ，只需选择 ξ_ν 满足：

$$\square \xi_\nu = \partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} \quad (8.20)$$

这是四个解耦的波动方程，总是有解（推迟格林函数）。因此洛伦兹规范总是可以达到。□

物理洞见 8.1. 洛伦兹规范条件 (8.17) 类似于电磁学中的洛伦兹规范 $\partial^\mu A_\mu = 0$ 。它“消化”了 4 个坐标自由度。度规扰动 $h_{\mu\nu}$ 有 10 个分量，规范自由度 4 个，洛伦兹规范后剩余 6 个独立分量。进一步施加横向无迹 (TT) 规范，可提取出 2 个真正的物理自由度，对应引力波两种偏振态。

8.3 引力波动方程

8.3.1 真空中的达朗贝尔方程

定理 8.3 (引力波的波动方程). 在洛伦兹规范和真空中 ($T_{\mu\nu} = 0$), 度规扰动满足:

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \quad (8.21)$$

其中 $\square = \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2$ 是达朗贝尔算子。

证明. 由 (8.8), 在洛伦兹规范 $\partial^\lambda \bar{h}_{\lambda\mu} = 0$ 下, 第二、三项为零:

$$G_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \square \bar{h}_{\mu\nu} \quad (8.22)$$

真空场方程 $G_{\mu\nu} = 0$ 即得 (8.21)。□

8.3.2 有物质源时的波动方程

定理 8.4 (有源引力波动方程).

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (8.23)$$

证明. 爱因斯坦场方程 $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$. 在洛伦兹规范下 $G_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \square \bar{h}_{\mu\nu}$, 因此:

$$-\frac{1}{2} \square \bar{h}_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (8.24)$$

即得 (8.23)。□

8.3.3 推迟解

$$\bar{h}_{\mu\nu}(t, \mathbf{x}) = \frac{4G}{c^4} \int \frac{T_{\mu\nu}(t_r, \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' \quad (8.25)$$

其中 $t_r = t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|/c$ 是推迟时间。

8.3.4 牛顿 vs 爱因斯坦的传播

特征	牛顿引力	广义相对论
方程类型	椭圆型 (泊松方程)	双曲型 (波动方程)
时间导数	无	包含 ∂_t^2
传播速度	无限大 (瞬时)	光速 c
波动	无	有 (引力波)

物理洞见 8.2. 牛顿引力中，泊松方程 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$ 无时间导数项，引力变化瞬时传遍宇宙，无波动。爱因斯坦场方程是双曲型方程，包含 $\frac{\partial^2}{\partial t^2}$ ，引力变化以光速 c 传播。2017 年双中子星合并 $GW170817$ 中，引力波与电磁波到达时间差仅差 1.7 秒（传播 1.3 亿光年），证实引力波速度等于光速，误差极小。这直接毙掉了大批预言引力波速度变慢的修正引力理论。

8.4 引力波的偏振

8.4.1 平面波解

波动方程 (8.21) 的平面波解为：

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = A_{\mu\nu}e^{ik_\lambda x^\lambda} \quad (8.26)$$

其中 $k^\mu = (\omega/c, \mathbf{k})$ 是波矢， $\omega = c|\mathbf{k}|$ （光锥条件 $k^\mu k_\mu = 0$ ）。

洛伦兹规范条件 $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ 要求：

$$k^\mu A_{\mu\nu} = 0 \quad (8.27)$$

8.4.2 TT 规范的完整构造

在洛伦兹规范下仍有残余规范自由度：满足 $\square \xi_\mu = 0$ 的变换保持洛伦兹规范。取 $\xi_\mu = B_\mu e^{ik_\lambda x^\lambda}$ ，则 B_μ 需满足 $k^\lambda k_\lambda B_\mu = 0$ （自动满足，因为 $k^2 = 0$ ）。

规范变换下 $A'_{\mu\nu} = A_{\mu\nu} - ik_\mu B_\nu - ik_\nu B_\mu + i\eta_{\mu\nu} k^\lambda B_\lambda$ 。

横向条件：选择 B_μ 使得 $A'_{0\nu} = 0$ 。这需要 4 个方程，恰好用掉 4 个 B_μ 自由度。具体地，对于沿 z 方向传播的波（ $k^\mu = (\omega/c, 0, 0, \omega/c)$ ）：

- $A'_{00} = 0$ 和 $A'_{0z} = 0$ ：固定 B_0 和 B_z
- $A'_{0x} = 0$ 和 $A'_{0y} = 0$ ：固定 B_x 和 B_y

之后 $A'_{\mu\nu}$ 只有空间分量 A'_{ij} 非零。

无迹条件：再做一次满足 $k^\mu B_\mu = 0$ 的变换（保持 $A'_{0\nu} = 0$ ），选择 B_μ 使得 $A'^i_i = 0$ （无迹）。这需要 $k^\mu B_\mu = 0$ 条件下调整一个参数。

最终得到**横向无迹（TT）规范**：

$$h_{0\mu}^{TT} = 0, \quad h^{TTi}_i = 0, \quad \partial^i h_{ij}^{TT} = 0 \quad (8.28)$$

对于沿 z 方向传播的平面波，仅有两个独立分量：

$$h_{xx}^{TT} = -h_{yy}^{TT} = h_+(t - z/c), \quad h_{xy}^{TT} = h_{yx}^{TT} = h_\times(t - z/c) \quad (8.29)$$

8.4.3 两种偏振态的物理效应

引力波通过时，邻近自由粒子的固有距离发生变化。设两粒子在 xy 平面内的坐标分离为 ξ^i ，其变化满足测地偏离方程：

$$\ddot{\xi}^i = \frac{1}{2} \ddot{h}_{ij}^{TT} \xi^j \quad (8.30)$$

+ 偏振 (h_+): $h_{xx} = -h_{yy} = h_+ \cos \omega(t - z/c)$

- 在 x 轴上: $\ddot{\xi}^x = \frac{1}{2} \ddot{h}_+ \xi^x \Rightarrow \xi^x$ 振荡
- 在 y 轴上: $\ddot{\xi}^y = -\frac{1}{2} \ddot{h}_+ \xi^y \Rightarrow \xi^y$ 反向振荡
- 粒子环被拉伸为椭圆，长轴在 x 和 y 方向交替

× 偏振 ($h_\times$): $h_{xy} = h_{yx} = h_\times \cos \omega(t - z/c)$

- 在 45° 方向拉伸，在 135° 方向压缩，交替进行

物理洞见 8.3. 电磁波是矢量波，偶极辐射，自旋为 1。引力波是张量波，四极辐射，自旋为 2。这是引力波与电磁波最本质的区别。四极辐射的效应为“挤压与拉伸”（ x 轴拉长时 y 轴缩短），这正是 *LIGO* 使用 L 型臂探测的原因——两臂长度变化被激光干涉测量。

自旋为 2 意味着引力波只有两种偏振态，且它们之间相差 45° （而非电磁波的 90° ）。这与引力子的自旋为 2 一致。

8.5 引力波的能量与辐射

8.5.1 四极矩公式

对于远离源的区域，推迟解 (8.25) 简化为：

定理 8.5 (四极辐射公式). 在远场近似下，引力波振幅与源的四极矩的二阶时间导数成正比：

$$\bar{h}_{ij}(t, \mathbf{x}) = \frac{2G}{c^4 r} \ddot{Q}_{ij}^{TT}(t_r) \quad (8.31)$$

其中 $t_r = t - r/c$ 是推迟时间， $Q_{ij} = \int \rho(\mathbf{x}') (x'_i x'_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} r'^2) d^3 x'$ 是质量四极矩。

物理洞见 8.4. 为什么引力辐射是四极而非偶极？因为总动量守恒 ($\dot{\mathbf{P}} = 0$) 和质量守恒 ($\dot{M} = 0$)，质量偶极矩 $\mathbf{d} = \int \rho \mathbf{x} d^3 x = M \mathbf{X}_{CM}$ 的二阶导数为零（质心做惯性运动）。因此引力辐射的最低阶是四极矩。这与电磁波（偶极辐射）形成鲜明对比。

8.5.2 辐射功率

定理 8.6 (四极辐射功率). 引力波的辐射功率为:

$$P = \frac{G}{5c^5} \langle \ddot{Q}_{ij} \ddot{Q}^{ij} \rangle \quad (8.32)$$

推导概要. 引力波携带能量, 需要定义能量-动量赝张量 $t_{\mu\nu}$ (因为引力场能量本身不能局域定义协变地)。在 TT 规范下, 通过平均波动场的能量密度:

$$\langle t_{00} \rangle = \frac{c^2}{32\pi G} \langle \dot{h}_{ij}^{TT} \dot{h}_{ij}^{TT} \rangle \quad (8.33)$$

对四极辐射公式 (8.31) 求三阶时间导数, 计算通过半径 r 的球面的总功率 $P = 4\pi r^2 c \langle t_{00} \rangle$, 整理即得 (8.32)。□

物理洞见 8.5. G/c^5 是一个极小的量 (约 10^{-53}), 这意味着引力波非常微弱。这也是为什么只有极端天体物理事件 (双黑洞/中子星并合、超新星爆发) 才能产生可探测的引力波。LIGO 探测到的双黑洞并合, 其峰值辐射功率可达 10^{49} 瓦, 超过整个可观测宇宙的恒星总光度。

8.6 双星系统的引力波

8.6.1 圆轨道双星

考虑两个质量为 m_1 和 m_2 的星体, 以角频率 Ω 做圆轨道运动。约化质量 $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$, 总质量 $M = m_1 + m_2$, 轨道半径 a 满足开普勒第三定律:

$$\Omega^2 = \frac{GM}{a^3} \quad (8.34)$$

8.6.2 四极矩的计算

设轨道在 xy 平面, 质心在原点。星体位置:

$$x_1 = \frac{m_2}{M} a \cos \Omega t, \quad y_1 = \frac{m_2}{M} a \sin \Omega t \quad (8.35)$$

$$x_2 = -\frac{m_1}{M} a \cos \Omega t, \quad y_2 = -\frac{m_1}{M} a \sin \Omega t \quad (8.36)$$

质量密度: $\rho = m_1 \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_1) + m_2 \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_2)$

四极矩分量:

$$Q_{xx} = \mu a^2 \left(\cos^2 \Omega t - \frac{1}{3} \right) = \frac{\mu a^2}{2} \cos 2\Omega t \quad (8.37)$$

$$Q_{yy} = -\frac{\mu a^2}{2} \cos 2\Omega t \quad (8.38)$$

$$Q_{xy} = \frac{\mu a^2}{2} \sin 2\Omega t \quad (8.39)$$

8.6.3 辐射功率与轨道衰减

三阶时间导数：

$$\ddot{\ddot{Q}}_{xx} = 4\mu a^2 \Omega^3 \sin 2\Omega t, \quad \ddot{\ddot{Q}}_{yy} = -4\mu a^2 \Omega^3 \sin 2\Omega t, \quad \ddot{\ddot{Q}}_{xy} = -4\mu a^2 \Omega^3 \cos 2\Omega t \quad (8.40)$$

代入 (8.32)：

$$P = \frac{G}{5c^5} \cdot 2 \cdot (4\mu a^2 \Omega^3)^2 = \frac{32G\mu^2 a^4 \Omega^6}{5c^5} \quad (8.41)$$

利用 $\Omega^2 = GM/a^3$ ：

$$P = \frac{32}{5} \frac{G^4}{c^5} \frac{\mu^2 M^3}{a^5} = \frac{32}{5} \frac{c^5}{G} \left(\frac{GM_{\text{chirp}}}{c^3} \right)^{10/3} (\pi f)^{10/3} \quad (8.42)$$

其中 $f = \Omega/\pi$ 是引力波频率（轨道频率的两倍）， $M_{\text{chirp}} = \frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1 + m_2)^{1/5}} = \mu^{3/5} M^{2/5}$ 是啁啾质量（chirp mass）。

物理洞见 8.6. 啁啾质量是引力波天文学中最重要的可观测量，因为它决定了引力波信号的“啁啾”（频率随时间增加的特征），且独立于距离和偏振角。*LIGO/Virgo* 对双黑洞并合的测量精度极高——*GW150914* 的两个黑洞质量被测定到 1% 精度。

8.6.4 轨道收缩时标

能量损失导致轨道收缩。总能量 $E = -\frac{GM\mu}{2a}$ ，因此：

$$\dot{E} = \frac{GM\mu}{2a^2} \dot{a} = -P \quad (8.43)$$

代入 P ：

$$\dot{a} = -\frac{64G^3 \mu M^2}{5c^5 a^3} \quad (8.44)$$

积分得轨道寿命：

$$\tau = \frac{5c^5 a^4}{256G^3 \mu M^2} = \frac{5}{256} \frac{c^5}{G^3} \frac{a^4}{\mu M^2} \quad (8.45)$$

对于 Hulse-Taylor 双星脉冲星（PSR B1913+16）， $m_1 \approx m_2 \approx 1.4M_\odot$ ， $a \approx 2$ 太阳半径，理论预言轨道周期变化率与观测的吻合度优于 0.2%。这是引力波存在的间接证据，1993 年 Nobel 奖授予 Hulse 和 Taylor。

8.7 引力波探测

8.7.1 LIGO 与干涉测量原理

LIGO 使用迈克尔逊干涉仪，两臂互相垂直（L 型），长度各约 4 km。引力波通过时：

- + 偏振：一臂伸长 $\Delta L_1 = \frac{1}{2}h_+L$ ，另一臂缩短 $\Delta L_2 = -\frac{1}{2}h_+L$
- 总光程差： $\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 = h_+L$

干涉测量的是光程差与激光波长 λ 的比值：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda} = \frac{2\pi hL}{\lambda} \quad (8.46)$$

对于 $h \sim 10^{-21}$ ， $L = 4 \text{ km}$ ， $\lambda = 1064 \text{ nm}$ (Nd:YAG 激光)：

$$\Delta\phi \sim 10^{-11} \text{ rad} \Rightarrow \Delta L \sim 10^{-18} \text{ m} \quad (8.47)$$

这远小于质子直径 ($\sim 10^{-15} \text{ m}$)！LIGO 通过 Fabry-Pérot 腔（光在两臂中来回反射约 300 次，等效臂长约 1200 km）和功率循环来提高灵敏度。

8.7.2 噪声源

- 地震噪声：低频 ($\lesssim 10 \text{ Hz}$)，用多级悬挂系统隔离
- 热噪声：悬挂丝和镜子的布朗运动，用低损耗材料（熔融石英）
- 散粒噪声：高频 ($\gtrsim 100 \text{ Hz}$)，光子数的量子涨落，用提高激光功率抑制
- 量子辐射压力噪声：高能光子对镜子的辐射压力涨落

8.7.3 引力波天文学的多波段时代

频段	探测器	源
$10^{-15} - 10^{-9} \text{ Hz}$	脉冲星计时阵 (PTA)	超大质量黑洞并合
$10^{-4} - 10^{-1} \text{ Hz}$	LISA / 天琴	恒星质量黑洞、白矮星
$10 - 10^3 \text{ Hz}$	LIGO / Virgo / KAGRA	恒星级黑洞/中子星并合
$10^3 - 10^5 \text{ Hz}$	地面高频	超新星爆发、原初黑洞

物理洞见 8.7. 2023 年，*NANOGrav* 等脉冲星计时阵合作组首次探测到纳赫兹引力波背景的证据，这与星系中心超大质量黑洞并合的预期一致。未来多波段 (*PTA + LISA + LIGO*) 联合观测将打开引力波宇宙学的新窗口。

8.8 非线性效应

8.8.1 引力波产生引力

弱场中波与波互不干涉；但强场（黑洞合并）中，引力波本身携带能量，而能量又是引力源，导致引力波产生额外引力。

物理洞见 8.8. 非线性是广义相对论最迷人的特征之一。在电磁学中，电磁波本身不带电，不会在真空中相互作用（在量子层面才有光子-光子散射）。但在广义相对论中，引力波就是时空几何的扰动，而几何本身就是引力源。这导致引力波-引力波相互作用在经典层面就存在。双黑洞并合的最后阶段（啁啾阶段），非线性效应主导，必须数值解非线性场方程。

8.9 本章小结

- 线性化后，黎曼张量、里奇张量、爱因斯坦张量的完整一阶表达式
- 规范变换 $h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \partial_\mu \xi_\nu - \partial_\nu \xi_\mu$ ，类似电磁学
- 洛伦兹规范 $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ 总是可达
- 引力波满足达朗贝尔方程 $\square \bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$
- 传播速度为光速 c ，已被双中子星并合观测证实
- 引力波有 $+$ 和 $\times$ 两种偏振态，对应自旋 2
- 辐射由质量四极矩决定，功率 $P = \frac{G}{5c^5} \langle \ddot{Q}_{ij} \ddot{Q}^{ij} \rangle$
- 双星系统啁啾质量 $M_{\text{chirp}} = \mu^{3/5} M^{2/5}$ ，辐射功率 $P \propto (\pi f)^{10/3}$
- LIGO 测量臂长变化 $\Delta L \sim hL \sim 10^{-18} \text{ m}$
- 强场下非线性效应导致引力波产生引力

Chapter 9

暗物质与修正引力：星系尺度的挑战

”虽然广义相对论方程本身支持平方反比律，但由于银河系中存在大量不可见的质量，导致悬臂星体受到的引力远强于理论值。”

9.1 星系自转曲线之谜

9.1.1 理论预期

在广义相对论的弱场极限下，星系尺度上的引力行为接近牛顿力学。对于一个质量为 M 的引力源，引力加速度为：

$$F = \frac{GMm}{r^2}, \quad a = \frac{GM}{r^2} \quad (9.1)$$

对于圆轨道， $a = v^2/r$ ，因此：

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \propto r^{-1/2} \quad (9.2)$$

即轨道速度应随距离增加而减小。

9.1.2 观测事实：平坦的自转曲线

当天文学家（如薇拉·鲁宾）实际观测银河系及其他螺旋星系时，发现结果与上述理论完全不符：

- 位于星系边缘（悬臂外围）的星体，其环绕速度并没有随着距离 r 的增加而下降
- 速度保持在一个恒定的平台值（**flat rotation curve**）
- 观测到的引力效应似乎满足 $a \propto 1/r$ 而非 $1/r^2$

视角	加速度与距离关系	速度表现
经典 GR/牛顿（仅可见物质）	$a \propto 1/r^2$	$v \propto r^{-1/2}$ ，越远越慢
实际观测（含暗物质效应）	$a \propto 1/r$	速度基本恒定（平坦）

9.2 方案 A：暗物质

9.2.1 暗物质晕模型

物理洞见 9.1. 暗物质假说的核心思想是：银河系被一个巨大的、看不见的暗物质晕包围。因为暗物质的存在，星系的总质量 $M(r)$ 实际上是随半径 r 增加而增加的。这抵消了距离增加带来的引力衰减，使得外围星体感受到的引力远超预期。

如果总质量 $M(r) \propto r$ ，则由 $v^2 = GM(r)/r \propto \text{常数}$ ，自然地解释了平坦的自转曲线。

9.2.2 NFW 密度剖面

数值模拟（如 Millenium Simulation）发现，冷暗物质在引力坍缩中形成自相似的密度分布：

定义 9.1 (Navarro-Frenk-White 密度剖面).

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{\frac{r}{r_s} \left(1 + \frac{r}{r_s}\right)^2} \quad (9.3)$$

其中 r_s 是特征半径（scale radius）， ρ_0 是特征密度。

物理洞见 9.2. NFW 剖面的核心特征：

- $r \ll r_s$ （中心）： $\rho \propto r^{-1}$ （尖点 *cusp*）
- $r \gg r_s$ （外围）： $\rho \propto r^{-3}$

中心区域的 r^{-1} 尖点是冷暗物质模拟的 *robust* 预测，但在一些低表面亮度星系和矮星系中，观测到的中心密度更平坦（*core*），这被称为“*core-cusp* 问题”。可能的解释包括：

- 重子反馈（超新星爆发将暗物质“加热”成 *core*）
- 暗物质自相互作用（*SIDM*）
- 原初黑洞作为暗物质成分

9.2.3 质量分布与自转曲线

由 NFW 密度剖面，包围质量为：

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr' = 4\pi \rho_0 r_s^3 \left[\ln \left(1 + \frac{r}{r_s} \right) - \frac{r/r_s}{1 + r/r_s} \right] \quad (9.4)$$

圆轨道速度：

$$v^2(r) = \frac{GM(r)}{r} = \frac{4\pi G \rho_0 r_s^3}{r} \left[\ln \left(1 + \frac{r}{r_s} \right) - \frac{r/r_s}{1 + r/r_s} \right] \quad (9.5)$$

当 $r \gg r_s$ ：

$$M(r) \approx 4\pi \rho_0 r_s^3 \ln(r/r_s), \quad v^2 \approx \frac{4\pi G \rho_0 r_s^3 \ln(r/r_s)}{r} \quad (9.6)$$

这给出轻微下降的自转曲线，但如果重子物质（恒星、气体）的贡献加入，可以在观测范围内维持近似平坦。

9.2.4 暗物质的性质

- 不发光：不与电磁相互作用（或作用极弱）
- 有引力质量：参与引力相互作用
- 冷暗物质 (CDM)：在宇宙早期是非相对论性的（速度远小于光速）
- 候选者：
 - WIMPs（弱相互作用大质量粒子）：质量 $\sim 10 \text{ GeV} - 1 \text{ TeV}$ ，通过弱力相互作用
 - 轴子 (Axion)：质量 $\sim 10^{-5} \text{ eV}$ ，解决强 CP 问题，通过光-轴子耦合探测
 - 原初黑洞 (PBH)：质量范围宽，通过微引力透镜和引力波探测

9.3 方案 B：修正引力理论

9.3.1 对应原理

任何修正广义相对论的新理论，都必须过一个极高的门槛：

定义 9.2 (对应原理). 新理论必须：

1. 在强引力场（如黑洞周边）和高精度实验（如 GPS 定位、引力波探测）中退化回广义相对论
2. 在星系尺度的极弱加速度下展现出不同的行为

9.3.2 MOND：修正牛顿动力学

定义 9.3 (MOND). MOND 将牛顿第二定律修正为：

$$\mu\left(\frac{a}{a_0}\right) a = \frac{GM}{r^2} \quad (9.7)$$

其中 $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ 是特征加速度，插值函数 $\mu(x)$ 满足：

$$\mu(x) \rightarrow \begin{cases} 1, & x \gg 1 \quad (\text{高加速度, 回归牛顿}) \\ x, & x \ll 1 \quad (\text{低加速度, MOND 区域}) \end{cases} \quad (9.8)$$

物理洞见 9.3. 在 MOND 区域 ($a \ll a_0$), $\mu \approx a/a_0$, 因此：

$$\frac{a}{a_0} \cdot a = \frac{GM}{r^2} \Rightarrow a = \sqrt{\frac{GMa_0}{r^2}} \propto \frac{1}{r} \quad (9.9)$$

这直接给出 $v = \sqrt{ar} = (GMa_0)^{1/4} = \text{常数}$ ——平坦的自转曲线！MOND 最惊人之处在于：仅凭一个特征加速度 a_0 （由星系样本拟合得到），它就能预言大量星系的自转曲线，无需为每个星系调整暗物质晕的参数。这被称为 MOND 的”Milgrom 奇迹”。

9.3.3 主要修正路径

$f(R)$ 重力理论

定义 9.4 ($f(R)$ 引力). 将爱因斯坦-希尔伯特作用量中的 R 替换为 $f(R)$ ：

$$S = \frac{c^4}{16\pi G} \int f(R) \sqrt{-g} d^4x + S_M \quad (9.10)$$

物理洞见 9.4. 当曲率 R 很大时（如太阳系内）， $f(R)$ 的行为趋近于 R ，回归广义相对论；当 R 变得极小时（如星系边缘），多出来的项开始起作用，模拟出暗物质的效果。这是最著名的修正方式，但它通常会导致与引力波观测的冲突。特别地， $f(R)$ 引力通常预言引力波存在额外的偏振模式（标量偏振），而 LIGO 的观测只发现了两个张量偏振，对 $f(R)$ 理论构成了严格限制。

标量-张量理论 (Scalar-Tensor Theory)

引入一个额外的”标量场”（类似于某种遍布宇宙的背景场）。通过一种叫”变色龙机制” (Chameleon Mechanism) 的物理过程，这个标量场在物质密集的地方（地球、太阳系）会被”锁死”或者屏蔽掉，使引力表现得完全像广义相对论。只有在物质极度稀疏的星系间隙，它才会显现，从而改变恒星的轨道速度。

TeVSeS 理论

以色列物理学家雅各布·贝肯斯坦提出了 **TeVSeS**（张量-矢量-标量）理论，在结构上非常复杂，包含了张量场、矢量场和标量场，在设计上就是为了在低加速度下模拟 MOND，在高加速度下逼近广义相对论。

9.4 引力透镜：暗物质分布的直接探针

9.4.1 引力透镜的基本原理

光线在引力场中偏折（(7.133)），导致光源的像发生位移、放大、扭曲甚至分裂成多个像。

定义 9.5 (透镜方程). 设光源真实角位置为 β ，像的角位置为 θ ，偏折角为 α ，则：

$$\beta = \theta - \alpha(\theta) \quad (9.11)$$

其中 $\alpha = \frac{D_{LS}}{D_S} \hat{\alpha}$ 是约化偏折角， D_{LS} 是透镜到光源的距离， D_S 是观测者到光源的距离。

9.4.2 爱因斯坦半径

对于点质量透镜，若光源恰好位于透镜正后方（ $\beta = 0$ ），透镜方程给出环状像——爱因斯坦环。其半径为：

定义 9.6 (爱因斯坦半径).

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \frac{D_{LS}}{D_L D_S}} \quad (9.12)$$

物理洞见 9.5. 爱因斯坦半径是引力透镜的特征角尺度。对于银河系内恒星微透镜（ $M \sim M_\odot$ ， $D_L \sim 8 \text{ kpc}$ ）， $\theta_E \sim 10^{-3}$ 角秒，远小于望远镜分辨率，表现为光变曲线（亮度随时间变化）。对于星系团级别的强透镜（ $M \sim 10^{14} M_\odot$ ， $D_L \sim 1 \text{ Gpc}$ ）， $\theta_E \sim 30''$ ，可以形成巨大的弧和环。

9.4.3 星系团强透镜与暗物质分布

星系团是宇宙中最庞大的引力束缚系统，质量可达 $10^{14} - 10^{15} M_\odot$ 。它们对背景星系的强透镜效应可以映射暗物质分布。

通过测量多个背景星系的像的位置和形状，可以重构透镜面的引力势 $\psi(\theta)$ （满足 $\alpha = \nabla\psi$ ）。由泊松方程：

$$\nabla^2 \psi = 2 \frac{\Sigma}{\Sigma_{\text{crit}}} \quad (9.13)$$

其中 Σ 是投影面密度， $\Sigma_{\text{crit}} = \frac{c^2 D_S}{4\pi G D_L D_{LS}}$ 是临界面密度。

物理洞见 9.6. 引力透镜是暗物质存在最强有力的证据之一，因为它直接测量引力势（质量），不依赖于物质是否发光。通过强透镜和弱透镜联合分析，可以重构暗物质的三维分布，精度远超动力学方法。

9.5 子弹星团：暗物质 vs 修正引力的决定性检验

9.5.1 事件描述

子弹星团（1E 0657-558）是位于 $z = 0.296$ 处的两个星系团正在并合的系统。X 射线观测显示：

- 高温气体（可见重子物质）在碰撞后由于摩擦停在了两团中心之间
- 星系（暗物质主导）继续穿过，位于气体团的前方和后方

9.5.2 引力透镜的质量分布

引力透镜分析显示：

- 质量中心与星系位置重合
- 质量中心与气体位置分离

物理洞见 9.7. 子弹星团是暗物质存在的最强证据，也是修正引力理论面临的最大挑战：

1. 如果暗物质正确：暗物质粒子（弱相互作用）穿过彼此时几乎不碰撞，而气体（电磁相互作用）因摩擦减速。因此暗物质和星系继续前进，气体落后。引力透镜（测量总质量）显示质量在前方，与暗物质预测完全一致。
2. 如果修正引力正确：引力应该是由可见物质分布决定的。但可见物质（气体）停在了中间，而引力中心在前方——这意味着引力与可见物质分离，这在修正引力框架内极其困难解释。

一些 TeV 的支持者试图用额外的场自由度来解释子弹星团，但模型变得极其复杂且不自然。可以说，子弹星团是暗物质假说的“决定性胜利”。

9.6 引力波：修正理论的“照妖镜”

9.6.1 引力波速度的检验

2017 年，科学家同时观测到了双中子星合并产生的引力波 (GW170817) 和电磁波 (伽马射线暴 GRB 170817A)。

- 广义相对论预言：引力波速度等于光速
- 结果：两者到达时间差仅 1.7 秒（传播 1.3 亿光年），证实引力波速度等于光速，误差极小

物理洞见 9.8. 这直接毙掉了一大批修正引力理论，因为很多理论为了解释暗物质，预言引力波速度会变慢（因为额外的场自由度需要时间来响应）。广义相对论 + 冷暗物质 (Λ CDM 模型) 依然是物理学的标准模型。修正引力理论虽然在数学上很优雅，但在兼容广义相对论的所有观测结果（尤其是引力波和宇宙微波背景辐射）时，往往会变得极其臃肿和复杂。用物理学家常说的一句话：“宁愿相信宇宙中有一种看不见的物质，也不愿轻易改动爱因斯坦那简洁完美的方程。”

9.6.2 引力波偏振的检验

广义相对论预言引力波只有两种张量偏振（+ 和 $\times$ ）。LIGO/Virgo 对 GW170814 的探测（三个探测器同时观测）证实了引力波的偏振模式与张量一致，排除了标量-张量理论预言的额外标量偏振。

9.7 暗能量：加速膨胀的另一种”暗”

9.7.1 宇宙学常数问题

爱因斯坦场方程允许宇宙学常数 Λ ：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (9.14)$$

Λ 等效于真空能密度 $\rho_\Lambda = \Lambda c^2 / (8\pi G)$ ，状态方程 $P_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2$ （负压强驱动加速膨胀）。

物理洞见 9.9. 宇宙学常数问题是理论物理中最大的谜题之一：

- 量子场论预言的真空能密度（将零点能截断到普朗克能标）约为 $\rho_{QFT} \sim 10^{112} \text{ erg/cm}^3$
- 观测值约为 $\rho_\Lambda \sim 10^{-8} \text{ erg/cm}^3$
- 两者相差 10^{120} 倍！这是物理学中最糟糕的理论-实验不匹配。

可能的解释：

1. 人择原理：真空能在不同宇宙（多重宇宙）中随机取值，我们只是恰好生活在能支持生命的值上

2. 精质 (*Quintessence*): Λ 不是常数, 而是一个缓慢滚动的标量场
3. 全息原理: 真空能的计算方式需要根本修正
4. *Swampland* 猜想: 弦论可能根本不允许稳定的长寿命 dS 时空

9.8 本章小结

- 星系自转曲线平坦是观测事实, 与牛顿/GR 预期矛盾
- 暗物质假说: 不可见物质晕解释额外引力, NFW 剖面 $\rho \propto r^{-1}(1 + r/r_s)^{-2}$
- 引力透镜直接测量质量分布, 与暗物质预测一致
- 子弹星团中引力中心与可见物质分离, 是暗物质的”决定性胜利”
- MOND: 单参数 a_0 解释大量星系自转曲线, 但缺乏相对论性推广
- 修正引力: $f(R)$ 、标量-张量、TeVeS, 但难以通过引力波和子弹星团检验
- GW170817 的引力波速度 = 光速, 严格限制修正引力
- 暗能量 Λ 驱动加速膨胀, 宇宙学常数问题 10^{120} 倍差异是最大谜题
- Λ CDM 仍是当前标准宇宙学模型

Chapter 10

广义相对论的现代检验与前沿话题

广义相对论不仅是理论物理的巅峰之作，更是人类技术文明的隐形基石。

10.1 经典检验的回顾与精度提升

10.1.1 三大经典检验

广义相对论在 1915 年提出后，爱因斯坦立即指出了三个可观测的效应：

1. 水星近日点进动：已在第七章详细推导，观测值 $43.03''$ /百年与理论完美吻合
2. 太阳引力场中的光线偏折：1919 年爱丁顿日食观测首次证实，现代 VLBI 精度达 10^{-4}
3. 引力红移：1959 年 Pound-Rebka 实验首次在地球上测量

10.1.2 Shapiro 延迟的精密测量

Shapiro 延迟已成为检验广义相对论最精密的手段之一：

物理洞见 10.1. *Cassini* 探测器实验 (2002)：当卡西尼号探测器在太阳背面时，雷达信号擦过太阳边缘。测量的额外时间延迟与广义相对论预言的偏差小于 2×10^{-5} 。

10.2 等效原理

10.2.1 弱等效原理

定义 10.1 (弱等效原理). 在均匀引力场中，所有测试物体的自由下落加速度相同，与其质量、组成、电荷等性质无关：

$$\mathbf{a} = \mathbf{g} \tag{10.1}$$

物理洞见 10.2. 伽利略在比萨斜塔的实验、阿波罗 15 号在月球上同时落下锤子和羽毛，都是弱等效原理的展示。等效原理的检验需要极高的精度：

- *Eotvos* 实验 (1889/1922)：不同材料的扭转摆，精度 10^{-9}
- 现代扭秤实验 (华盛顿大学 *Eot-Wash*)：精度 10^{-13}
- *MICROSCOPE* 卫星 (2016-2018)：太空微重力环境，精度 10^{-15}

未来卫星目标精度 10^{-18} 。

10.2.2 强等效原理

月球激光测距 (LLR) 实验利用阿波罗计划放置在月球上的反射镜，测量地月距离精度达毫米级。目前的结果支持强等效原理，偏差小于 10^{-4} 。

10.3 引力时间膨胀与 GPS

10.3.1 狭义相对论效应

GPS 卫星以约 14,000 km/h 的速度运行。狭义相对论预言运动的时钟变慢：

$$\frac{\Delta t_{\text{SR}}}{t} = -\frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \approx -0.83 \times 10^{-10} \quad (10.2)$$

每天累积约 -7.2 微秒。

10.3.2 广义相对论效应

GPS 卫星位于约 20,200 km 高度。广义相对论预言引力较弱处时钟变快：

$$\frac{\Delta t_{\text{GR}}}{t} = \frac{\Phi_{\text{sat}} - \Phi_{\text{ground}}}{c^2} \approx +5.3 \times 10^{-10} \quad (10.3)$$

每天累积约 $+45.8$ 微秒。

10.3.3 净效应与工程修正

物理洞见 10.3. 总效应：GPS 卫星上的时钟每天比地面快约 38 微秒。如果不修正，GPS 定位误差将以每天约 10 km 的速度累积！这正是为什么 GPS 卫星的原子钟在发射前被故意调慢约 38 微秒/天的频率。

更精确地，GPS 使用 *Schwarzschild* 度规计算坐标时与固有时之间的关系：

$$d\tau = \sqrt{-g_{00}} dt = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r} - \frac{v^2}{c^2}} dt \quad (10.4)$$

这是广义相对论在日常生活中的最直接、最重要的应用。

10.4 惯性系拖曳

10.4.1 Lense-Thirring 效应

1918 年, Josef Lense 和 Hans Thirring 预言: 一个旋转的大质量物体会拖曳周围的惯性系。

定义 10.2 (Lense-Thirring 进动). 在旋转质量 (角动量 $\mathbf{J}$) 附近, 惯性系被拖曳的角速度为:

$$\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}} = \frac{G}{c^2 r^3} [\mathbf{J} - 3(\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}] \quad (10.5)$$

10.4.2 Gravity Probe B 实验

2004 年发射的 Gravity Probe B 卫星使用四个超精密陀螺仪测量了两种效应:

1. **测地线效应** (Geodetic Precession): 预言值 $6.6''/\text{年}$ 。观测值: $6.6''/\text{年} \pm 0.3\%$
2. **参考系拖曳** (Frame Dragging): 预言值 $0.041''/\text{年}$ 。观测值: $0.037''/\text{年} \pm 19\%$

物理洞见 10.4. 参考系拖曳是广义相对论最奇特的效应之一。它意味着在一个旋转黑洞附近 (*Kerr* 度规), 时空本身被搅拌成一个漩涡。极端情况下, 在能层 (*ergosphere*) 内, 任何观测者都被迫与黑洞同向旋转。

能层定义为 $g_{tt} = 0$ 的表面:

$$r_{\text{ergo}} = \frac{GM}{c^2} + \sqrt{\left(\frac{GM}{c^2}\right)^2 - a^2 \cos^2 \theta} \quad (10.6)$$

其中 $a = J/Mc$ 是单位质量角动量。在能层内, $g_{tt} > 0$, 时间坐标变成类空。这是 *Penrose* 过程的舞台: 从能层中提取黑洞的旋转能量。

10.5 引力红移的精密测量

10.5.1 Pound-Rebka 实验 (1959)

哈佛大学的 Robert Pound 和 Glen Rebka 在 22.5 米高的塔顶和塔底放置了伽马射线源和探测器。利用 Mossbauer 效应, 测量了光子从塔顶落到底部的引力蓝移:

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{gH}{c^2} \approx 2.5 \times 10^{-15} \quad (10.7)$$

实验结果与广义相对论预言一致, 偏差约 1%。

10.5.2 GRAVITY 与恒星轨道

物理洞见 10.5. *GRAVITY* 是位于智利 *Paranal* 天文台的 *VLT* 干涉仪，它以微角秒精度追踪银河系中心恒星 *S2* 围绕 *Sgr A** 的轨道。

S2 在 2018 年经过近心点时，其光谱的引力红移被精确测量：

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{1}{c^2} \left(\frac{GM}{r_{\text{peri}}} + \frac{v^2}{2} \right) \quad (10.8)$$

观测结果与广义相对论预言一致，偏差约 17%（受限于系统误差）。这是首次在强引力场（ $v \sim 3\%c$ ）中测量引力红移。

10.6 黑洞阴影与 EHT

10.6.1 光子环与阴影

第七章推导了光子层的半径 $r_{\text{ph}} = 3GM/c^2 = 1.5r_s$ 。对于远处的观测者，黑洞投射出一个阴影。

定义 10.3 (黑洞阴影角直径).

$$\theta_{\text{shadow}} = \frac{\sqrt{27} GM}{c^2 D} = \frac{\sqrt{27} r_s}{2D} \quad (10.9)$$

其中 D 是到观测者的距离。

物理洞见 10.6. *EHT* (事件视界望远镜) 利用全球 8 个射电望远镜组成的干涉阵列，在 1.3 mm 波长实现了等效于地球直径的角分辨率（约 20 微角秒）。

*M87** 的预测阴影直径约 42 ± 3 微角秒，与 *EHT 2019* 年的观测惊人地一致。

为什么阴影不是纯黑的？因为光子环是不稳定的光轨道——光子可以绕黑洞多圈后逃逸，形成一系列越来越细的环。如果分辨率足够高，理论上可以看到无限多个越来越细的光子环叠加——这是广义相对论最壮美的光学指纹之一。

10.7 原初引力波与宇宙学检验

10.7.1 B 模式偏振

CMB 的偏振分为两类：

- **E 模式**（梯度型）：由标量扰动（密度涨落）产生
- **B 模式**（旋度型）：由张量扰动（引力波）产生

定理 10.1 (张量-标量比). 原初引力波的幅度用张量-标量比 r 参数化:

$$r = \frac{P_t(k)}{P_s(k)} = 16\epsilon \quad (10.10)$$

其中 ϵ 是慢滚参数。

物理洞见 10.7. 探测原初 B 模式是验证暴胀的直接证据。2014 年 *BICEP2* 团队曾宣布探测到 B 模式信号 ($r \approx 0.2$), 但后来发现大部分信号来自银河系尘埃前景。

当前最严格的限制来自 *Planck* 和 *BICEP/Keck* 联合分析: $r < 0.06$ (95% CL)。这排除了很多简单的暴胀模型 (如 $V = \lambda\phi^4$), 但支持 $V = m^2\phi^2/2$ 等模型。

未来的 *LiteBIRD* (日本) 和 *CMB-S4* (美国) 实验目标探测 $r \sim 0.001$ 。如果探测到, 将直接测量暴胀能标, 并验证量子引力效应在宇宙学尺度上的印记。

10.8 本章小结

- 经典检验精度已达 10^{-5} 量级 (Cassini、脉冲双星)
- 等效原理检验精度 10^{-15} (MICROSCOPE), 未来目标 10^{-18}
- GPS 每天需要修正约 38 微秒的时间膨胀效应
- 参考系拖曳 (Lense-Thirring) 被 Gravity Probe B 证实
- 能层内任何观测者被迫随黑洞旋转——时空被搅动
- EHT 成功成像 M87* 黑洞阴影, 验证了光子环预言
- 原初引力波 B 模式是检验暴胀的圣杯, 当前限制 $r < 0.06$
- 广义相对论已通过所有实验检验, 但仍期待与量子力学的统一

Part III

(反) 德西特空间与宇宙学

Chapter 11

德西特空间：加速膨胀的宇宙

”我们的真实宇宙在渐近意义上就是德西特空间：空无一物但疯狂膨胀的球形弯曲时空。”

11.1 德西特空间的几何

11.1.1 基本定义

定义 11.1 (德西特空间 (de Sitter Space)). 德西特空间是宇宙学常数为正 ($\Lambda > 0$) 的真空爱因斯坦场方程的最大对称解。它是四维闵氏空间中的单叶双曲面：

$$-X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 = L^2 \quad (11.1)$$

嵌入在五维闵氏空间 $\mathbb{R}^{1,4}$ 中，其中 $L = \sqrt{3/\Lambda}$ 是德西特半径。

11.1.2 多种坐标系下的度规

1. 全局坐标：

$$ds^2 = -dt^2 + L^2 \cosh^2(t/L)(d\Omega_3^2) \quad (11.2)$$

其中 $d\Omega_3^2$ 是三维球面的标准度规。这种坐标覆盖整个 de Sitter 流形， $t \in (-\infty, +\infty)$ 。

2. 平面坐标 (inflation 常用)：

$$ds^2 = -dt^2 + e^{2Ht}(dx^2 + dy^2 + dz^2) \quad (11.3)$$

其中 $H = \sqrt{\Lambda/3}$ 是哈勃参数。这种坐标只覆盖 de Sitter 空间的一半 ($\mathcal{I}^+$ 未来无穷)，但最方便描述暴胀宇宙。

3. 静态坐标：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r^2}{L^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r^2}{L^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_2^2 \quad (11.4)$$

这与史瓦西度规惊人地相似！ $r = L$ 是宇宙学视界，类似于黑洞的事件视界。

4. **共形时间坐标**：定义共形时间 η 满足 $dt = a(t)d\eta$ ，对于 de Sitter, $a(t) = e^{Ht}$ ，因此：

$$\eta = \int \frac{dt}{e^{Ht}} = -\frac{1}{H}e^{-Ht} \quad (11.5)$$

当 $t \rightarrow -\infty$, $\eta \rightarrow -\infty$ ；当 $t \rightarrow +\infty$, $\eta \rightarrow 0^-$ 。度规变为：

$$ds^2 = \frac{1}{H^2\eta^2}(-d\eta^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2) \quad (11.6)$$

这是计算量子场论（如原初功率谱）时最方便的坐标系。

物理洞见 11.1. de Sitter 空间的“球形”并不意味着它像三维球那样闭合有界。单叶双曲面是无界的——你可以永远朝一个方向走而不会回到起点。但它是正曲率的：三角形内角和大于 180° ，圆周率小于 π 。不同坐标系之间的关系揭示了 dS 空间的丰富结构：全局坐标显示它是一个“闭合”的宇宙（空间截面是 S^3 ），平面坐标显示它像一个“开放”的暴胀补丁，静态坐标则显示视界结构。

11.1.3 曲率与对称性

命题 11.1 (de Sitter 曲率).

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{1}{L^2}(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho}) \quad (11.7)$$

$$R_{\mu\nu} = \frac{3}{L^2}g_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu} \quad (11.8)$$

$$R = \frac{12}{L^2} = 4\Lambda \quad (11.9)$$

证明. de Sitter 空间是最大对称空间，黎曼张量必须由度规和常数构成。一般形式为：

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = K(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho}) \quad (11.10)$$

其中 K 是截面曲率。缩并得 $R_{\mu\nu} = 3Kg_{\mu\nu}$, $R = 12K$ 。

由爱因斯坦场方程 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0$ （真空, $T_{\mu\nu} = 0$ ）：

$$3Kg_{\mu\nu} - 6Kg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0 \quad \Rightarrow \quad K = \frac{\Lambda}{3} \quad (11.11)$$

因此 $L^2 = 3/\Lambda = 1/K$ 。 □

11.2 de Sitter 空间中的测地线

11.2.1 平面坐标中的测地线

在平面坐标 (11.3) 中，非零的克里斯托费尔符号为：

$$\Gamma_{0j}^i = H\delta_j^i, \quad \Gamma_{ij}^0 = H\delta_{ij}e^{2Ht} \quad (11.12)$$

测地线方程：

$$\ddot{t} + He^{2Ht}\dot{\mathbf{x}}^2 = 0 \quad (11.13)$$

$$\ddot{x}^i + 2Ht\dot{x}^i = 0 \quad (11.14)$$

空间分量可积分：

$$\frac{d\dot{x}^i}{dt} = -2H\dot{x}^i \Rightarrow \dot{x}^i = \dot{x}_0^i e^{-2Ht} \quad (11.15)$$

这意味着共动坐标 $\mathbf{x}$ 趋于常数——自由粒子在膨胀宇宙中被“拖拽”，趋于随哈勃流运动。

11.2.2 宇宙学视界

在静态坐标 (11.4) 中， $r = L$ 处 $g_{tt} = 0$ ， $g_{rr} \rightarrow \infty$ 。这是宇宙学视界：

定义 11.2 (宇宙学视界)。

$$r_H = L = \frac{c}{H} = c\sqrt{\frac{3}{\Lambda}} \quad (11.16)$$

物理洞见 11.2. 宇宙学视界与黑洞视界有本质区别：

- 黑洞视界：局部事件（落入黑洞的粒子在有限固有时内穿过）
- 宇宙学视界：全局事件（粒子永远在接近但永不穿过，除非 $t \rightarrow \infty$ ）

在 *de Sitter* 空间中，任意两个共动观测者之间，如果初始距离大于 L ，则它们永远无法相互通信——即使等待无限长时间。这与黑洞不同：黑洞外的观测者永远看不到粒子穿过视界，但粒子本身在有限固有时内确实穿过了。

11.3 宇宙学意义

11.3.1 早期宇宙的暴胀

物理洞见 11.3. 大爆炸后 10^{-36} 秒左右的暴胀期 (*Inflation*)，宇宙几乎完全由巨大的真空能（暴胀场）主导，是一个近乎完美的德西特空间。暴胀解决了标准大爆炸模型的多个疑难：

1. 平坦性问题：宇宙在大尺度上极其平直 ($\Omega_k \approx 0$ ，误差约 0.4%)，这需要一个早期极度精确的初始条件。暴胀（指数膨胀）将原初的微小褶皱拉平。定量地，如果暴胀持续了约 60 个 *e-fold*，则初始曲率被压制了 e^{120} 倍。
2. 视界问题：宇宙不同区域具有几乎相同的温度 (*CMB* 各向异性仅 10^{-5})，尽管它们从未处于因果联系中。暴胀使原本因果联系的区域（在暴胀前尺度 $< H^{-1}$ ）膨胀到远大于当前视界。

3. 单极子问题：大统一理论预言的磁单极子在暴胀中被稀释到不可探测的水平。
4. 原初扰动：暴胀将量子涨落拉伸到宇宙学尺度，成为今天所有大尺度结构的种子。功率谱 $P(k) \propto k^{n_s-4}$ ，观测值 $n_s \approx 0.965$ 与慢滚暴胀预言一致。

11.3.2 慢滚暴胀的定量描述

暴胀通常由一个标量场 ϕ （暴胀子）驱动，其势能 $V(\phi)$ 满足慢滚条件：

$$\epsilon \equiv \frac{M_P^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2 \ll 1, \quad \eta \equiv M_P^2 \frac{V''}{V} \ll 1 \quad (11.17)$$

其中 $M_P = \sqrt{\hbar c / 8\pi G}$ 是约化普朗克质量。

在慢滚近似下，哈勃参数近似常数：

$$H^2 \approx \frac{V(\phi)}{3M_P^2} \quad (11.18)$$

暴胀结束时 ($\epsilon \sim 1$)，标量场开始振荡并衰变为标准模型粒子——这就是**重加热** (reheating)。

11.3.3 现在与未来：渐近德西特

观测显示：

- 暗能量（可视为 Λ ）占总能量密度约 68%
- 物质（暗物质 + 重子物质）占约 32%
- 辐射可忽略不计 ($< 0.01\%$)

由于物质密度随膨胀稀释 ($\rho_m \propto a^{-3}$)，暗能量密度恒定，宇宙正在不可逆转地从“物质主导”向“暗能量主导”跨越，最终趋向渐近德西特 (Asymptotically de Sitter) 状态。

11.4 德西特空间的因果结构

11.4.1 三层同心圆

德西特空间的因果结构由三个关键尺度刻画：

定义 11.3 (哈勃球).

$$R_H = \frac{c}{H} \quad (11.19)$$

当前约 144 亿光年 ($H_0 \approx 70 \text{ km/s/Mpc}$)。在此边界上，星系因空间膨胀的退行速度正好等于光速 c 。

定义 11.4 (粒子视界 / 可观测宇宙).

$$d_p = c \int_0^{t_0} \frac{dt}{a(t)} \quad (11.20)$$

当前约 460 亿光年。这是自大爆炸以来光能走过的最远距离。CMB 的来源就位于此边界。

定义 11.5 (宇宙学视界).

$$d_c = c \int_{t_0}^{\infty} \frac{dt}{a(t)} \quad (11.21)$$

当前约 170 亿光年。这是因果关系的”生死线”——即使等上无穷长时间，视界之外发出的信号也永远无法到达我们。

物理洞见 11.4. 可观测宇宙边缘的退行速度约为 $3.2c$ (超过哈勃半径的估算)，且因暗能量导致的加速膨胀，这个倍数将继续增大。这不是物体在空间中运动，而是空间本身在”生长”。最终，除本星系群外，所有星系都将穿过宇宙学视界，从我们因果图景中永远消失。我们被锁定在一个逐渐缩小的因果孤岛中。这是暗能量宇宙最令人感到存在主义孤独结论之一。

11.5 量子场论 in de Sitter

11.5.1 原初功率谱

在暴胀期间，标量场的量子涨落被拉伸到超视界尺度并”经典化”。计算 de Sitter 空间中 minimally coupled 标量场的两点函数，得到原初曲率扰动的功率谱：

定理 11.1 (原初功率谱).

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^2}{8\pi^2 M_P^2 \epsilon} \approx \frac{V}{24\pi^2 M_P^4 \epsilon} \quad (11.22)$$

物理洞见 11.5. 这是暴胀理论最重要的定量预言之一：

- $P_{\mathcal{R}} \approx 2.1 \times 10^{-9}$ (观测值，由 *Planck* 卫星测量)
- 这直接约束了暴胀能标： $H \sim 10^{14} \text{ GeV}$, $V^{1/4} \sim 10^{16} \text{ GeV}$ (接近大统一能标!)
- 如果 $V \propto \phi^n$ ，则 $n_s = 1 - 6\epsilon + 2\eta \approx 1 - \frac{n+2}{2N}$ ，其中 $N \sim 50-60$ 是 *e-fold* 数
- 对于 $V = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ (*chaotic inflation*)， $n_s \approx 0.96$ ，与观测 0.965 完美吻合

11.5.2 宇宙学常数问题的量子视角

de Sitter 空间中的量子场论面临着独特的困难：

- 没有全局类时 Killing 矢量，无法定义能量本征态
- 不存在唯一的真空态，不同的真空选择导致不同的粒子概念
- Gibbons-Hawking 温度： $T_{GH} = \frac{\hbar H}{2\pi k_B c}$

11.6 dS/CFT：理论物理的”圣杯”

11.6.1 全息对偶的困难

AdS/CFT 对偶是理论物理最伟大的成就之一，但 dS/CFT 比 AdS/CFT 更难，却更具现实意义（因为我们的宇宙是 dS 的）。

物理洞见 11.6. dS 空间没有像 AdS 那样的静态空间边界。*Strominger* 猜想对偶的 CFT 生活在无限遥远的未来 ($\mathcal{I}^+$)。但 dS/CFT 面临三大难题：

1. 无能量基态： dS 空间不断膨胀，难以定义全局稳定的真空
2. 全息屏幕移动：每个观察者都有自己的宇宙学视界，没有统一的”屏幕”
3. 非厄米性：为数学自洽，边界 CFT 往往必须是非厄米的，物理上难以解释

11.6.2 Swampland 猜想

弦论可能根本无法导出稳定的长寿命 dS 时空。这暗示我们观测到的暗能量可能不是常数，而是缓慢衰减的场（精质模型 Quintessence）。

定义 11.6 (de Sitter Swampland 猜想). 任何自洽的量子引力理论都不允许精确的 de Sitter 真空。有效的暗能量必须满足：

$$|\nabla V| \geq c \cdot V/M_P \quad (11.23)$$

其中 $c \sim \mathcal{O}(1)$ 是常数。这意味着标量场必须还在滚动，而非停在势能最小值。

物理洞见 11.7. 如果 *Swampland* 猜想正确，那么：

1. 宇宙学常数 Λ 严格为零（或至少不能是正的常数）
2. 暗能量必须是某种动力学场（*quintessence*），且其状态方程参数 w 偏离 -1
3. 当前观测 $w \approx -1$ 可能只是因为我们恰好处在滚动极慢的阶段
4. 未来暗能量可能衰减，宇宙命运将偏离纯粹的热寂

然而，目前的观测精度 ($|w + 1| < 0.05$) 还无法区分 Λ CDM 和 *quintessence*。

11.7 本章小结

- 德西特空间： $\Lambda > 0$ 的最大对称真空解，嵌入 $\mathbb{R}^{1,4}$ 单叶双曲面
- 多种坐标系：全局坐标（闭合宇宙）、平面坐标（暴胀）、静态坐标（视界）、共形坐标（QFT 计算）
- 曲率： $R_{\mu\nu\rho\sigma} = L^{-2}(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho})$
- 宇宙学视界 $r_H = L = c/H$ ，与黑洞视界本质不同
- 早期暴胀期和宇宙的未来都是渐近 dS
- 暴胀解决平坦性、视界、单极子问题，并产生原初扰动
- 原初功率谱 $P_{\mathcal{R}} = H^2/(8\pi^2 M_P^2 \epsilon) \approx 2 \times 10^{-9}$
- 宇宙学视界将因果区域划分为”可达”和”不可达”
- dS/CFT 是理论物理的核心难题，非厄米性和缺乏边界是主要障碍
- Swampland 猜想暗示暗能量可能不是严格常数

Chapter 12

反德西特空间：量子引力的实验室

“AdS 是理论物理学家的‘数学模拟器’和‘游乐场’：稳定的、可定义基态的‘实验盒子’。”

12.1 反德西特空间的几何

12.1.1 基本定义

定义 12.1 (反德西特空间 (Anti-de Sitter Space)). 反德西特空间是宇宙学常数为负 ($\Lambda < 0$) 的真空爱因斯坦场方程的最大对称解。它是嵌入在 $\mathbb{R}^{2,3}$ 中的双叶双曲面：

$$-X_0^2 - X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 = -L^2 \quad (12.1)$$

其中 $L = \sqrt{-3/\Lambda}$ 是 AdS 半径。

12.1.2 多种坐标系下的度规

1. 全局坐标：

$$ds^2 = -\left(1 + \frac{r^2}{L^2}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{r^2}{L^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_{d-1}^2 \quad (12.2)$$

2. Poincaré 坐标（最常用的形式）：

$$ds^2 = \frac{L^2}{z^2} (-dt^2 + d\mathbf{x}^2 + dz^2) \quad (12.3)$$

其中 $z > 0$ ，边界在 $z = 0$ 处。

3. 共形坐标：令 $z = Le^{-\rho/L}$ ，则：

$$ds^2 = d\rho^2 + L^2 \sinh^2(\rho/L) (-dt^2 + d\Omega_{d-1}^2) \quad (12.4)$$

物理洞见 12.1. *AdS* 空间最显著的特征是：虽然空间无限，但光可在有限固有时内到达“边界”并自动反弹回来。这使其像一个带反射壁的实验室或“势阱”。具体地，在 *Poincaré* 坐标中， $z = 0$ 是共形边界（位于无限远），但零测地线可以在有限坐标时内到达它。这种“盒子”效应使得在 *AdS* 中可以定义稳定的基态和能谱，这是量子场论研究的理想环境。

与 *de Sitter* 不同，*AdS* 有类时的 *Killing* 矢量 ∂_t ，因此可以定义守恒的能量。这使得 *AdS* 中的量子场论更像我们熟悉的平直时空 *QFT*。

12.1.3 曲率与对称性

命题 12.1 (*AdS* 曲率).

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = -\frac{1}{L^2}(g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho}) \quad (12.5)$$

$$R_{\mu\nu} = -\frac{3}{L^2}g_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu} \quad (12.6)$$

$$R = -\frac{12}{L^2} = 4\Lambda \quad (12.7)$$

12.2 AdS 空间中的测地线

12.2.1 Poincaré 坐标中的零测地线

在 *Poincaré* 坐标 (12.3) 中，非零的克里斯托费尔符号为：

$$\Gamma_{zz}^z = -\frac{1}{z}, \quad \Gamma_{\mu\nu}^z = \frac{1}{z}\eta_{\mu\nu}, \quad \Gamma_{z\nu}^\mu = -\frac{1}{z}\delta_\nu^\mu \quad (12.8)$$

(其中 μ, ν 取 t, x, y)

零测地线方程：

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} - \frac{2}{z} \frac{dz}{d\lambda} \frac{dx^\mu}{d\lambda} = 0 \quad (12.9)$$

可以积分：

$$\frac{dx^\mu}{d\lambda} = C^\mu z^2 \quad (12.10)$$

零条件 $ds^2 = 0$ 给出：

$$-t^2 + \dot{\mathbf{x}}^2 + \dot{z}^2 = 0 \quad (12.11)$$

考虑沿 z 方向的光线 ($\dot{\mathbf{x}} = 0$):

$$\dot{t}^2 = \dot{z}^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{dt}{dz} = \pm 1 \quad (12.12)$$

积分得 $t = \pm z + \text{const}$ 。这意味着光从边界 $z = 0$ 到达深度 $z = z_0$ 需要时间 $t = z_0$ 。

物理洞见 12.2. 关键结论：光从边界到达 $z = z_0$ 的坐标时为 $t = z_0$ 。在 *Poincaré* 坐标中， $z \rightarrow 0$ 对应无穷大的固有距离（因为度规因子 L/z ），但零测地线可以在有限坐标时内到达。这说明边界在“无穷远”但仍是因果可达的。

12.2.2 最大推广距离

考虑两个边界点 $(t_1, \mathbf{x}_1)$ 和 $(t_2, \mathbf{x}_2)$ 之间的测地线。在 Poincaré 坐标中计算表明，空间分离的边界点之间最短路径是向 AdS 内部”下探”的弧线，类似于球面上的大圆。边界上的”距离”实际上是发散的，但两点间的物理关联由体 (bulk) 中的测地线决定。

12.3 AdS 黑洞

12.3.1 Schwarzschild-AdS 度规

在 AdS 空间中放入一个黑洞：

定义 12.2 (Schwarzschild-AdS 黑洞).

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + f(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega_2^2 \quad (12.13)$$

其中：

$$f(r) = 1 - \frac{r_s}{r} + \frac{r^2}{L^2} \quad (12.14)$$

物理洞见 12.3. 与史瓦西黑洞相比，AdS 黑洞多了一个 $+r^2/L^2$ 项（来自 AdS 背景）。这个项在大 r 处主导，使度规恢复 AdS 渐近行为。在 AdS 中，即使小质量黑洞也存在，因为 AdS 的”盒子效应”阻止了黑洞蒸发到零质量（蒸发停止时霍金温度等于 AdS 温度）。

12.3.2 AdS 黑洞的热力学

AdS 黑洞的霍金温度：

$$T_H = \frac{\hbar c}{4\pi k_B} \left. \frac{df}{dr} \right|_{r=r_+} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B} \left(\frac{1}{r_+} + \frac{3r_+}{L^2} \right) \quad (12.15)$$

物理洞见 12.4. AdS 黑洞的热力学有一个惊人特征：存在最小温度。令 $dT/dr_+ = 0$ ：

$$-\frac{1}{r_+^2} + \frac{3}{L^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad r_+ = \frac{L}{\sqrt{3}} \quad (12.16)$$

对应 $T_{min} = \frac{\hbar c \sqrt{3}}{2\pi k_B L}$ 。这意味着：

1. 当 $T < T_{min}$ ，系统无法以黑洞相存在，只能以热 AdS（无黑洞）相存在
2. 当 $T > T_{min}$ ，可能存在两个黑洞解（小黑洞和大黑洞），大黑洞是热力学稳定的
3. 这是 AdS 空间中著名的 **Hawking-Page 相变**：热 AdS 与大黑洞之间的相变

12.4 AdS 不稳定性

12.4.1 Bizoń-Rostworowski 不稳定性

物理洞见 12.5. AdS 空间本身是静态基态，像一个碗底的球，极其稳定。但它有一个“脆弱”之处：若向 AdS 投入哪怕极微弱的能量微扰：

1. 能量波在边界与中心之间无限反弹
2. 由于广义相对论的非线性，能量向高频转移（弱湍流 *cascade*）
3. 最终在中心坍缩形成黑洞

这并非整个宇宙坍缩，而是在 AdS 背景中生成黑洞（对应于给系统增加温度）。

12.5 AdS/CFT 对偶：全息原理的数学实现

12.5.1 Maldacena 对偶

定理 12.1 (AdS/CFT 对偶 (Maldacena, 1997)). AdS_{d+1} 空间中的量子引力理论（通常是弦论 / 超引力） $\equiv$ 该空间 d 维边界上的共形场论（CFT）。

物理洞见 12.6. AdS/CFT 对偶是全息原理的第一个明确数学实现。内部的高维引力动力学被“投影”到低维边界上。这就像全息照片，三维信息编码在二维底片上。这一发现 *revolutionized* 了理论物理，为强耦合量子场论提供了全新的研究工具。

最经典的例子：

- 体 (*bulk*): $AdS_5 \times S^5$ 中的 IIB 型超弦理论
- 边界: 4 维 $\mathcal{N} = 4$ 超对称杨-米尔斯理论 (SYM)
- 对应: $L^4 = 4\pi g_s N \alpha'^2$, 其中 g_s 是弦耦合, N 是 D3-膜数, α' 是 Regge 斜率

12.5.2 字典：体-边界对应

AdS 体 (引力侧)	边界 CFT
质量 m	算符维度 Δ ($m^2 L^2 = \Delta(\Delta - d)$)
黑洞	热态 / 有限温度 CFT
黑洞温度 T	CFT 温度 T
黑洞熵 S_{BH}	CFT 熵 (Cardy 公式)

12.5.3 化难为易

强耦合的量子场论问题（如夸克-胶子等离子体 QGP、超流体）在引力端可能变为简单的几何计算。例如：

- QGP 的剪切粘度 η/s （与熵密度之比）可以通过计算 AdS 中的黑洞得到
- 结果 $\eta/s = \hbar/(4\pi k_B)$ 与 RHIC 实验惊人地一致
- 这被认为是 AdS/CFT 最成功的”预言”之一

12.5.4 全息重正化群

AdS 的额外径向维度 z 被解释为能量标度：

- $z \rightarrow 0$ （边界）：对应 UV（高能）
- $z \rightarrow \infty$ （深处 / 黑洞视界）：对应 IR（低能）

物理洞见 12.7. 这完美契合凝聚态物理的重正化群（RG）流。物理学家可以通过研究 AdS 中不同”深度”的几何结构，来理解边界场论在不同能量标度下的行为。这是 AdS/CFT 在凝聚态物理中广泛应用的基础。

12.6 AdS vs dS：两种根本不同的”真空”

特征	AdS	dS
曲率	负（马鞍面）	正（单叶双曲面）
宇宙学常数	$\Lambda < 0$	$\Lambda > 0$
稳定性	静态基态	动态膨胀
边界	有（位于无穷远）	无（每个观察者有自己的视界）
全息对偶	成熟（AdS/CFT）	困难（dS/CFT）
黑洞热力学	Hawking-Page 相变	无稳定小黑洞
现实中的角色	理论实验室	我们的真实家园

物理洞见 12.8. AdS 是理论物理学家的”数学模拟器”和”游乐场”，数学上稳定、有明确边界、可完美运行全息对偶。dS 是我们的真实家园，但数学上叛逆，无固定边界，难以建立全息对偶。凝聚态视角下，AdS 像一个稳定的、可定义基态的”实验盒子”；dS 则像一个非平衡态、不断演化的系统，目前缺乏成熟的平衡态 RG 工具来处理。这是当前理论物理最大的错位与挑战。

12.7 本章小结

- 反德西特空间： $\Lambda < 0$ 的最大对称真空解，嵌入 $\mathbb{R}^{2,3}$ 双叶双曲面
- 多种坐标系：全局坐标、Poincaré 坐标、共形坐标
- AdS 具有”盒子”效应和边界，适合定义量子态和能谱
- Schwarzschild-AdS 黑洞：存在 Hawking-Page 相变和最小温度
- AdS 不稳定性：微扰能量最终坍缩为黑洞
- AdS/CFT 对偶是高维引力 = 低维场论的数学实现
- 全息字典：质量 $\leftrightarrow$ 维度，黑洞 $\leftrightarrow$ 热态
- 全息 RG 流将径向维度解释为能量标度
- AdS 和 dS 是两种根本不同的真空命运

Chapter 13

宇宙学：从大爆炸到终极命运

”宇宙可以处处平直但拓扑闭合（有限无界）。广义相对论只规定局部几何（曲率），不限制全局拓扑。”

13.1 FLRW 度规

13.1.1 宇宙学原理

现代宇宙学建立在两个基本假设上：

1. 各向同性：宇宙在所有方向上看起来相同
2. 均匀性：宇宙在大尺度上处处相同

这两个假设被 CMB 观测（各向异性仅 10^{-5} ）和大尺度星系巡天（SDSS、2dF）所支持。

13.1.2 Robertson-Walker 度规

定义 13.1 (FLRW 度规). 在满足宇宙学原理的时空中，度规可以写成：

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right] \quad (13.1)$$

其中 $a(t)$ 是尺度因子， $k \in \{-1, 0, +1\}$ 表示空间曲率。

- $k = +1$ ：正曲率（三维球面 S^3 ），封闭宇宙
- $k = 0$ ：零曲率（平直），开放宇宙
- $k = -1$ ：负曲率（双曲空间 H^3 ），开放宇宙

共形时间 η 定义为 $dt = a(t)d\eta$ ，度规变为：

$$ds^2 = a^2(\eta) \left[-c^2 d\eta^2 + \frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right] \quad (13.2)$$

13.2 弗里德曼方程的完整推导

13.2.1 联络的计算

对于 FLRW 度规，度规矩阵：

$$g_{00} = -c^2, \quad g_{rr} = \frac{a^2}{1 - kr^2}, \quad g_{\theta\theta} = a^2 r^2, \quad g_{\phi\phi} = a^2 r^2 \sin^2 \theta \quad (13.3)$$

非零的克里斯托费尔符号为：

$$\Gamma_{ij}^0 = \frac{\dot{a}}{a} g_{ij} \quad (13.4)$$

$$\Gamma_{0j}^i = \frac{\dot{a}}{a} \delta_j^i \quad (13.5)$$

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -r(1 - kr^2), \quad \Gamma_{\phi\phi}^r = -r(1 - kr^2) \sin^2 \theta \quad (13.6)$$

$$\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta \quad (13.7)$$

$$\Gamma_{r\phi}^\phi = \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{\theta\phi}^\phi = \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \cot \theta \quad (13.8)$$

13.2.2 里奇张量的计算

命题 13.1 (FLRW 的里奇张量).

$$R_{00} = -3 \frac{\ddot{a}}{a} \quad (13.9)$$

$$R_{ij} = \left(\frac{\ddot{a}}{a} + 2 \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2kc^2}{a^2} \right) g_{ij} \quad (13.10)$$

证明. 计算 $R_{00} = R^\mu_{0\mu 0}$ ：

$$R^i_{0i0} = \partial_i \Gamma_{00}^i - \partial_0 \Gamma_{i0}^i + \Gamma_{i\lambda}^i \Gamma_{00}^\lambda - \Gamma_{0\lambda}^i \Gamma_{i0}^\lambda \quad (13.11)$$

$$= 0 - \partial_0 \left(\frac{\dot{a}}{a} \delta_i^i \right) + 0 - \Gamma_{0j}^i \Gamma_{i0}^j \quad (13.12)$$

$$= -\frac{d}{dt} \left(3 \frac{\dot{a}}{a} \right) - 3 \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 \quad (13.13)$$

$$= -3 \frac{\ddot{a}}{a} \quad (13.14)$$

计算 R_{rr} ：

$$R_{rr} = R^\mu_{r\mu r} = R^0_{r0r} + R^\theta_{r\theta r} + R^\phi_{r\phi r} \quad (13.15)$$

$$= g_{rr} \frac{\ddot{a}}{a} + g_{rr} \frac{\dot{a}^2}{a^2} + g_{rr} \frac{kc^2}{a^2} + g_{rr} \frac{\dot{a}^2}{a^2} + g_{rr} \frac{kc^2}{a^2} \quad (13.16)$$

$$= \left(\frac{\ddot{a}}{a} + 2 \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2kc^2}{a^2} \right) g_{rr} \quad (13.17)$$

角向分量类似。 □

13.2.3 标量曲率

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = -\frac{1}{c^2} R_{00} + g^{ij} R_{ij} = 6 \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{kc^2}{a^2} \right) \quad (13.18)$$

13.2.4 爱因斯坦张量

$$G_{00} = R_{00} - \frac{1}{2} g_{00} R = -3 \frac{\ddot{a}}{a} + 3 \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{kc^2}{a^2} \right) \quad (13.19)$$

$$= 3 \left(\frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{kc^2}{a^2} \right) \quad (13.20)$$

$$G_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2} g_{ij} R \quad (13.21)$$

$$= \left(\frac{\ddot{a}}{a} + 2 \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2kc^2}{a^2} - 3 \frac{\ddot{a}}{a} - 3 \frac{\dot{a}^2}{a^2} - 3 \frac{kc^2}{a^2} \right) g_{ij} \quad (13.22)$$

$$= - \left(2 \frac{\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{kc^2}{a^2} \right) g_{ij} \quad (13.23)$$

13.2.5 能量-动量张量

完美流体的能量-动量张量：

$$T_{\mu\nu} = \left(\rho + \frac{P}{c^2} \right) u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu} \quad (13.24)$$

在共动系中 $u^\mu = (c, 0, 0, 0)$ ：

$$T_{00} = \rho c^2, \quad T_{ij} = P g_{ij} \quad (13.25)$$

13.2.6 弗里德曼方程

定理 13.1 (弗里德曼方程). 将爱因斯坦场方程 $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ 代入：

00 分量：

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2} \quad (13.26)$$

ij 分量：

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2} \right) \quad (13.27)$$

加上宇宙学常数 Λ 项（等效于 $P_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2$ ）：

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (13.28)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (13.29)$$

13.3 宇宙的命运

13.3.1 密度参数

定义临界密度：

$$\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G} \quad (13.30)$$

密度参数：

$$\Omega = \frac{\rho}{\rho_c}, \quad \Omega_k = -\frac{kc^2}{a^2 H^2}, \quad \Omega_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{3H^2} \quad (13.31)$$

弗里德曼方程变为：

$$\Omega + \Omega_k + \Omega_\Lambda = 1 \quad (13.32)$$

当前观测值 (Planck 2018)：

$$\Omega_m \approx 0.315, \quad \Omega_\Lambda \approx 0.685, \quad \Omega_k \approx 0 \pm 0.001 \quad (13.33)$$

13.3.2 状态方程与密度演化

对于状态方程 $P = w\rho c^2$ ，由能量守恒 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ ：

$$\dot{\rho} + 3\frac{\dot{a}}{a}(\rho + \frac{P}{c^2}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\rho} + 3H\rho(1+w) = 0 \quad (13.34)$$

积分得：

$$\rho \propto a^{-3(1+w)} \quad (13.35)$$

成分	状态方程	密度演化	宇宙时期
辐射	$w = 1/3$	$\rho \propto a^{-4}$	$t \lesssim 5 \times 10^4$ 年
物质	$w = 0$	$\rho \propto a^{-3}$	5×10^4 年 – 9×10^9 年
暗能量	$w = -1$	$\rho = \text{常数}$	$t \gtrsim 9 \times 10^9$ 年

13.3.3 宇宙的年龄

在物质-暗能量主导下 ($k = 0$)，弗里德曼方程：

$$H^2 = H_0^2 (\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Lambda) \quad (13.36)$$

宇宙年龄：

$$t_0 = \int_0^{a=1} \frac{da}{aH} = \frac{1}{H_0} \int_0^1 \frac{da}{a\sqrt{\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Lambda}} \quad (13.37)$$

数值积分得 $t_0 \approx 0.96/H_0 \approx 13.8$ Gyr。

13.3.4 宇宙的终极命运

物理洞见 13.1. 由于暗能量主导，宇宙最可能的结局是加速膨胀至”热寂”，趋向纯粹的德西特空间：

1. 星系团因膨胀彼此远离
2. 星系内部恒星燃尽，形成白矮星、中子星、黑洞
3. 10^{14} 年后：恒星形成停止
4. 10^{15} 年后：行星被弹出行星系
5. 10^{40} 年后：质子衰变（如果发生），物质消失
6. 10^{100} 年后：黑洞蒸发完毕
7. 最终：近乎空虚的 *de Sitter* 空间，温度 $T = T_{GH} = \hbar H / 2\pi k_B$

在大挤压 (*Big Crunch*) 场景中，膨胀逆转为收缩，最终回到奇点。但在当前观测下 ($w \approx -1$)，热寂是最可能的命运。

13.4 宇宙学距离

13.4.1 共动距离与光行距离

光沿零测地线传播： $ds^2 = 0 = -c^2 dt^2 + a^2 dr^2$ （径向）。因此：

$$\chi = \int_0^r \frac{dr'}{\sqrt{1 - kr'^2}} = \int_{t_e}^{t_0} \frac{cdt}{a(t)} = \int_0^z \frac{cdz'}{H(z')} \quad (13.38)$$

其中用了 $1 + z = a_0/a(t)$, $dz = -da/a^2 \cdot a_0$, $dt = -da/(aH)$ 。

13.4.2 红移与哈勃定律

光从发射到接收，波长被拉伸：

$$1 + z = \frac{\lambda_0}{\lambda_e} = \frac{a(t_0)}{a(t_e)} \quad (13.39)$$

对于小红移 ($z \ll 1$)， $a(t) \approx a_0[1 - H_0(t_0 - t)]$ ，因此：

$$z \approx H_0 d / c \quad (\text{哈勃定律}) \quad (13.40)$$

13.4.3 角直径距离与光度距离

定义 13.2 (角直径距离).

$$d_A = \frac{d_L}{(1+z)^2} = \frac{a_0 r}{1+z} \quad (13.41)$$

定义 13.3 (光度距离).

$$d_L = \sqrt{\frac{L}{4\pi F}} = a_0 r(1+z) \quad (13.42)$$

其中 L 是光源固有光度, F 是观测到的能流。

物理洞见 13.2. 角直径距离和光度距离的 $(1+z)^2$ 差异是宇宙学膨胀的直接后果。有趣的是, d_A 在 $z \sim 1.5$ 处达到最大值, 然后开始减小——这意味着非常高红移的星系看起来反而“更大”(虽然更暗)。这与日常直觉完全相反, 是宇宙膨胀的纯几何效应。

13.5 宇宙微波背景辐射 (CMB)

13.5.1 热历史

早期宇宙是高温等离子体, 光子与电子通过汤姆孙散射紧密耦合。当宇宙冷却到 $T \sim 3000$ K ($z \sim 1100$) 时, 电子与质子复合形成中性氢:



此后光子自由传播, 形成 CMB。今天的 CMB 温度 $T_0 = 2.725$ K, 对应 $z \sim 1100$ 时的温度 $T = T_0(1+z) \approx 3000$ K。

13.5.2 角功率谱

CMB 温度各向异性用球谐展开:

$$\frac{\Delta T}{T}(\hat{\mathbf{n}}) = \sum_{l,m} a_{lm} Y_{lm}(\hat{\mathbf{n}}) \quad (13.44)$$

角功率谱:

$$C_l = \langle |a_{lm}|^2 \rangle \quad (13.45)$$

物理洞见 13.3. CMB 功率谱包含了丰富的宇宙学信息:

- **声学峰:** 原初扰动在光子-重子流体中形成驻波, 第一个峰对应最大压缩, $l_1 \approx 220$ 对应视界尺度
- 峰的位置敏感于空间曲率: $\Omega_k = 0$ 时 $l_1 = 220$, $\Omega_k > 0$ 时峰移向更大 l
- 峰高比敏感于重子密度 Ω_b

- 阻尼尾（高 l ）敏感于重子-光子比值和再电离历史

Planck 2018 数据给出：

$$H_0 = 67.4 \pm 0.5 \text{ km/s/Mpc} \quad (13.46)$$

$$\Omega_m = 0.315 \pm 0.007 \quad (13.47)$$

$$\Omega_b = 0.049 \pm 0.001 \quad (13.48)$$

$$n_s = 0.965 \pm 0.004 \quad (13.49)$$

13.6 宇宙的几何与拓扑

13.6.1 曲率 $\neq$ 拓扑

物理洞见 13.4. 广义相对论只规定局部几何（曲率），不限制全局拓扑。宇宙可以处处平直（欧几里得几何），但拓扑上是闭合的（如三维圆环 T^3 ）。物理学家考虑的“有界”并非“带边界的流形”（那会导致度规不连续和物理崩溃），而是紧致无边 (*Compact without Boundary*) 的流形，如三维球面 S^3 。你朝一个方向走，最终会回到起点。

观测现状：宇宙大尺度曲率参数 $\Omega_k \approx 0$ （误差约 0.4%），极其接近平直。但这无法区分“真正无限”与“极大尺度的闭合”。平直时空通过拓扑识别（如边界粘合）可成为有限但无边的宇宙，度规处处连续——这就是所谓的“贪吃蛇”拓扑。

有限 vs 无限的观测检验：如果宇宙拓扑闭合且尺度足够小，我们可能在不同方向看到同一批星系的重复像（“宇宙镜厅”效应）。目前没有发现这种效应，但如果闭合尺度远大于可观测宇宙，就永远无法观测到。

13.7 本章小结

- FLRW 度规描述均匀各向同性宇宙， $k = -1, 0, +1$
- 弗里德曼方程完整推导：联络 $\rightarrow$ 黎曼张量 $\rightarrow$ 里奇张量 $\rightarrow$ 场方程
- $H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$
- 宇宙经历了辐射（ $w = 1/3$ ）、物质（ $w = 0$ ）、暗能量（ $w = -1$ ）三个主导时期
- 宇宙年龄 $t_0 \approx 13.8 \text{ Gyr}$
- 角直径距离 d_A 在高红移处减小——膨胀的纯几何效应
- CMB 功率谱包含丰富的宇宙学参数信息
- 终极命运很可能是热寂（渐近 dS）
- 曲率和拓扑是独立的概念，观测上无法区分无限与极大有限

Chapter 14

量子引力：从全息原理到时空涌现

”时空的动力学 = 量子信息的动力学。如果抽走纠缠，时空将退化为互不联系的量子‘碎片’。”

14.1 广义相对论的两大危机

14.1.1 奇点问题

经典广义相对论预言：

- 黑洞中心： $r = 0$ 处曲率不变量发散（如 Kretschmann 标量 $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = 48M^2/r^6$ ）
- 大爆炸原点：密度和曲率趋于无穷大

物理洞见 14.1. 在物理学史上，“无限”的出现总是呼唤新物理。经典广义相对论中奇点（无穷大密度）可能是缺乏量子引力理论而产生的人工痕迹。弦论认为黑洞内部不是奇点，而是一个“模糊球”（fuzzball）——由大量微观弦态组成，尺度为普朗克量级。圈量子引力认为时空在普朗克尺度上是离散的，奇点被“量子反弹”取代。

14.1.2 普朗克尺度

定义 14.1 (普朗克尺度).

$$\ell_P = \sqrt{\frac{G\hbar}{c^3}} \approx 1.6 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (14.1)$$

$$t_P = \sqrt{\frac{G\hbar}{c^5}} \approx 5.4 \times 10^{-44} \text{ s} \quad (14.2)$$

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 2.2 \times 10^{-8} \text{ kg} \quad (14.3)$$

$$T_P = \frac{m_P c^2}{k_B} \approx 1.4 \times 10^{32} \text{ K} \quad (14.4)$$

物理洞见 14.2. 当试图放大时空至此尺度，海森堡不确定性原理导致剧烈的量子涨落（“时空泡沫”）。设想同时测量边长为 ℓ_P 的立方体：

$$\Delta E \sim \frac{\hbar c}{\ell_P} = m_P c^2 \quad \Rightarrow \quad \Delta E/c^2 \sim m_P \quad (14.5)$$

这团能量对应的史瓦西半径 $r_s = 2G\Delta E/c^4 \sim 2\ell_P$ ，与测量尺度本身相当！这意味着在普朗克尺度，“测量”本身就足以产生黑洞——时空的量子性质使得连续几何概念失效。

14.2 黑洞信息悖论

14.2.1 悖论的核心

- **广义相对论：**信息在奇点处被摧毁（纯态坍缩为混合态）
- **量子力学：**么正性要求信息守恒（ $S = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ 对纯态为零，且保持不变）

这是广义相对论与量子力学不可调和的直接碰撞。

14.2.2 霍金辐射与蒸发

黑洞通过霍金辐射损失质量：

$$M(t) = M_0 \left(1 - \frac{t}{t_{\text{evap}}}\right)^{1/3} \quad (14.6)$$

蒸发时标：

$$t_{\text{evap}} = \frac{5120\pi G^2 M^3}{\hbar c^4} \approx 10^{67} \text{年} \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^3 \quad (14.7)$$

物理洞见 14.3. 如果黑洞完全蒸发，其初始的纯量子态（如由恒星坍缩形成的黑洞）似乎变成了热辐射的混合态——信息丢失。这违反了量子力学的么正演化。可能的解决途径：

1. **信息在霍金辐射中编码：**霍金辐射并非严格热辐射，而是包含微小关联，在蒸发末期释放信息。但这样需要信息在极短时间内“涌出”，违反量子纠缠的因果传播。
2. **黑洞不蒸发完全：**留下普朗克尺度的“remnant”，信息存储其中。但 remnant 需要存储任意多信息（因为黑洞可以任意大），似乎会导致无限简并态。
3. **火墙悖论 (Firewall)：**信息守恒要求在视界附近存在高能“火墙”，摧毁任何落入的物质。但这与等效原理矛盾（自由下落者应在局部看到平直时空）。
4. **全息原理：**信息从未进入黑洞内部，而是存储在视界上。

14.2.3 Page 曲线与量子极值面

Page (1993) 提出：如果信息守恒，黑洞的纠缠熵（与辐射的纠缠）应随时间先增后减，形成“Page 曲线”。

定义 14.2 (Page 时间). 黑洞蒸发过程中，纠缠熵达到最大值并开始下降的时刻。对于太阳质量黑洞：

$$t_{\text{Page}} \sim \frac{t_{\text{evap}}}{2} \sim 10^{67} \text{年} \quad (14.8)$$

最近（2019 年以来），利用量子极值面（Quantum Extremal Surface）方法，Almheiri、Engelhardt、Marolf 和 Maxfield 等人证明了：在包含量子修正的半经典引力中，Page 曲线确实会出现。这支持了信息守恒，但防火墙悖论仍未完全解决。

14.3 全息原理

14.3.1 Bekenstein-Hawking 熵的启示

定理 14.1 (黑洞熵).

$$S_{\text{BH}} = \frac{k_B c^3}{4G\hbar} A = \frac{k_B A}{4\ell_P^2} \quad (14.9)$$

物理洞见 14.4. 熵正比于面积而非体积，这是全息原理的第一个明确信号——黑洞的自由度与视界面积成正比，而非与包围的体积成正比。对于太阳质量黑洞， $S_{\text{BH}} \approx 10^{77} k_B$ 。如果我们尝试用标准量子场论解释这些自由度（每个普朗克面积一个自由度），刚好得到 A/ℓ_P^2 。

14.3.2 Ryu-Takayanagi 公式

定理 14.2 (Ryu-Takayanagi 公式). 在 AdS/CFT 中，边界 CFT 的一个子区域 A 的纠缠熵为：

$$S_A = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N} \quad (14.10)$$

其中 γ_A 是 AdS 体中悬挂在 A 的边界上的极值面。

物理洞见 14.5. 几何上的“面积”实际上是量子信息被“锁定”程度的度量。 RT 公式推广了黑洞熵：不仅视界，任何边界子区域的纠缠熵都由体中的极值面决定。这暗示时空几何本身就是纠缠结构的涌现产物。

14.3.3 ER=EPR

定理 14.3 (ER=EPR 猜想 (Susskind & Maldacena, 2013)). 两个量子系统间的最大纠缠 (EPR 对)，在引力对偶中表现为连接两个时空区域的虫洞 (ER 桥)。时空的深度与连续性本质上由量子纠缠的密度支撑。

物理洞见 14.6. $ER=EPR$ 是理论物理中最美丽的猜想之一。它暗示时空的几何连接和量子纠缠可能是同一现象的两面。如果两个黑洞由 EPR 对连接，它们之间就存在虫洞；反之，任何虫洞都必须由纠缠支撑。

定量上，纠缠熵 S 与虫洞截面积 A 的关系 $S = A/4G_N$ 正是 RT 公式的体现。”纠缠构建几何”的思想已经催生了 *”It from Qubit”* 研究计划。

14.4 弦论：万物皆弦

14.4.1 基本思想

定义 14.3 (弦论). 弦论将基本粒子不是视为零维点，而是视为一维振动的”弦”（开弦或闭弦）。弦的不同振动模式对应不同的粒子：

- 引力子：闭弦的无质量自旋 2 振动模式
- 光子、电子等：开弦或闭弦的其他振动模式

14.4.2 关键特征

1. **额外维度**：弦论需要 10 或 11 维时空（26 维在玻色弦论）。额外的空间维度被”紧致化”到普朗克尺度，因此日常观察不到。
2. **超对称**：弦论自然包含超对称（玻色子与费米子的对称配对），每个已知粒子都有一个超对称伙伴。
3. **无自由参数**：弦论只有一个自由参数——弦的长度 $\ell_s = \sqrt{\alpha'}$ 。所有其他常数（如耦合常数、紧致化几何）都由弦动力学决定。

物理洞见 14.7. 弦论解决奇点问题的方式：弦不是点，具有有限大小 $\ell_s \sim \ell_P$ 。当两个弦试图接近到小于 ℓ_s 的距离时， T -对偶表明物理等价于大距离情形。因此奇点（距离趋于零）在弦论中被”模糊化”了。

14.4.3 M 理论与五种弦论

五种看似不同的超弦理论（Type I, Type IIA, Type IIB, Heterotic $SO(32)$, Heterotic $E_8 \times E_8$ ）实际上是 11 维 M 理论在不同极限下的表现。M 理论的低能有效理论是 11 维超引力。

14.5 圈量子引力

14.5.1 基本思想

与弦论不同，圈量子引力（Loop Quantum Gravity, LQG）不引入额外维度或新的基本实体。它试图将广义相对论直接量子化。

定义 14.4 (圈量子引力). LQG 使用 Ashtekar 变量（联络和标架）：

$$A_a^i = \Gamma_a^i + \gamma K_a^i \quad (14.11)$$

其中 Γ 是自旋联络， K 是外曲率， γ 是 Barbero-Immirzi 参数。量子化后，面积和体积算符具有分立谱：

$$\hat{A}|\psi\rangle = 8\pi\gamma\ell_P^2\sqrt{j(j+1)}|\psi\rangle, \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots \quad (14.12)$$

14.5.2 时空泡沫

在 LQG 中，时空不是连续流形，而是由离散的“自旋网络”（spin network）构成。自旋网络的边携带自旋 j ，面积正比于 $\sqrt{j(j+1)}$ ；节点携带体积量子。

物理洞见 14.8. LQG 预测普朗克尺度上的时空具有“泡沫”结构——面积和体积是分立的。这与弦论中弦的“模糊化”不同：LQG 保持时空是基本的，但使其离散；弦论则用弦替代点粒子。两种理论在低能极限都回归广义相对论，但在普朗克尺度的图像完全不同。

14.6 从量子纠缠到时空涌现

14.6.1 非平衡态中的纠缠生长

纠缠熵随时间的线性增长，与系统的量子热化速率、引力塌缩速度直接相关。在量子混沌系统中，信息“加扰”（scrambling）的速度有一个理论上限：

定理 14.4 (Maldacena-Shenker-Stanford 界).

$$\lambda_L \leq \frac{2\pi k_B T}{\hbar} \quad (14.13)$$

其中 λ_L 是李雅普诺夫指数，描述量子混沌的增长速率。

物理洞见 14.9. 黑洞被证明是宇宙中最快的“洗牌机”（scrambler）。信息一旦落入黑洞，会以接近量子极限的速度被“加扰”——这意味着要从霍金辐射中恢复信息需要极长的时间（ $\sim e^S$ ）。这与黑洞信息悖论紧密相连：如果信息确实守恒，那它必须被极其精细地编码在看似热辐射的霍金辐射中。

14.7 文小刚的拓扑序理论

14.7.1 量子比特海

物理洞见 14.10. 文小刚老师的理论框架提出：底层不是连续时空，而是由无数量子比特（只有两个状态 0 或 1）组成的离散格点。在这个框架中：

1. 空间是离散的，普朗克尺度的格点模型在宏观上会表现得像连续的量子场论
2. 这天然消除了奇点（“无限”不存在于离散系统中）
3. 万物皆涌现——不仅引力，所有基本粒子和基本相互作用都是底层量子纠缠的涌现产物

14.7.2 弦网凝聚

定义 14.5 (弦网凝聚). 量子比特的纠缠可排列成弦网。弦的集体振动涌现出规范场（光子）；弦断裂产生的端点涌现出费米子（电子）。光和电子只是量子比特海上的波浪和气泡。

物理洞见 14.11. 在文老师的框架中，规范对称性不是上帝预设的，而是纠缠模式为满足局部约束而自然产生的结果。这与标准模型中“先假设对称性，再构造场”的逻辑完全相反。如果剥离坐标、指标和实体，底层剩下的可能是纯粹的代数关系/逻辑运算。个体（粒子）只是这些关系的拓扑局部化。

14.8 SYK 模型：凝聚态与量子引力的桥梁

14.8.1 SYK 模型的核心特征

SYK (Sachdev-Ye-Kitaev) 模型是 $0+1$ 维的随机相互作用费米子模型。

定义 14.6 (SYK 哈密顿量).

$$H = \sum_{1 \leq i < j < k < l \leq N} J_{ijkl} \chi_i \chi_j \chi_k \chi_l \quad (14.14)$$

其中 χ_i 是 Majorana 费米子， J_{ijkl} 是服从高斯分布的随机耦合：

$$\langle J_{ijkl}^2 \rangle = \frac{3! J^2}{N^3} \quad (14.15)$$

14.8.2 从 SYK 到 AdS_2

物理洞见 14.12. SYK 模型在强耦合极限下展现两个关键特性：

1. 共形对称性：低能下涌现出时间重参数化不变性
2. 量子混沌最大化：其李雅普诺夫指数 λ_L 达到量子混沌的理论上限 $2\pi k_B T/\hbar$

SYK 模型低能下的动力学与 AdS_2 （二维反德西特空间）中黑洞视界的动力学完全一致。SYK 不自带几何，它只有一维时间坐标 τ 。但通过计算关联函数 $G(\tau_1, \tau_2)$ ，其数学形式表现得如同生活在带度规的双曲空间 (AdS_2) 中。这实现了从“纯标签（坐标）”演化出“硬几何（度规）”。

14.8.3 Schwarzian 作用量

SYK 模型在时间重参数化对称性被微小破坏后，产生的低能有效作用量即为 **Schwarzian** 导数：

$$S = -C \int d\tau \text{Sch}(f, \tau) = -C \int d\tau \left[\frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''}{f'} \right)^2 \right] \quad (14.16)$$

这正是一维（时间维度）流形上的联络修正项，描述了“时间轴的拉伸和挤压”如何产生引力效应。

14.9 本章小结

- 奇点和普朗克尺度是广义相对论作为经典场论的两大失效点
- 黑洞信息悖论揭示广义相对论与量子力学的深层矛盾
- 可能的解决：信息在辐射中编码、防火墙、全息原理
- Page 曲线和量子极值面支持信息守恒
- 全息原理暗示时空可能从边界信息中涌现
- ER=EPR 猜想连接了纠缠与几何
- 弦论：万物皆弦，10 维，超对称，无自由参数
- 圈量子引力：时空离散，面积/体积分立谱
- SYK 模型提供了从纯量子系统涌现引力几何的显式例子
- 文小刚拓扑序：万物皆涌现，量子比特海编织出规范场和费米子
- 当前理论物理的核心谜题：量子引力的正确描述是什么？

附录 A

常用公式汇总

A.1 几何公式

A.1.1 克里斯托费尔符号

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}(\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu}) \quad (\text{A.1})$$

A.1.2 黎曼曲率张量

$$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma_{\nu\sigma}^{\rho} - \partial_{\nu}\Gamma_{\mu\sigma}^{\rho} + \Gamma_{\mu\lambda}^{\rho}\Gamma_{\nu\sigma}^{\lambda} - \Gamma_{\nu\lambda}^{\rho}\Gamma_{\mu\sigma}^{\lambda} \quad (\text{A.2})$$

A.1.3 里奇张量与标量曲率

$$R_{\mu\nu} = R^{\lambda}{}_{\mu\lambda\nu} \quad (\text{A.3})$$

$$R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} \quad (\text{A.4})$$

A.1.4 爱因斯坦张量

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \quad (\text{A.5})$$

A.1.5 比安基恒等式

$$\nabla_{\lambda}R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} + \nabla_{\mu}R^{\rho}{}_{\sigma\nu\lambda} + \nabla_{\nu}R^{\rho}{}_{\sigma\lambda\mu} = 0 \quad (\text{A.6})$$

A.1.6 测地线方程

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0 \quad (\text{A.7})$$

A.1.7 测地线偏离方程

$$\frac{D^2 \xi^\mu}{d\tau^2} = R^\mu_{\nu\rho\sigma} u^\nu u^\rho \xi^\sigma \quad (\text{A.8})$$

A.2 爱因斯坦场方程

A.2.1 一般形式

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (\text{A.9})$$

A.2.2 真空场方程

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad (\text{A.10})$$

A.2.3 能动张量守恒

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (\text{A.11})$$

A.3 史瓦西度规

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad (\text{A.12})$$

A.4 黑洞物理

A.4.1 史瓦西半径

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (\text{A.13})$$

A.4.2 霍金温度

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B} \quad (\text{A.14})$$

A.4.3 Bekenstein-Hawking 熵

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3}{4G\hbar} A = \frac{k_B A}{4\ell_P^2} \quad (\text{A.15})$$

A.5 引力波

A.5.1 线性化波动方程

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \quad (\text{A.16})$$

A.5.2 四极辐射公式

$$\bar{h}_{ij} = \frac{2G}{c^4 r} \ddot{Q}_{ij}^{TT}(t_r) \quad (\text{A.17})$$

A.6 宇宙学

A.6.1 FLRW 度规

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right] \quad (\text{A.18})$$

A.6.2 弗里德曼方程

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (\text{A.19})$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (\text{A.20})$$

A.6.3 哈勃参数

$$H = \frac{\dot{a}}{a} \quad (\text{A.21})$$

A.7 AdS/CFT

A.7.1 AdS 半径与宇宙学常数

$$L = \sqrt{-\frac{3}{\Lambda}} = \sqrt{\frac{(d-1)(d-2)}{|R|}} \quad (\text{A.22})$$

A.7.2 Ryu-Takayanagi 公式

$$S_A = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N} \quad (\text{A.23})$$

A.8 物理常数

常数	符号	数值
引力常数	G	$6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
光速	c	$2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$
约化普朗克常数	$\hbar$	$1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
玻尔兹曼常数	k_B	$1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
普朗克长度	ℓ_P	$1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$
普朗克时间	t_P	$5.391 \times 10^{-44} \text{ s}$
普朗克质量	m_P	$2.176 \times 10^{-8} \text{ kg}$